ИНСТРУКЦИЯ

По настройке программного обеспечения FFBeast



Проект Романа Propeler3D

Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ 1

БЫСТРЫЙ СТАРТ 4

Решение проблем 8

Известные проблемы 10

Для продвинутых пользователей 11

Драйвера FFBeast 11

Обновление прошивки контроллера 12

Прошивка ODRIVE 3,6 через программатор 13

Регистрация устройства 19

Регистрация Джойстика 19

Регистрация педалей 21

Первичная настройка устройства 23

Настройка Джойстика/ Педалей 23

Настройка Invert joystick out 24

Настройка Invert force out 26

Настройка Effects 28

Настройка поддерживаемых игр 31

Подключение ручек Thrustmaster и Virpil 32

Настройка в программе FFbeast Fligth Controls Setup 33

Описание эффектов 39

Эффекты разделены на 4 группы: 39

Standard FFB (DirectX) – Стандартный FFB 39

Возможности графиков эффектов 40

Шаблоны: 41

Эффекты Misc 45

Misc: Smart dampers – демпфирование (вязкость ручки) 45

Misc: Hardware trim – Эффект хадрварных триммеров 46

Misc: Elevator weight– вес рулей высоты (только для руля высоты) 51

Misc: Local AOA – местный угол атаки (доступно только в Elevator) 52

Spring – ЭФФЕКТЫ ПРУЖИН 53

Spring: Simple – Простая пружина 53

Spring: Airspeed – Основной эффект нагрузки на ручку от скорости самолета 55

Spring: Prop airflow – Пружина от воздушного потока от пропеллера 57

Spring: AOA – Пружина от угла атаки 59

Spring: GForce – пружина от перегрузки 61

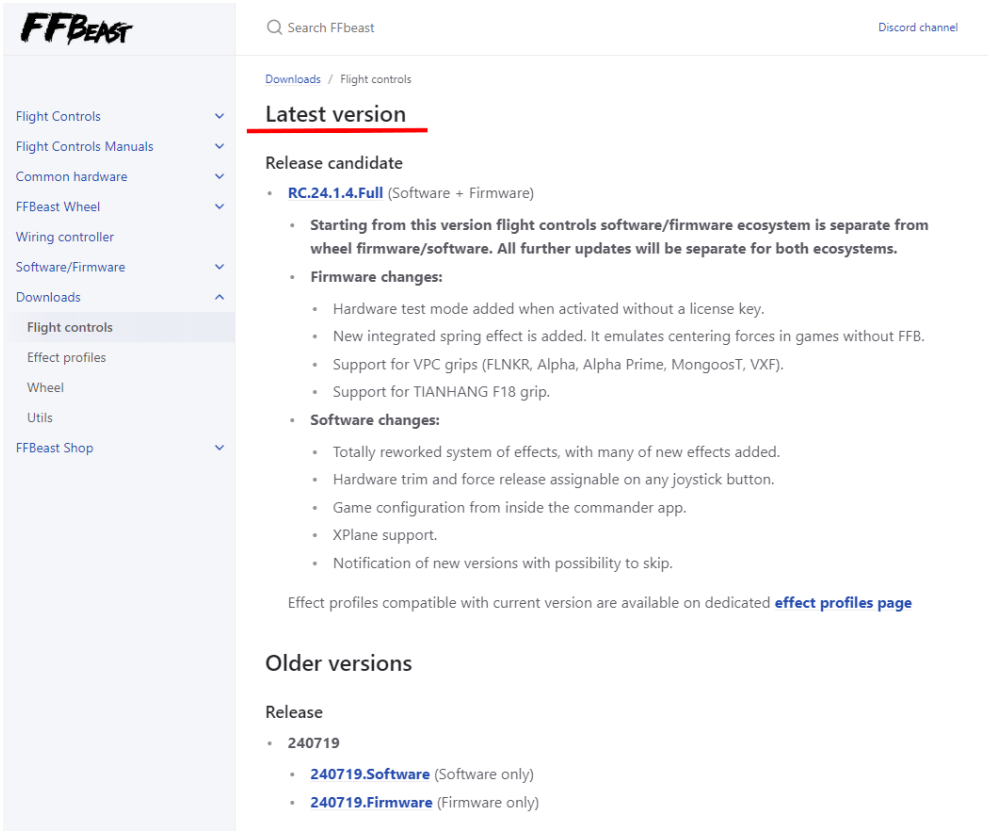
Shaker - ЭФФЕКТЫ ТРЯСКИ 62
Shaker: AoA/Stall– тряска на критических углах атаки 62
Shaker: Overspeed – Вибрация при превышении заданной скорости 63
Shaker: OverG – Вибрация при превышение заданной перегрузки 64
Shaker: Extended gear – Вибрация при выпущенных шасси 65
Shaker: Extended flaps – Вибрация от выпущенных закрылков 66
Shaker: Extended airbrakes – Вибрация от выпущенного воздушного тормоза 67
Shaker: Afterburner – Вибрация при включенном форсаже 68
Shaker: Rolling on ground – Вибрация при движение по аэродрому 69
Shaker: Gunfire – Вбирация при стрельбе из пушки/пушек 70
Shaker: Engine – Вибрация при запуске двигателя 71
Shaker: Main rotor (Helos) – Вибрация при вращение основного ротора вертолета 71
Shaker: Vortex state (Helos) – Вибрация при попадание в вихревое кольцо вертолетом 72
Shaker: ETL (Helos) – Переходный режим с косой на прямую обдувку 73
Shaker: Generic – Общий эффект вибраций передаваемый от телеметрии 73
Jolt – Эффекты толчков 74
Jolt: Landing – Толчок при касание шасси полосы 74
Jolt: Gear extend/retract – Толчок при постановки шасси в замки при выпуске или уборки 75
Jolt: Weapon release – Толчок при применение оружия (пуск ракеты) 75
Jolt: Countermeasures – Толчок при применение контрмер 76
Jolt: Damage received – Толчок при нанесению ущерба вашему ЛА 76
Типовые неисправности и ошибки 77
1. Залип ODrive 77
2. После самостоятельной сборки устройства оси не калибруются 77
3. Нет эффектов на устройстве 77
4. Не калибруются оси 77
5. Не принимается серийный номер для активации устройства 77
6. DCS не определяет модули и при этом телеметрия идет «морганием» 77
7. Если компьютер не видит ODrive после обновления прошивке. 78

БЫСТРЫЙ СТАРТ

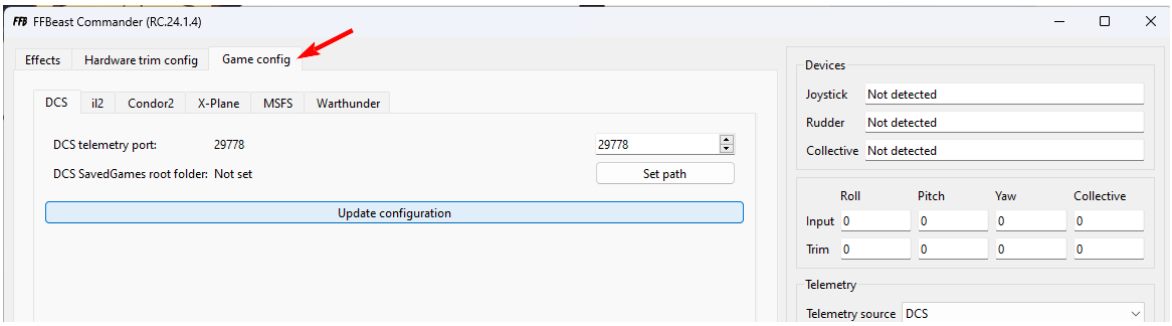
Для тех, кому пришли полностью настроенные устройства

Включение устройства: перед включением базы, установить ручку в центральное положение (если ручка будет в крайнем положение, джойстик не сможет провести калибровку и зависнет). Подключить Блок питания в базе джойстика. Джойстик начнет выполнять калибровку.

1. Скачать программное обеспечение
   https://ffbeast.github.io/docs/en/downloads_flight_controls.html

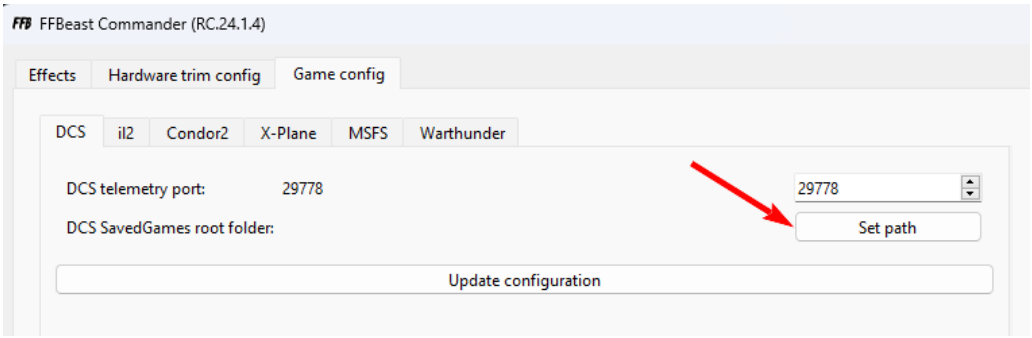


2. Скачать профили для самолета
   https://ffbeast.github.io/docs/en/downloads_effect_profiles.html
3. Положить скаченные профили по пути \ffbeast-flight-controls-ui**effect_profiles**\
4. Запустить **FFBeast Commander** \ffbeast-flight-controls-ui**ffbeast-commander.exe**
5. Зайти в закладку Game config



Выбрать интересующую игру в закладках ниже.

Прописать путь до папки установки или папки сохранения игры (см. подсказки)



Путь по умолчанию для:

DCS – c:\Users\Имя пользователя\Saved Games\DCS\

Ил-2 – c:\Program Files\Il-2 Sturmovik Great Battles

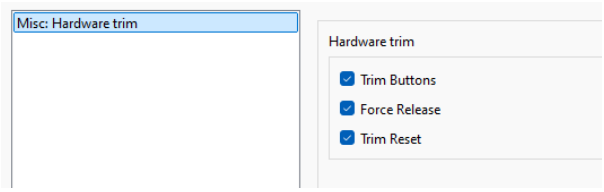
После нажать Update configuration.

Применятся все необходимые настройки для работы коммандера с выбранной игрой

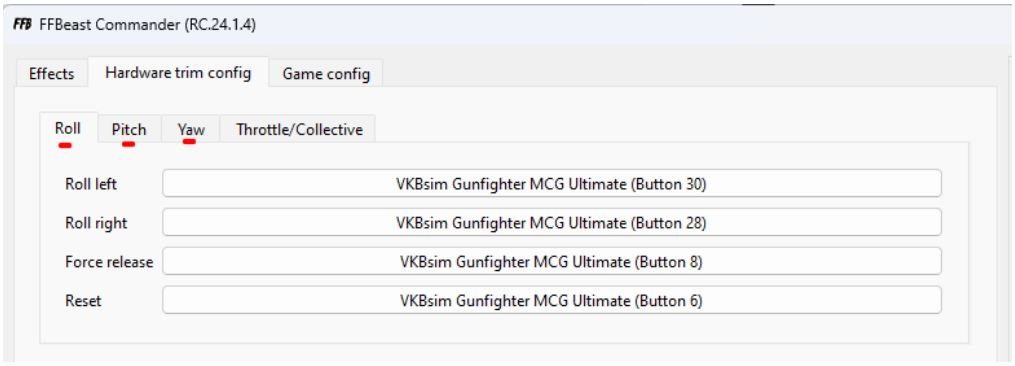
Если требуется, можно настроить кнопки для Hardware trim. Для этого необходимо зайти в закладку Hardware trim config и назначить кнопки.

Hardware trim будут работать только, если в профиле по интересующей оси указан эффект

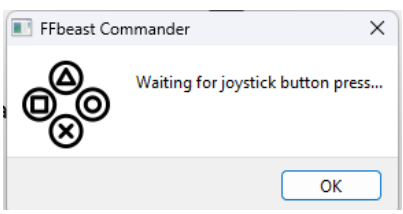
Misc: Hardware trim с установленными чек боками. Если чек бокс не установлен, то и назначенная кнопка с эффектом работать не будет.



Для назначения копки нажать на кнопку напротив эффекта. **Для каждой оси необходимо настроить кнопки.**



Появится диалоговое окно ожидания назначения кнопки



Внимание!!! Некоторые ручки РУС или базы РУД имею зажатые кнопки, например VPC Alfa Prime имеет зажатую кнопку 01 (откидной курок), если курок опустить будет зажата кнопка 02. И при выборе кнопки для триммера, будет назначена первая активная кнопка.

Решение: отключить все неиспользуемые устройства, оставив только то устройство, на которое необходимо назначить кнопки триммера. Поймать положение, при котором кнопка не будет считаться нажатой. Назначить на триммер нужную кнопку.

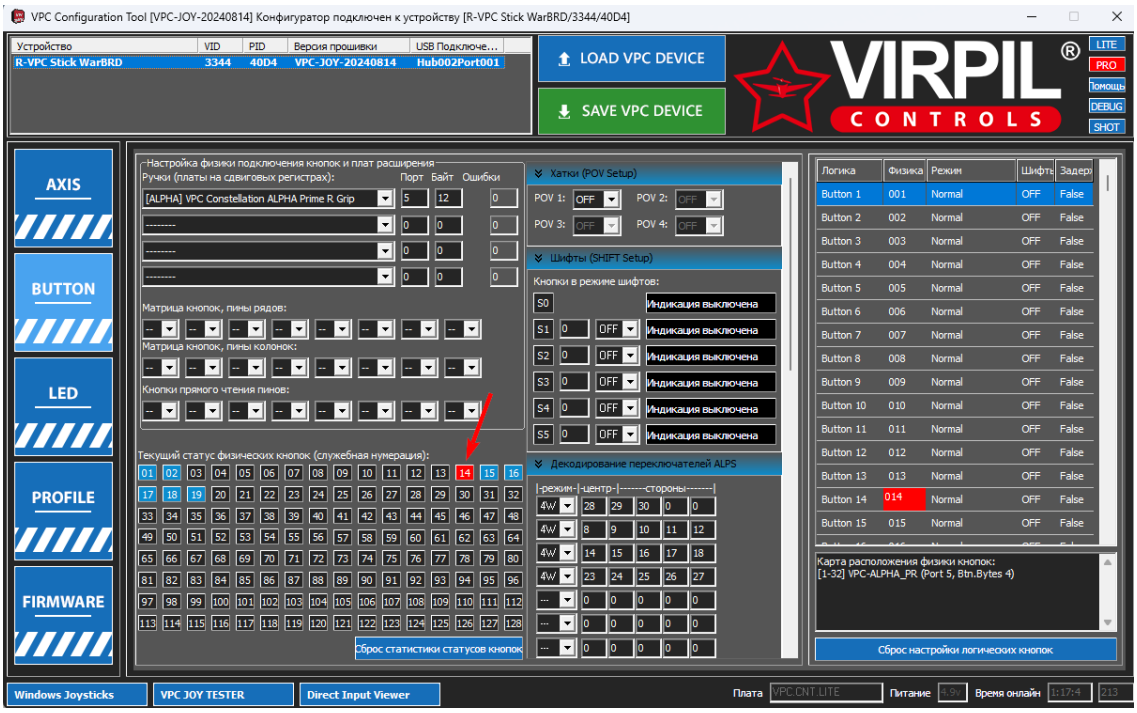
Или отредактировать файл **config.ini**, который лежит в паке с **ffbeast-flight-controls-ui**.

[ROLL_TRIMMER], [PITCH_TRIMMER], [YAW_TRIMMER], [COLLECTIVE_TRIMMER]

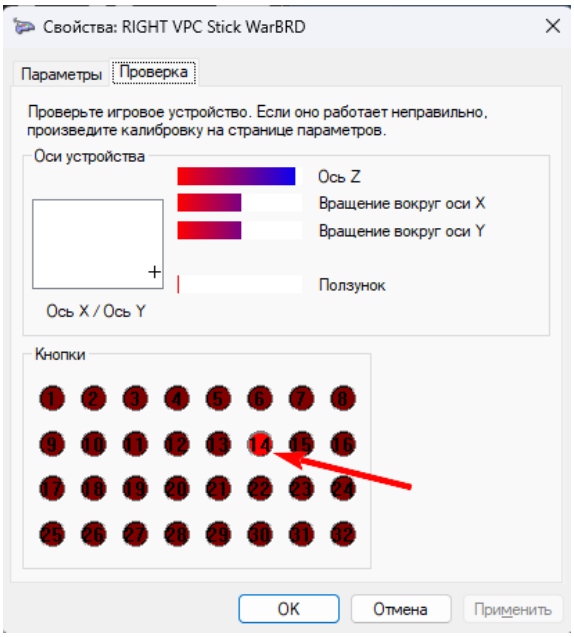
Но тут тоже есть нюансы.

Например, назначит кнопку для сброса триммера.

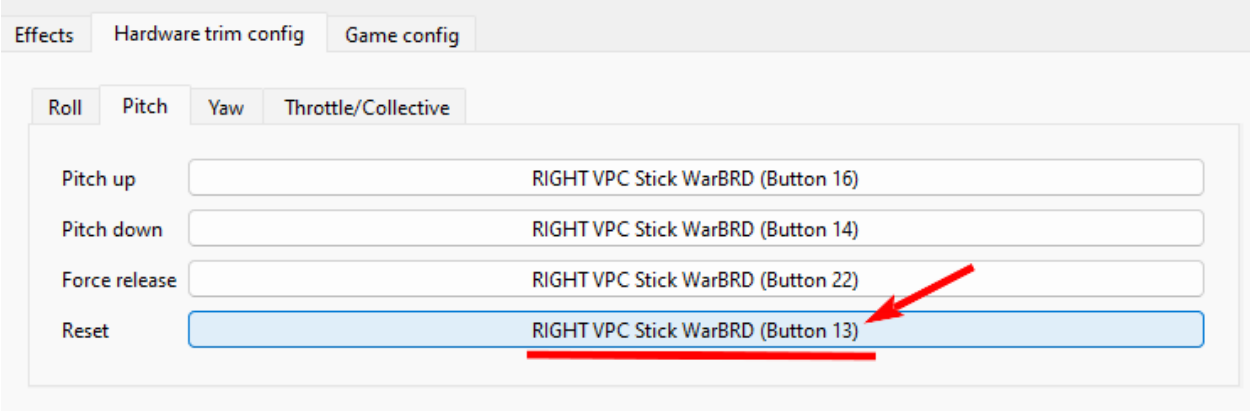
В конфигураторе VIRPIL это 14 кнопка



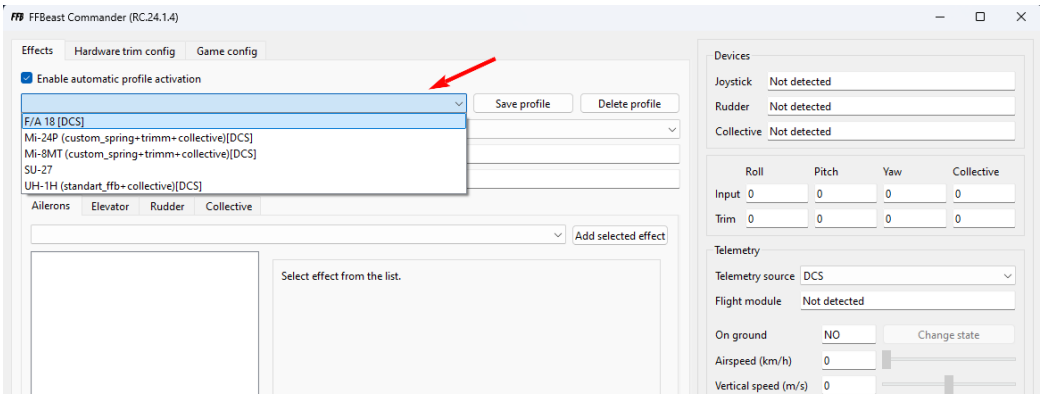
В Windows это тоже 14 кнопка



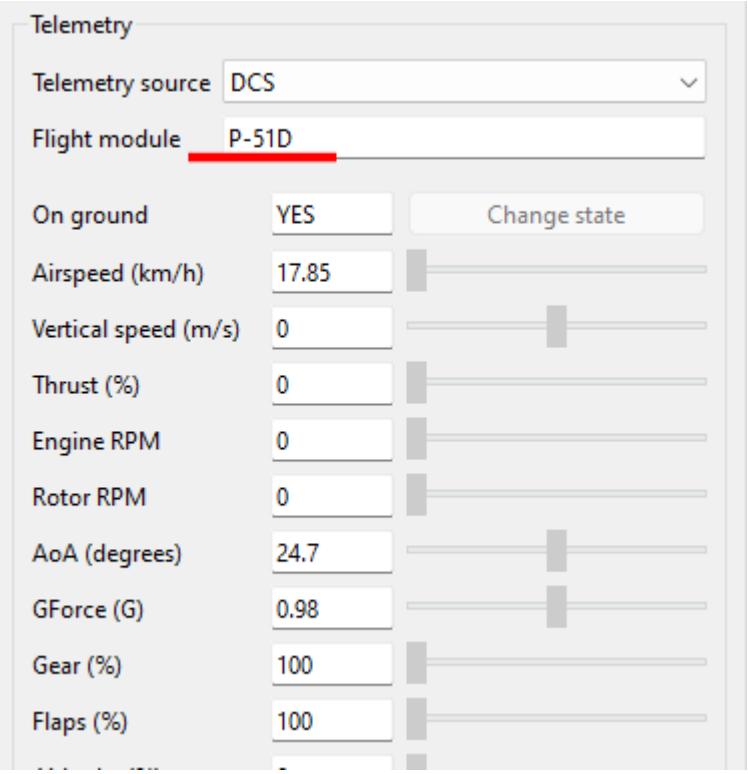
При этом в Коммандере кнопка обозначается, как 13



6. Выбрать профиль интересующего самолета/вертолета



7. Запустить DCS
8. Проверить, что определяется модуль и идет телеметрия от игры. Если вместо названия модуля стоит N/A, значит есть какой-то конфликт.



9. Наслаждаться игрой
10. Для настройки и более глубокого понимания, какие эффекты есть, как настраивать и что подкручивать переходим к пункту [Настройка профилей самолетов]

Чтобы на новой прошивке работали триммеры по DirectX на РУСе вместе FFB педалями, необходимо первым включить Джойстик и дать ему от калиброваться. Потом включать педали.

В Telemetry source – не ставить авто определение. С авто определением ручка дергается. Необходимо поставить какой-нибудь модуль, например DCS

Решение проблем

Для решения конфликта необходимо проверить наличие скрипта **FFbeastTelemetry.lua** в папке с установленным DCS:

Например, d:\Games\Eagle Dynamics\DCS World\Scripts\Hooks\ или

c:\Users\Имя пользователя\Saved Games\DCS\Scripts\Hooks\

Если файл есть, удалить его.

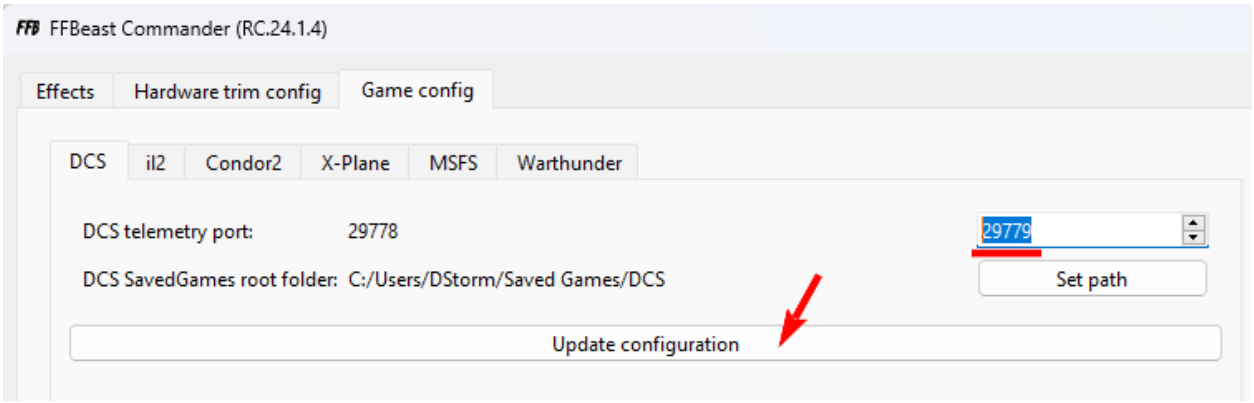
Перезапустить коммандер и DCS – проверить работоспособность

Если не помогло удалить папку FFBeast и файл FFBeastGameExport.lua по пути:

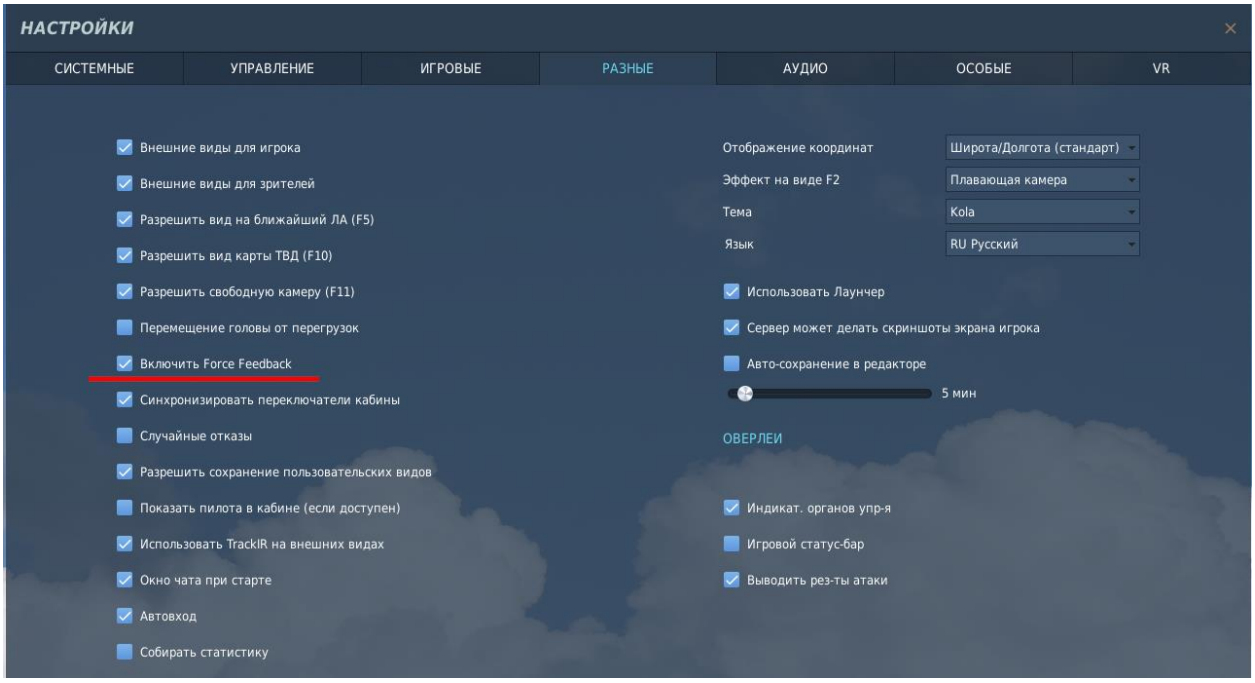
c:\Users\Имя пользователя\Saved Games\DCS\Scripts\

После этого поменять порт, например, с 29778 на 29779.

Нажать Update configuration



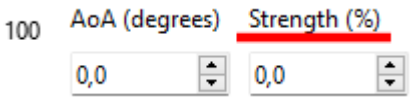
Настройка DCS. Проверить настройку «Включить Force Feedback». Должна быть включена.



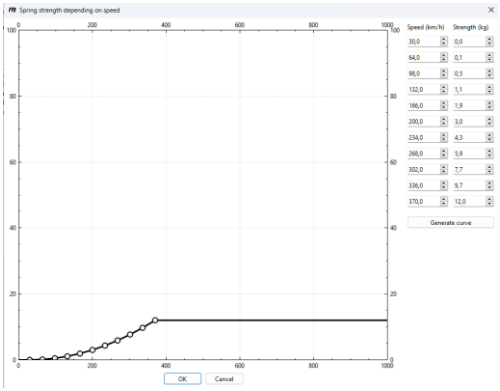
ПРИЯТНЫХ ПОЛЕТОВ И НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ ОТ ПИЛОТИРОВАНИЯ!!!

Известные проблемы

1. Слишком резкий возврат РУС при сбросе хардварного триммера
2. Ошибка в Misc: Local AOA, сила должна быть указана в КГ



3. Графики в эффектах по умолчанию отображаются исходя из масштаба 100ед, в старой версии тображалось в масштабе крайних значений



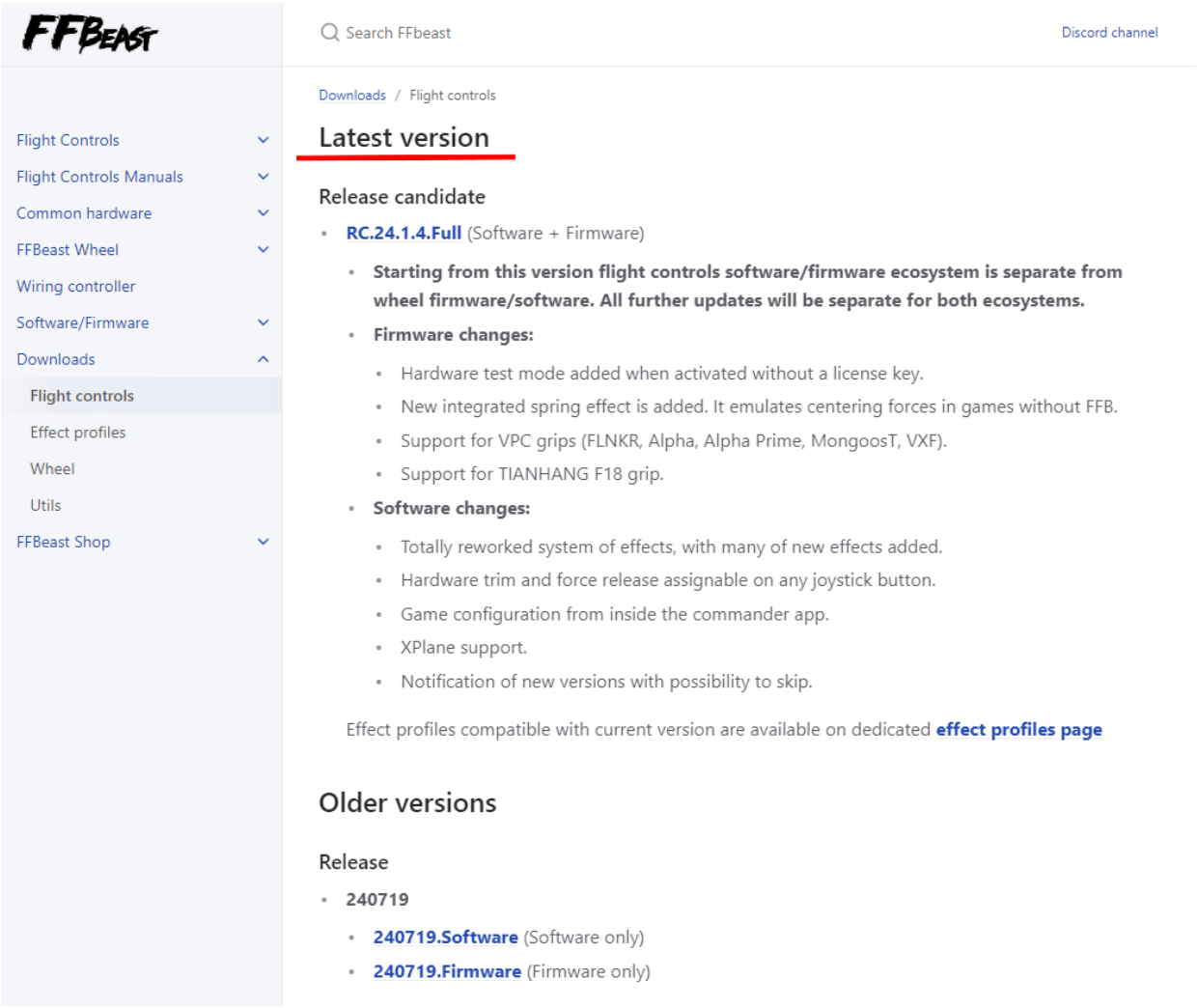
4. При выборе в коммандере автоопределение телеметрии устройство живет своей жизнью. Решение, выбрать конкретную телеметрию ДКС, на пример

Для продвинутых пользователей

Драйвера FFBeast

Последнюю версию прошивки контроллера и программного обеспечения можно скачать по ссылке:

https://ffbeast.github.io/docs/en/downloads_flight_controls.html

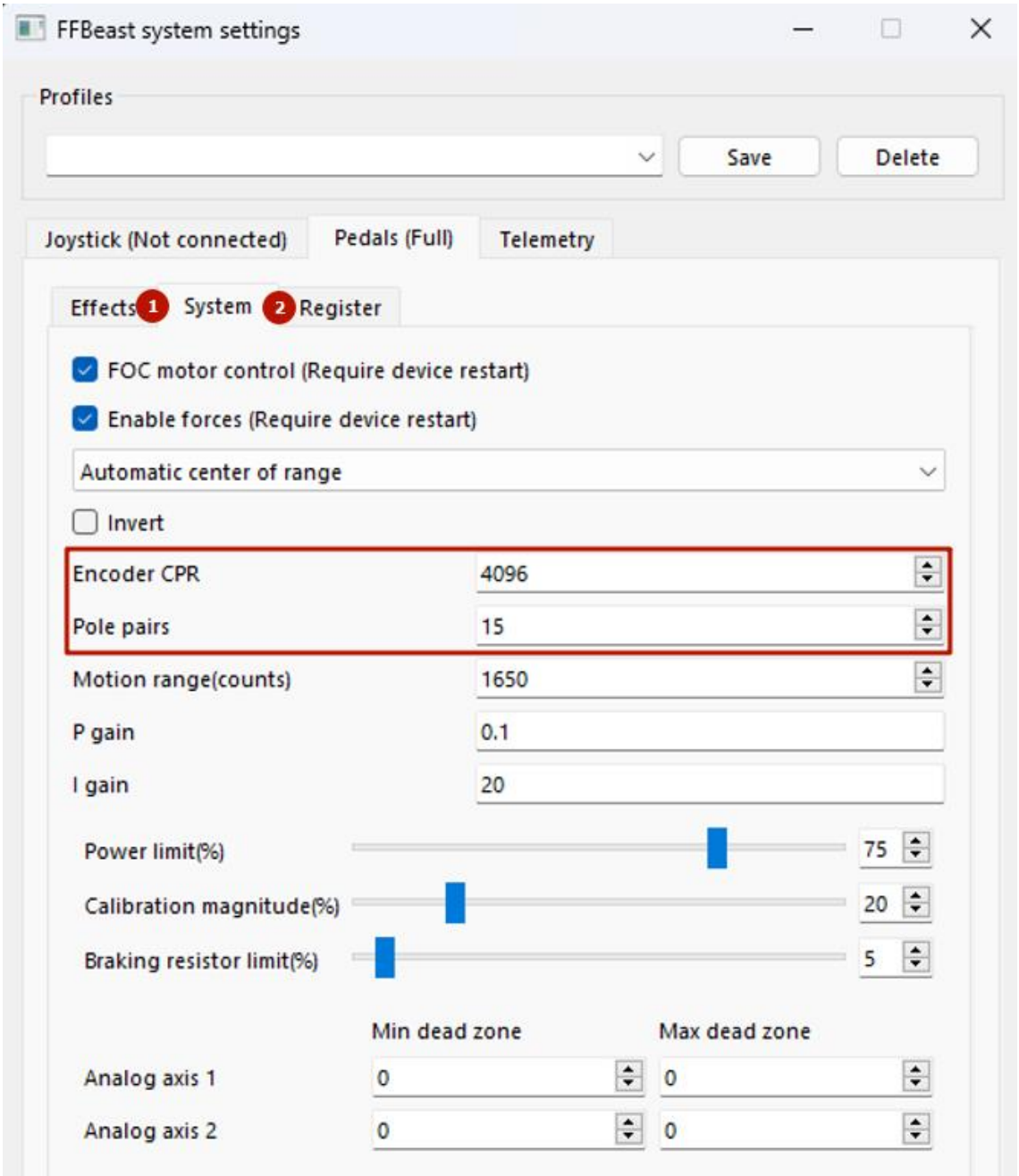


Обновление прошивки контроллера

ВНИМАНИЕ!!! Перед обновление прошивки со старой на новую, сохраните данные из следующих закладок:

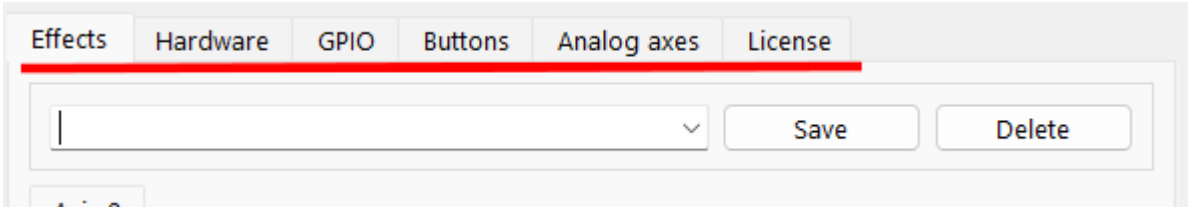
Для совсем старых прошивок

1. **System**
    a. Encoder CPR
    b. Pole pairs
2. **Register**
    a. Device ID
    b. Serial Key

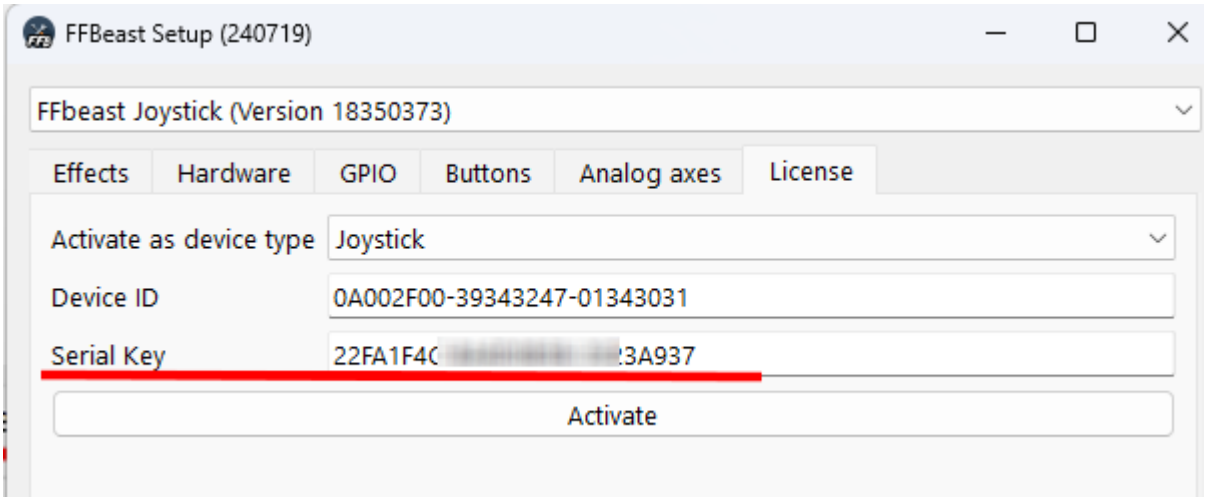


Для новых прошивок

На закладке эффекты сделать скрины закладок для двух осей Axis 0 и Axis 1



Сохранить в текстовый файл ключ устройства с закладки **License**

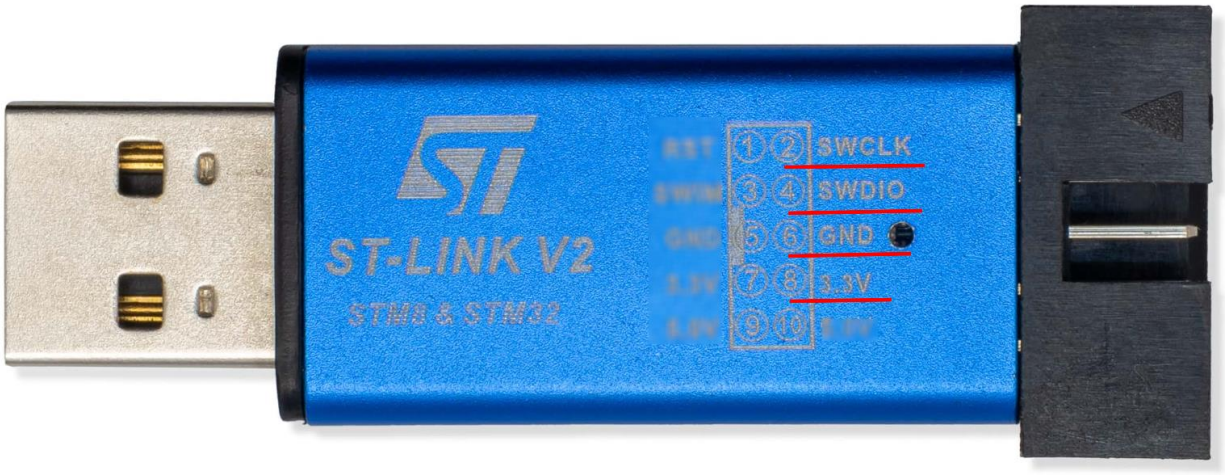


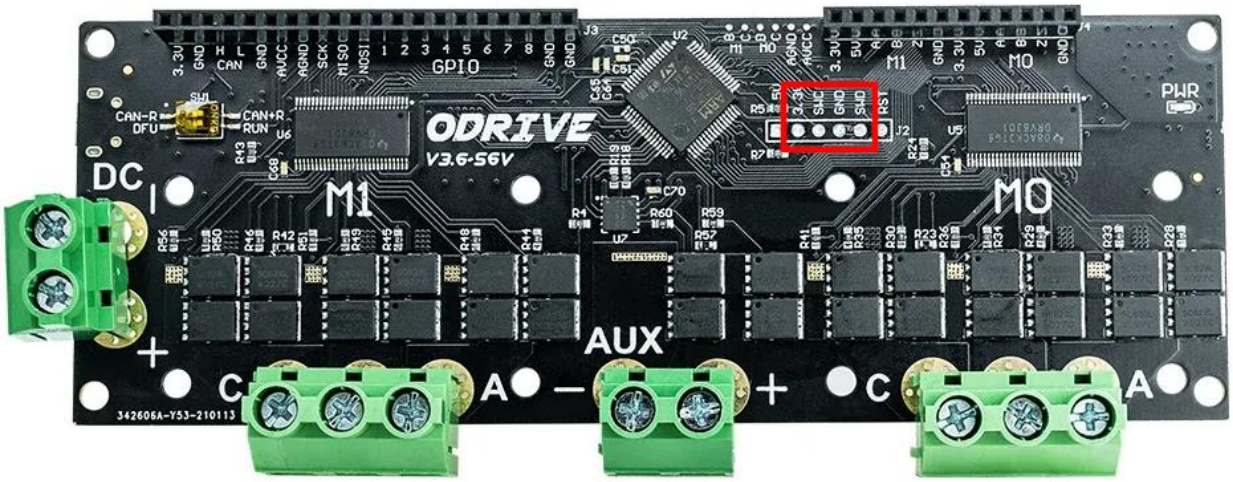
ВАЖНО!!! Перед тем, как прошивать новой прошивкой необходимо стереть старую. Если этого не сделать, возможны проблемы с определением устройства в программах настройки.

Прошивка ODRIVE 3,6 через программатор

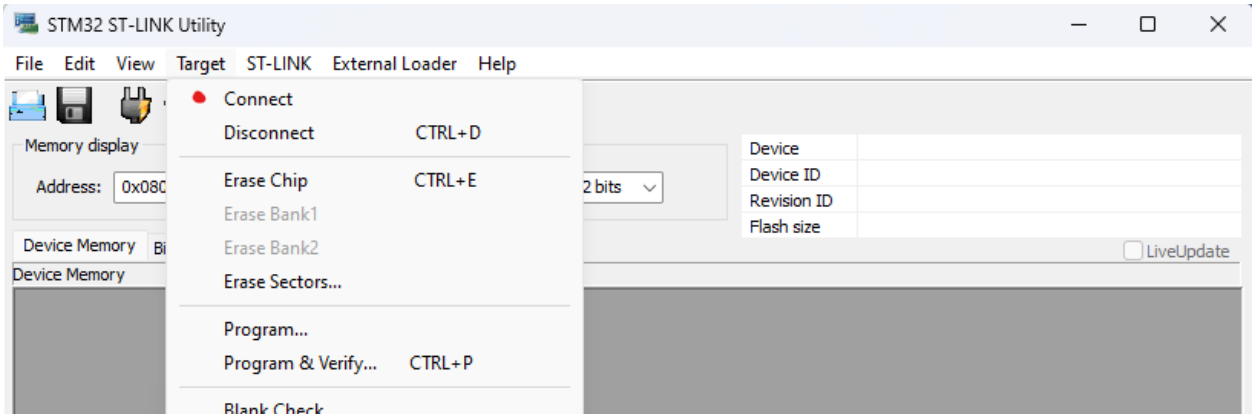
1. Подключить Одрайв к программатору

Программатор	ODRIVE 3,6
SWCLK	SWC
SWDIO	SWD
GND	GND
3,3V	3,3V

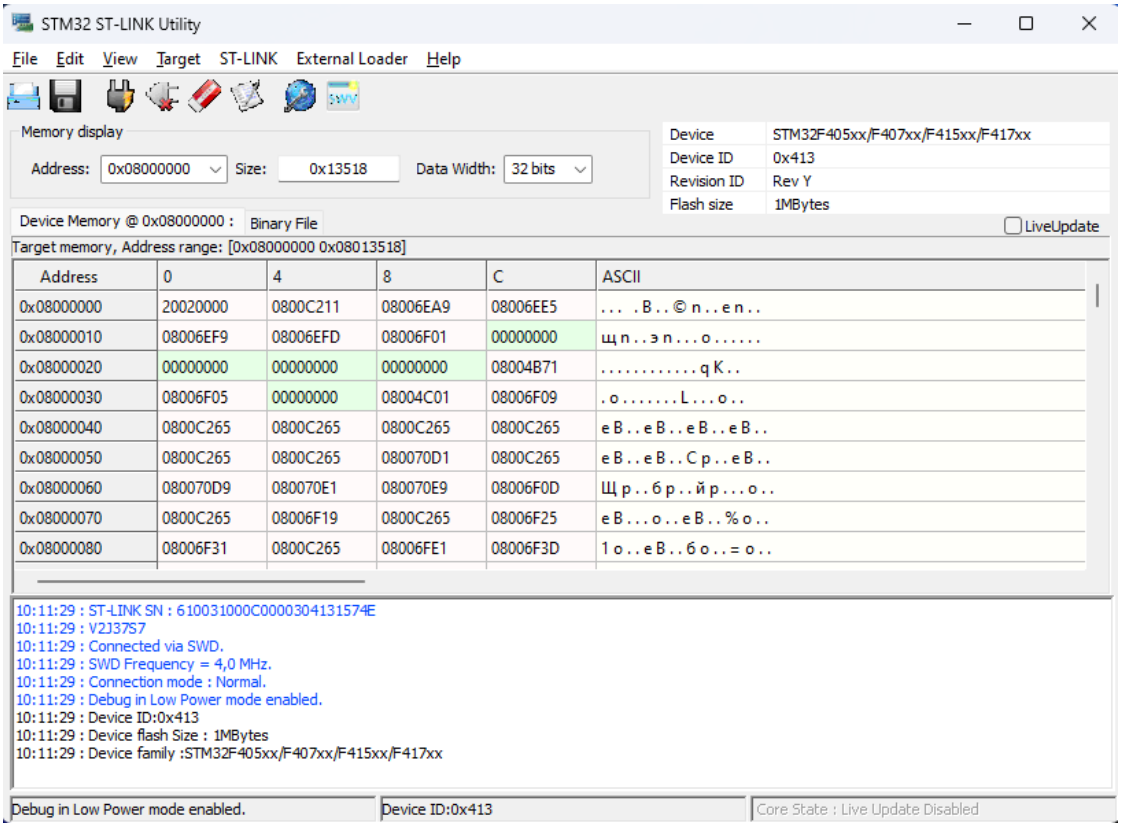




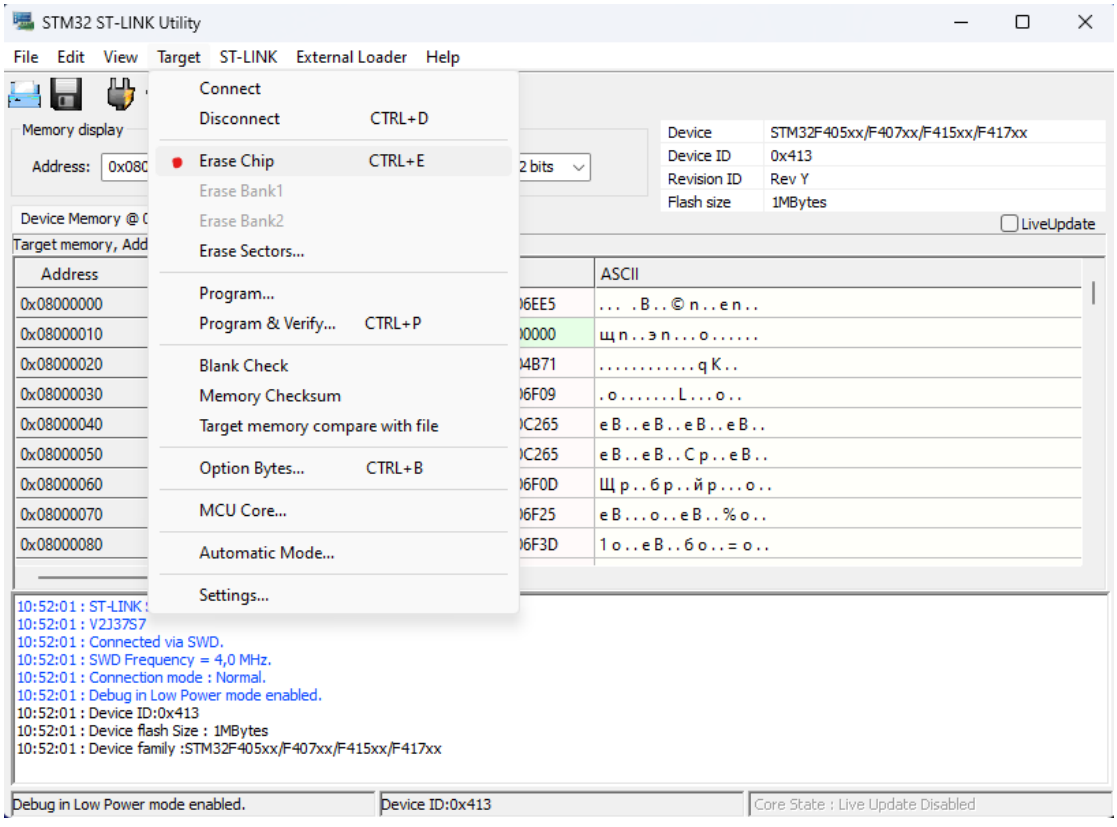
2. Соединится с Одрайвом. Меню Target -> Connect



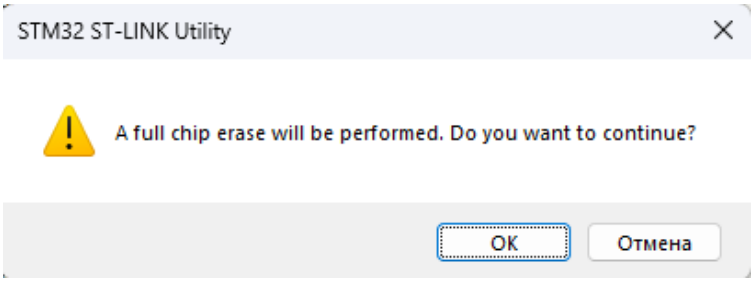
Если все подключили правильно, увидим такую (или похожую) картинку



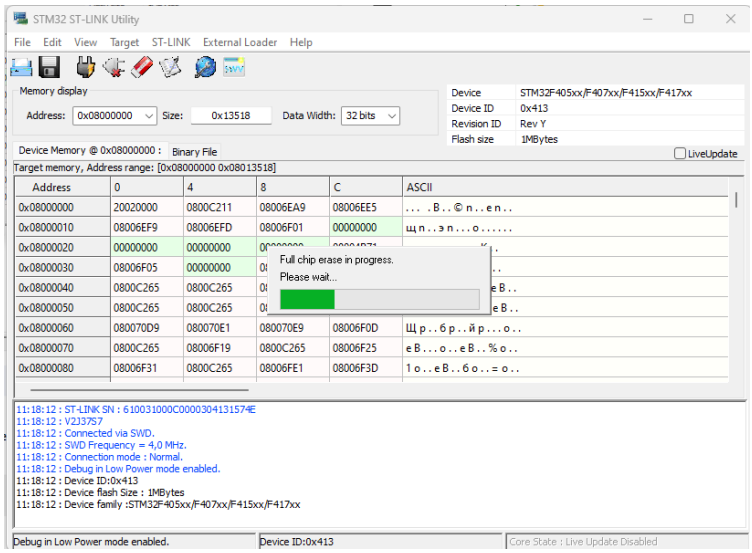
Далее необходимо отчистить чип от предыдущей записи. Заходим в меню Target -> Erase Chip



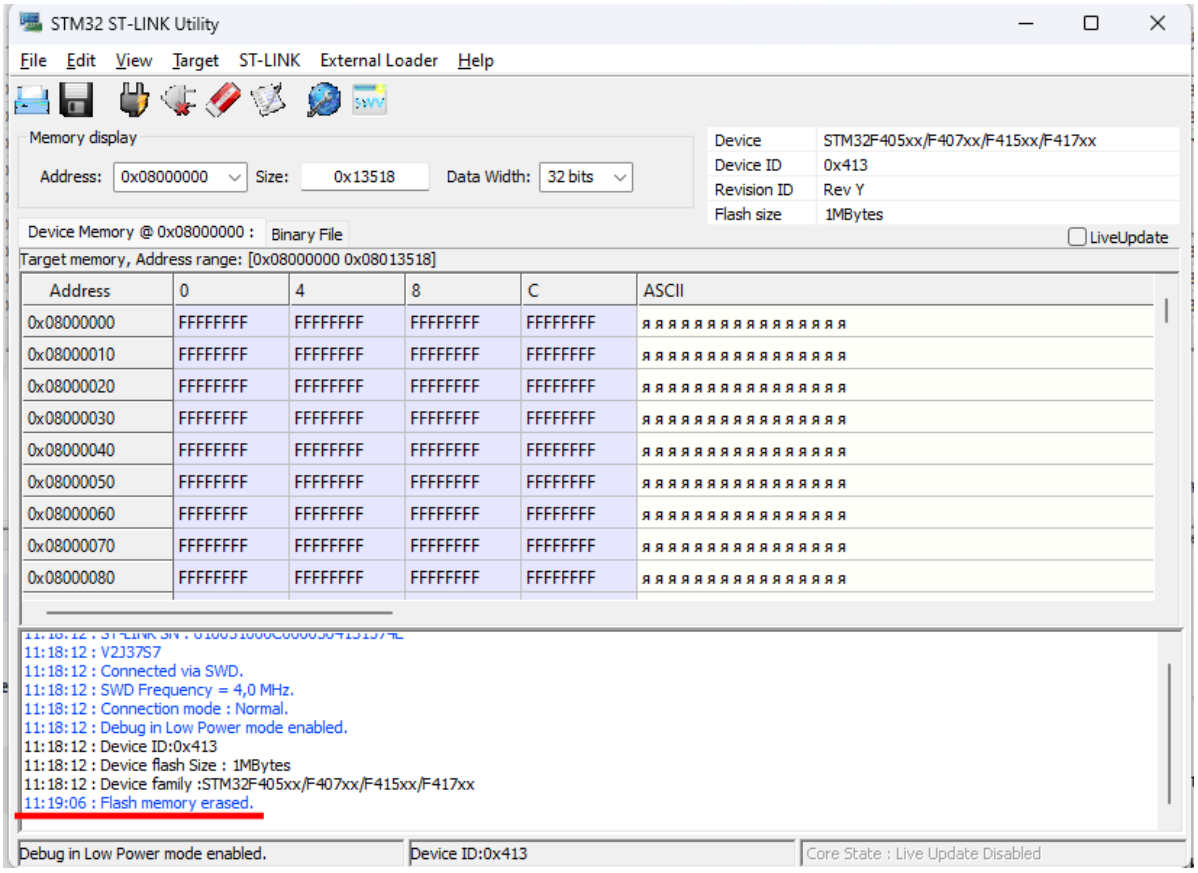
Нажимаем Ок



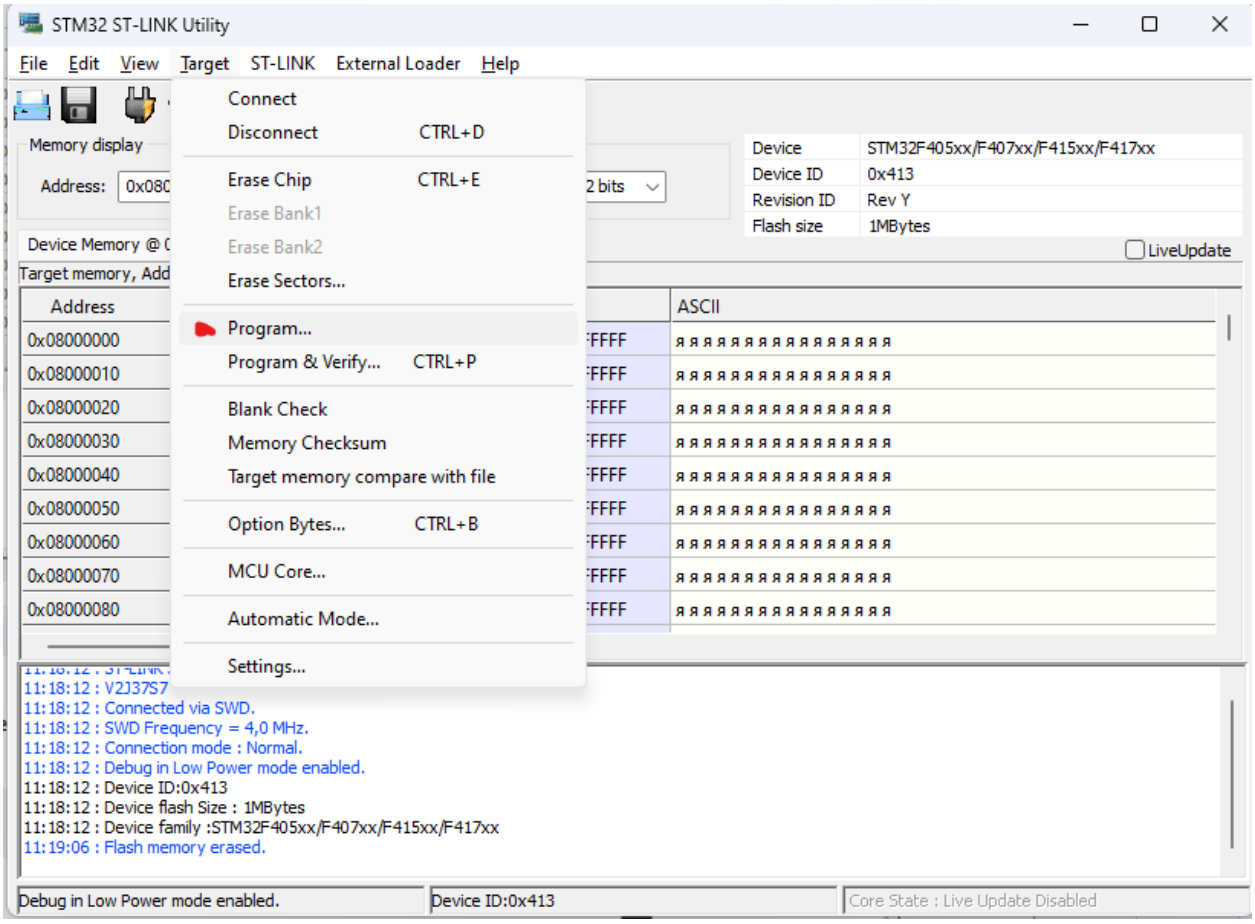
Начинается процесс отчистки чипа



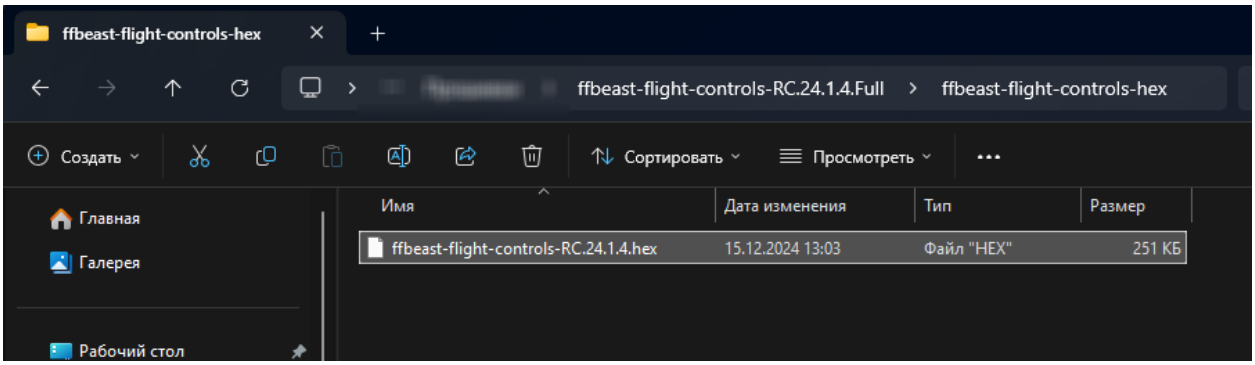
При успешной отчистке видим следующее сообщение



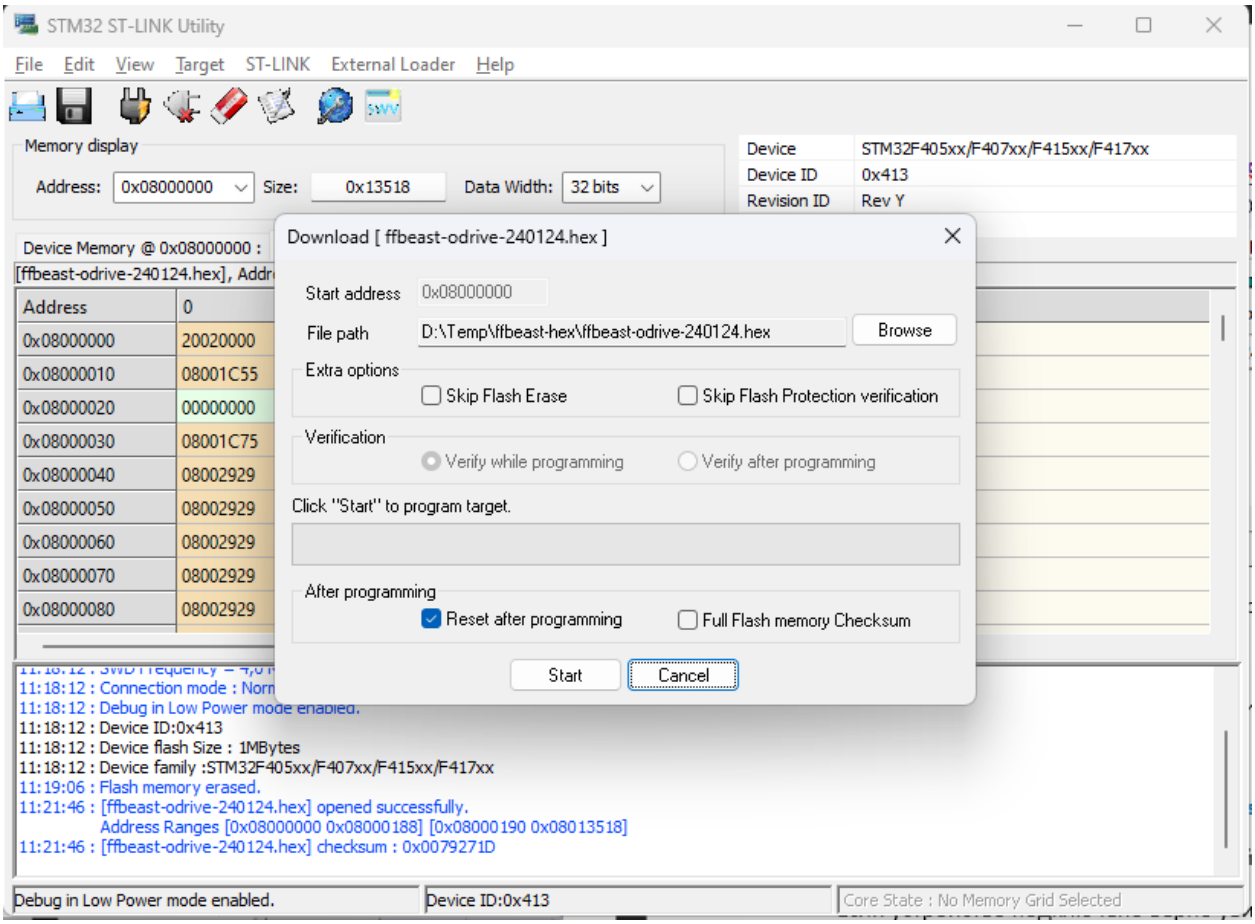
Теперь можно прошивать Odrive новой прошивкой. Target -> Programm…



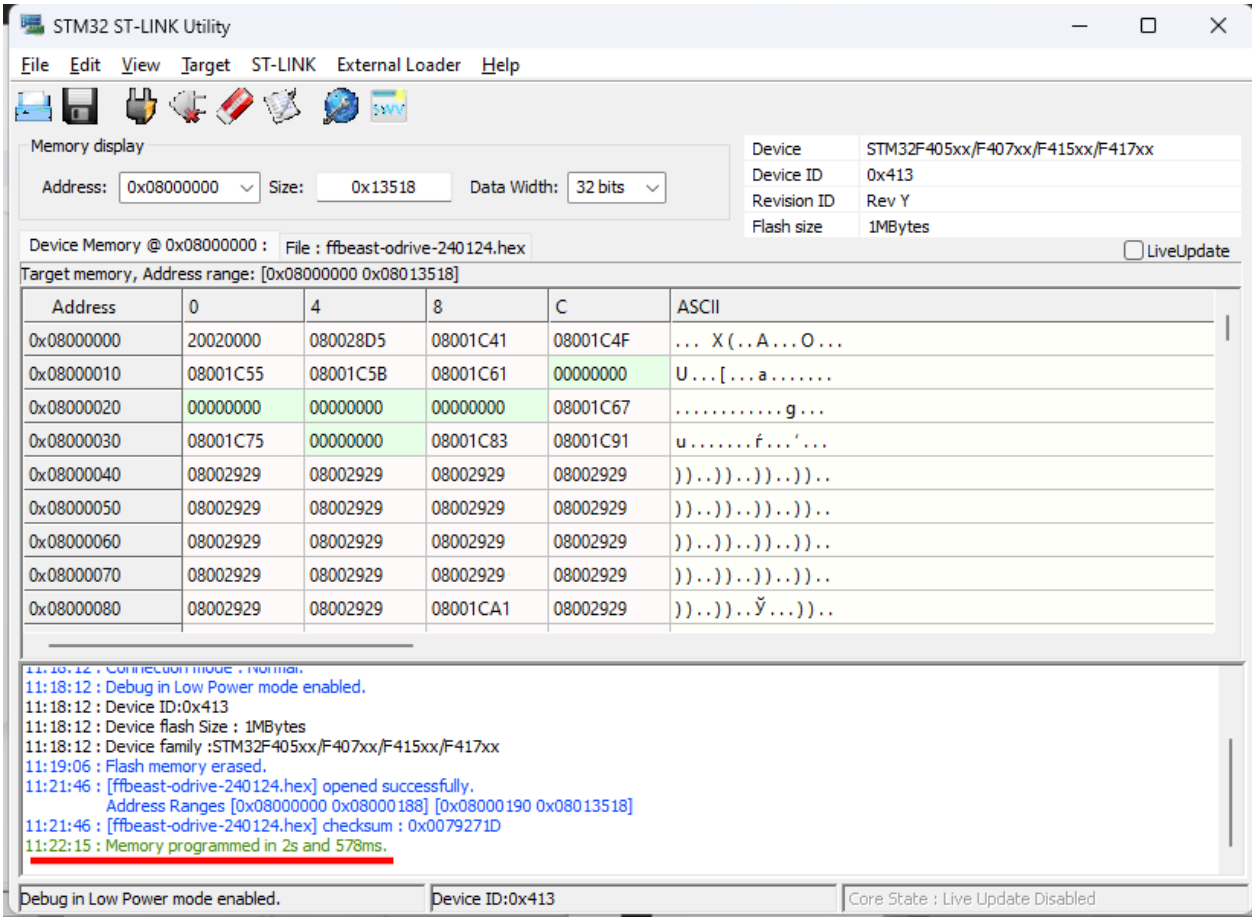
Открывается меню выбора файла



Далее нажимаем Start



При успешной прошивке получаем сообщение, как на картинке ниже



Регистрация устройства

Регистрация Джойстика

Включить устройства в сеть и подключить по USB к компьютеру.

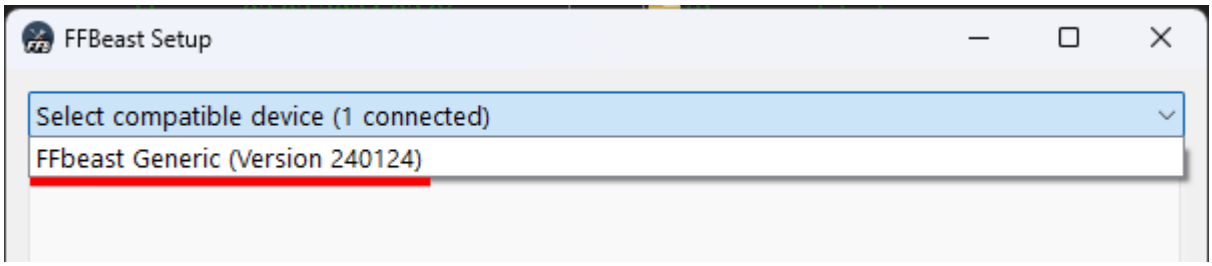
Запустить **ffbeast-flight-controls-setup.exe**

Данная программа отвечает за настройку контроллера

Если устройство подключено верно увидим следующую надпись

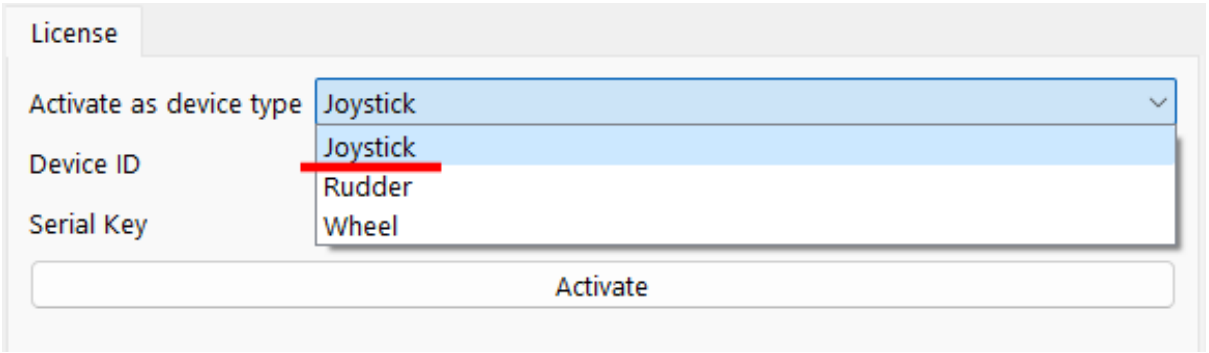


Выбираем устройство, с которым будем работать

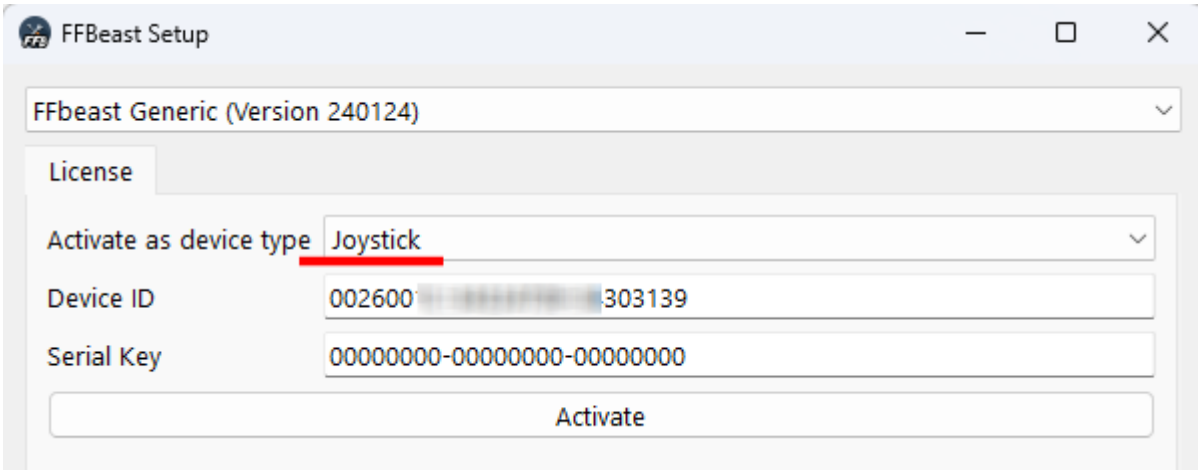


Открывается окно с регистрацией

Выбираем какое устройство будет регистрировать: Joystick, Rudder или Wheel



В нашем случае выбираем **Joystick**



Копируем **Device ID** и отправляем Роман на оплату и регистрацию по ссылке:
https://buy.stripe.com/bIY9BB47ddPhcG47sx

Если Serial Key уже есть, вводим серийный номер. Нажимаем Activate.

Если серийный номер корректен, то устройство активируется.

Регистрация педалей

Включить устройства в сеть и подключить по USB к компьютеру.

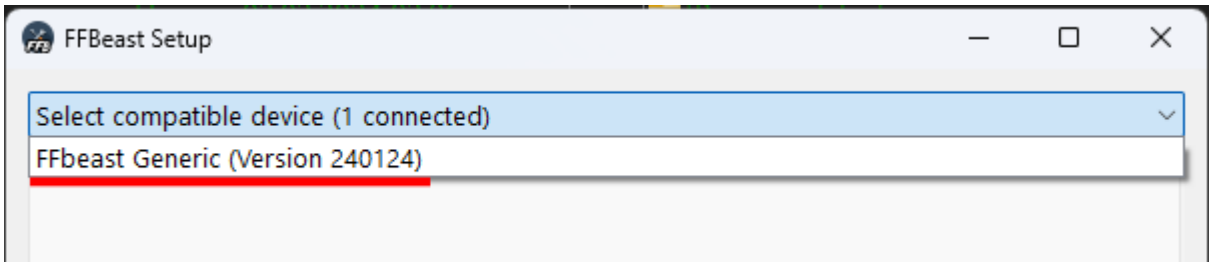
Запустить **ffbeast-flight-controls-setup.exe**

Данная программа отвечает за настройку контроллера

Если устройство подключено верно увидим следующую надпись

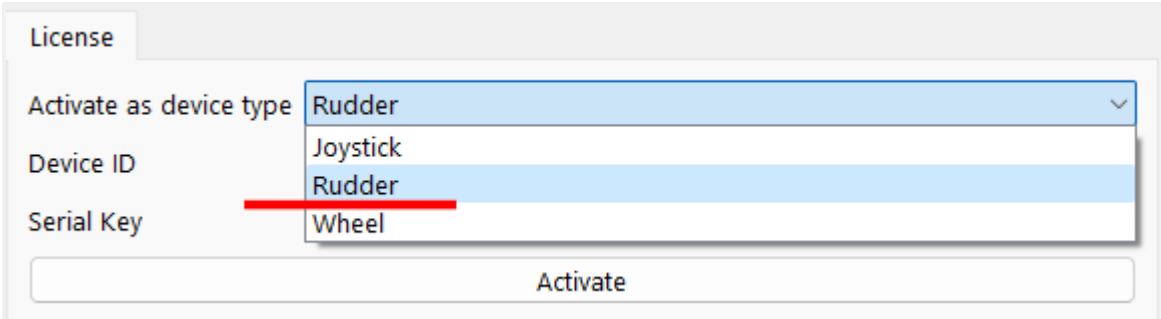


Выбираем устройство, с которым будем работать

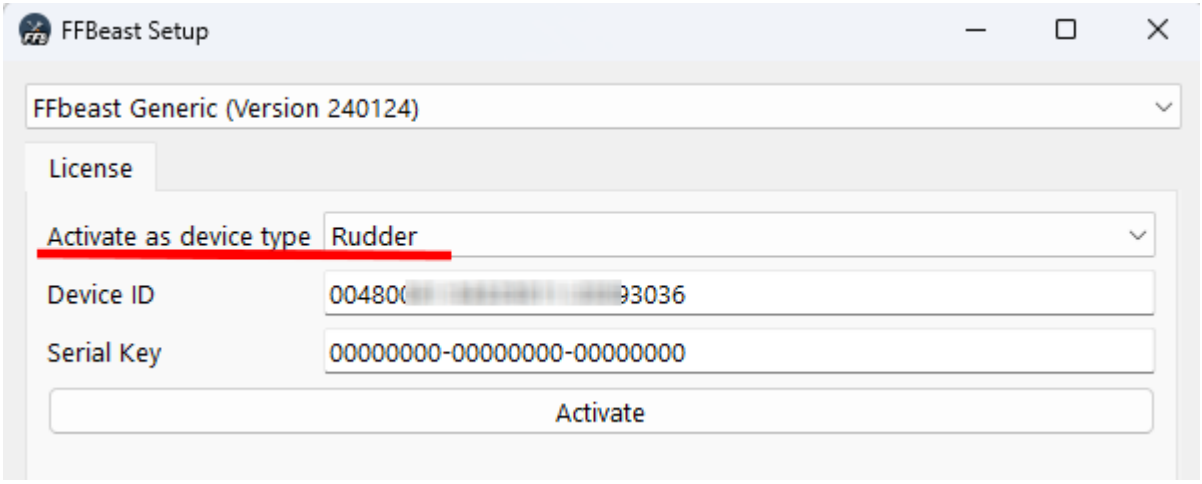


Открывается окно с регистрацией

Выбираем какое устройство будет регистрировать: Joystick, Rudder или Wheel



В нашем случае выбираем **Rudder**



Копируем **Device ID** и отправляем Роман на оплату и регистрацию по ссылке: https://buy.stripe.com/bIY9BB47ddPhcG47sx

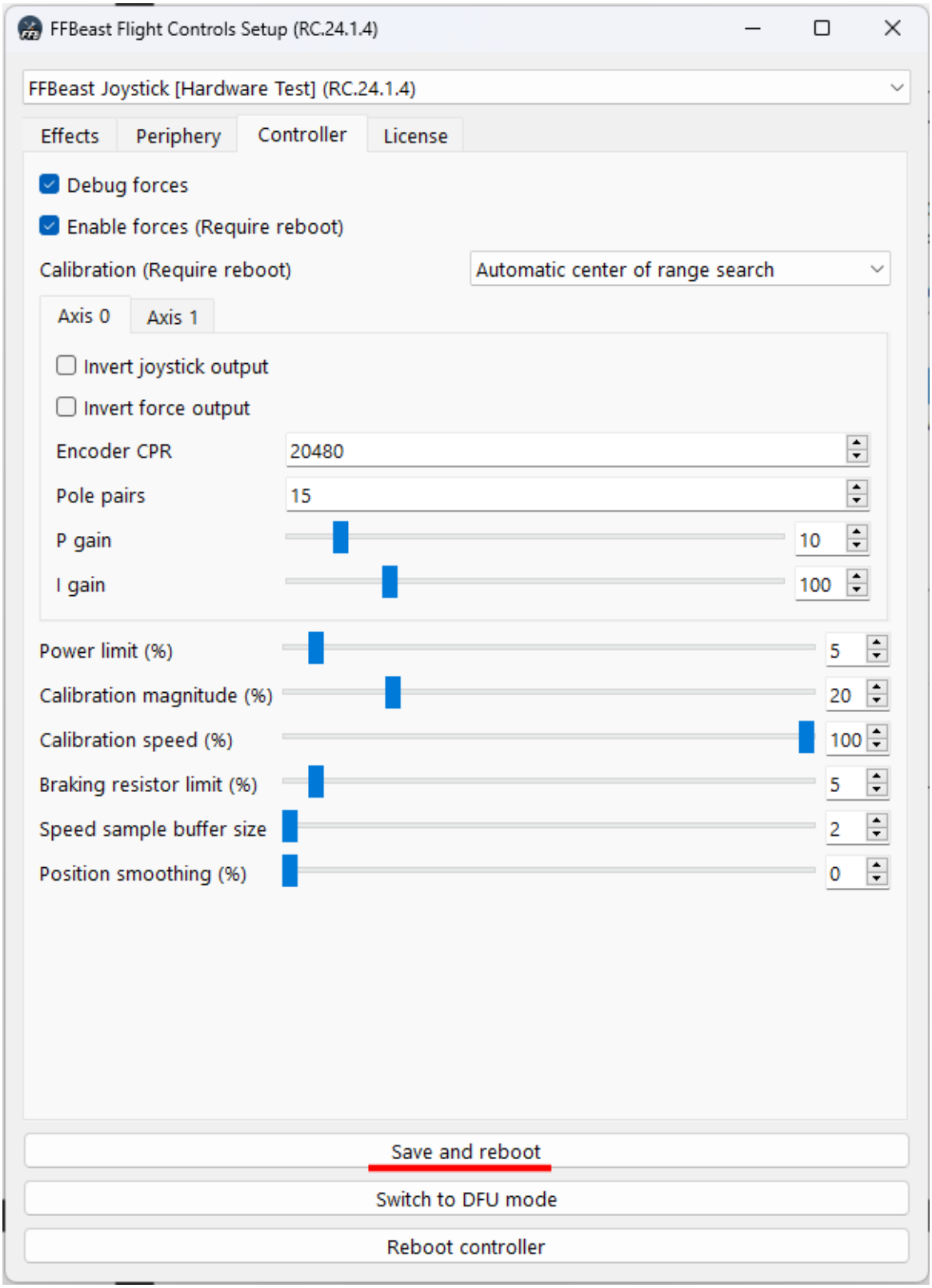
Если Serial Key уже есть, вводим серийный номер. Нажимаем Activate.

Если серийный номер корректен, то устройство активируется.

Настройка Джойстика/ Педалей

Отличие в настройках Джойстика от Педалей заключается в наличие осей, у Джойстика нужно настроить 2 оси Axis 0 и Axis 1, у Педалей только одна ось Axis 0.

Делаем настройки, как на скрине ниже



Invert joystick out – инвертирует ось

Invert force out – инвертирует силу

Encoder CPR – вводится CPR установленного энкодера.

ATM10E2 или ATM10E3 – 20480

ATM102 или ATM103 – 8192

Pole pairs – для моторов от гироскутера 6,5” значение **15**

Calibration (Require reboot) - **Automatic center of range search**

P gain – ставим, как на скрине

I gain – ставим, как на скрине

Внимание!!! Power limit % - оставляем значение 5. Пока не выполним первичную настройку.

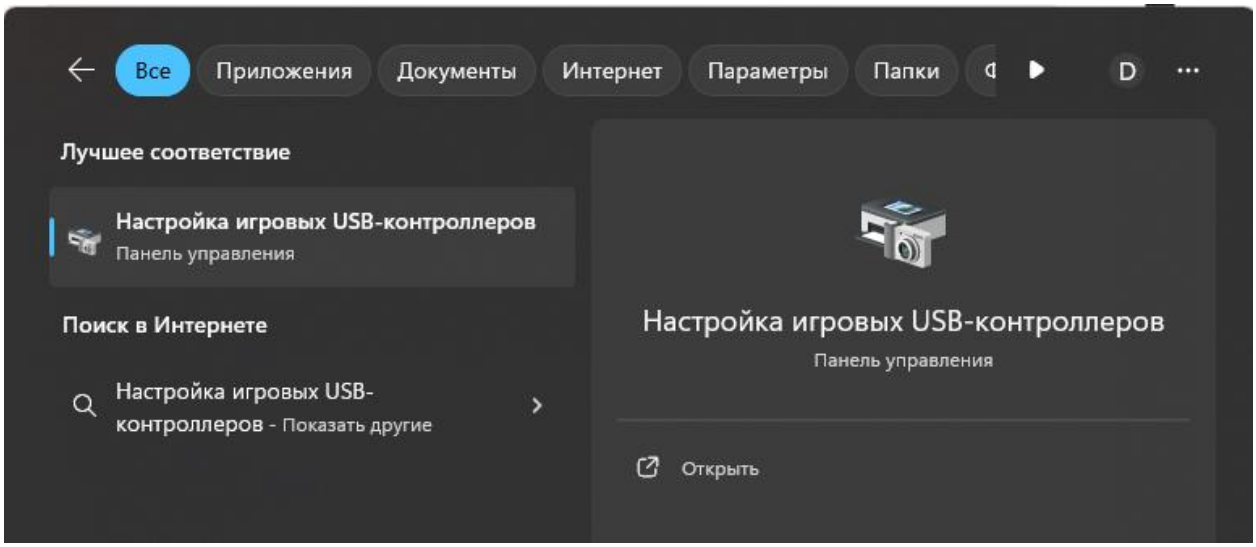
Нажимаем Save and reboot

Если программа зависла, то перезапускаем ее и проверяем, что все настройки сохранились. Если настройки не сохранились, повторяем процедуру еще раз.

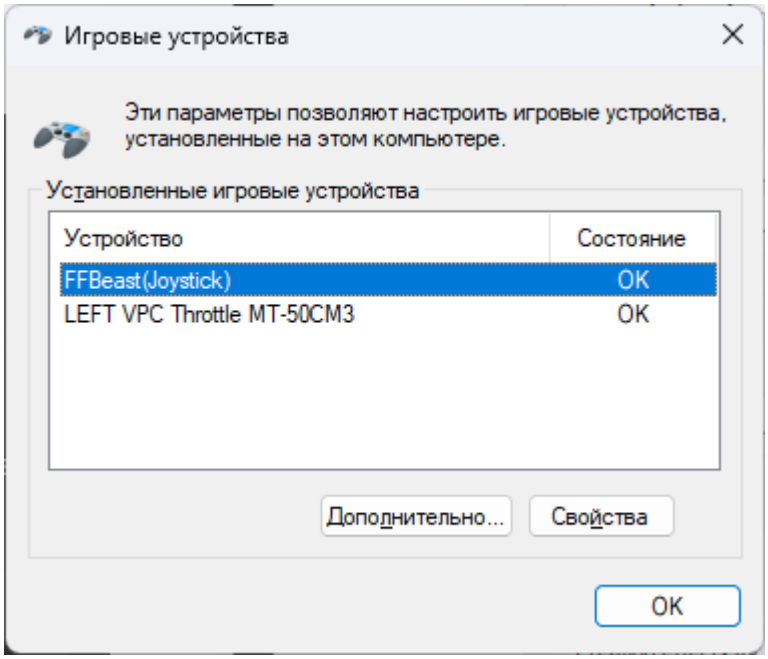
Настройка Invert joystick out

С помощью любого Joyviewer настраиваем **Invert joystick out.**

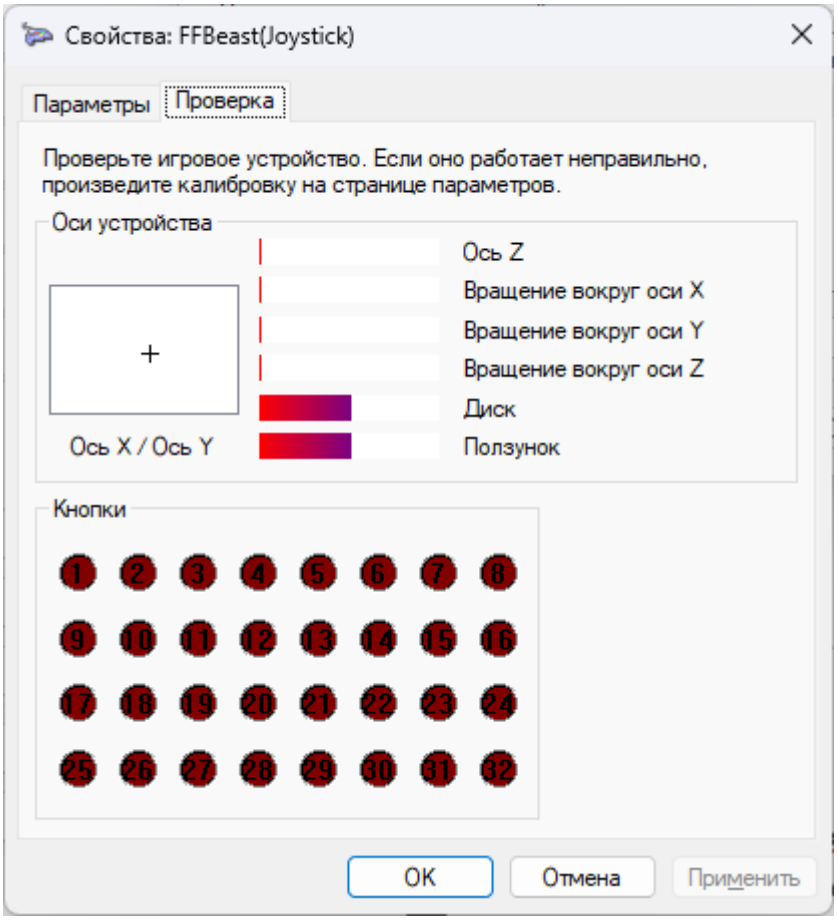
Например, штатный Windows**.** В поиске забиваем Настройка игровых USB-контроллеров



Выбираем наше устройство



Переходим в Свойства -> Проверка



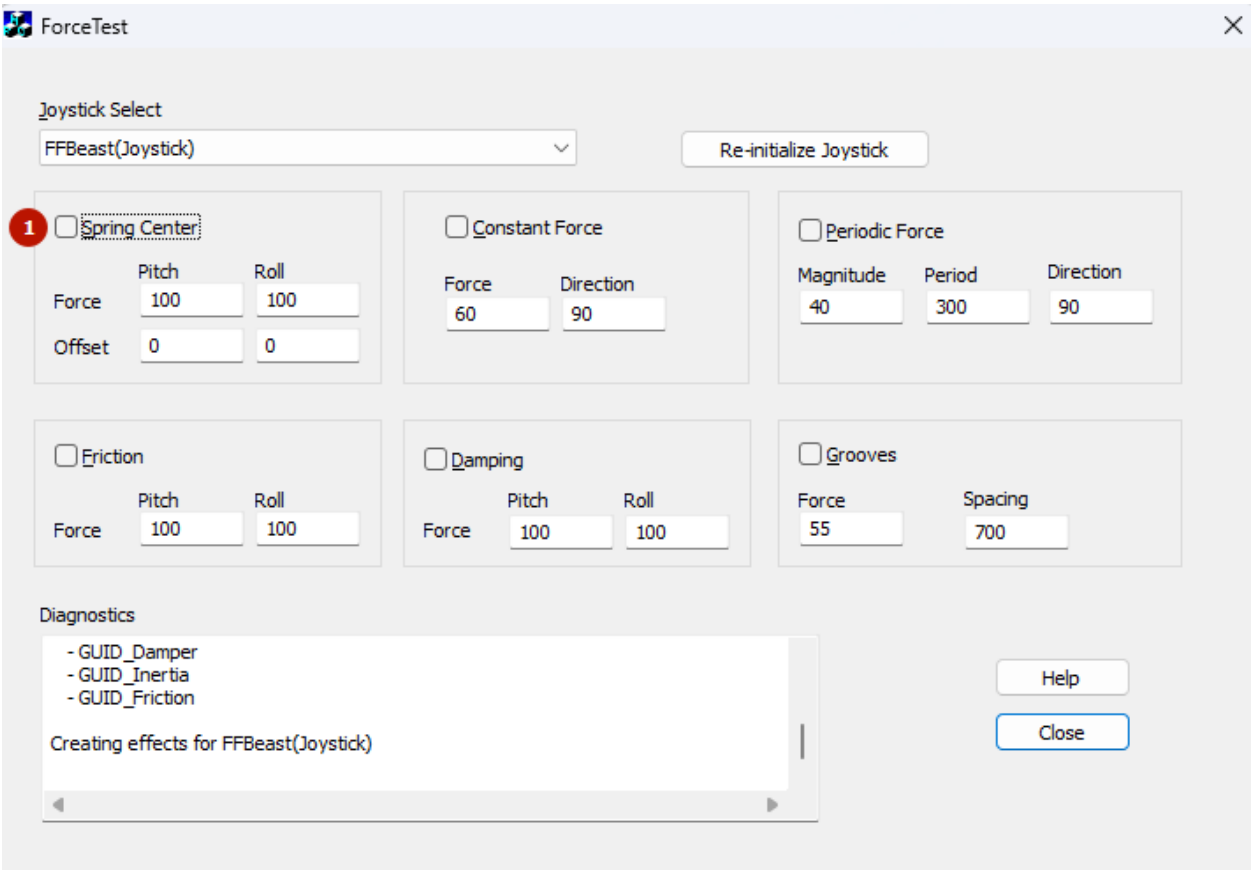
Если вьювер показывает отклонение РУС в туже сторону, в которую его отклоняют, то Ок. Если нет, инвертируем. Делаем так для двух осей **Axis 0, Axis 1**

Настройка Invert force out

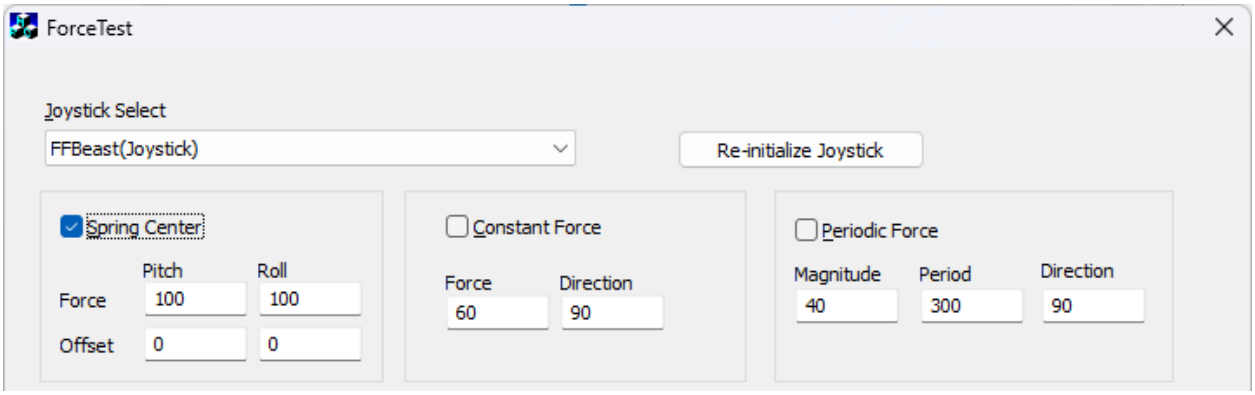
Скачиваем утилиту **ForceTest.exe**

Старница с утилитами: https://ffbeast.github.io/docs/en/downloads_utils.html

Ставим галочку 1. Spring Center



После установке галочки РУС встанет в центр или уйдет в бок. По этому, прежде чем поставить галочку, возьмите РУС в руку для безопасности.



Если РУС ушел из центра, необходимо инвертировать настройку **Invert force out** поставив галочку напротив или на оборот сняв, если стоит.

Эти настройки делам для осей **Axis 0, Axis 1**

В итоге: при включении силы РУС должен встать в центр

Далее поднимаем силу **Power limit** до **100%** и настраиваем **Braking resistor limit.**

Выставляем **Braking resistor limit=5**, как показано на рисунке ниже.

Далее резко дергаем ручку до упора в любую сторону (если моторы разные, то сначала на себя, в сторону, потом по диагонали). Если БП не ушел в защиту, уменьшаем **Braking resistor limit** на 1. Если ушел в защиту, поднимаем на 1.

Задача подобрать значение **Braking resistor limit** таким образом, чтобы БП не уходил в защиту, но, и чтобы это параметр не был высоким, иначе будем питать не только моторы, но и «греть» резистор.

Далее **Power limit** можно опустить до значения 70-80% в зависимости от мощности ПБ, количества подключенных устройств (Джойстик или Педали, или сразу два устройства) и характеристик моторов.

Сохраняем настройки в контроллер **Save and reboot**

Настройка Effects

После настройки Controller переходим к настройкам Effects

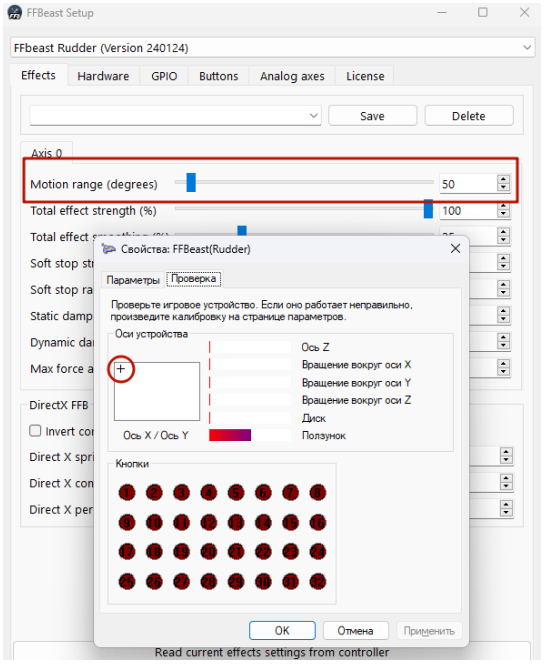


1 – индивидуально для каждого джойстика или педалей.

Настройки делаются, так же для каждой оси **Axis 0, Axis 1**

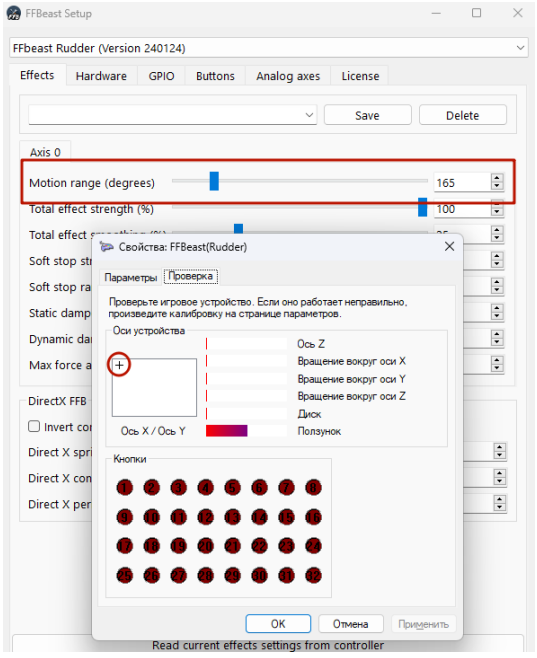
Motion range (degrees) – Настраивается индивидуально. Так же через Joyviewer. Отклоняем ручку, смотрим, чтобы Joyviewer показывал отклонение на весь диапазон отклонения физической ручки. Если этого не происходит, добавляем значение. Цель добиться полного хода ручки на устройстве и в Joyviewer'е.

Например, для настройки **Motion range (degrees) = 50**, физически ось устройства отклонена буквально на 2см, но Joyviewer показывает, что совершен полных ход устройства. Т.е. если оставить эту настройку в таком состоянии, то игра будет воспринимать отклонение оси устройства на 2см, как полных ход.



Поэтому нужно подобрать значение **Motion range (degrees)** так, чтобы физических ход оси, соответствовал ходу крестика в Joyviewer.

Например, для настройки **Motion range (degrees) = 165** физических ход оси оставляет 7см в одну сторону, и полностью совпадает с ходом оси в Joyviewer.



Так же через эту настройку можно настраивать мертвые зоны по краям. Но при этом ручка все равно будет ходить свой полный ход, а играх ход будет сокращен.

Если использовать физические ограничители, то так же настаиваем ход ручки под них.

Например, физически ограничили ход ручки по крену до 10гр, а по тангажу до 17гр. Этой настройкой добиваемся, чтобы ход на 10гр и 17гр был 100% в Joyviewer

Как вариант можно использовать этот ресурс: https://hardwaretester.com/gamepad

Total effect strength (%) – Устанавливаем 90 (для энкодера ATM10E2(3))

Total effect smoothing (%) – Устанавливаем, как на скрине.

Integrated spring strength (%) – Устанавливает силу пружины, если не запущен Commander.

0 – Ручка свободно перемещается

100 – Ручка подпружинена (работает, как пружинный джой)

Soft stop strength (%) – Ставим в 0

Soft stop range (degrees) –Ставим значение 1.

Soft stop dampening (%) – Оставить по умолчанию или 0

Static dampening (%) – Ставим значение 15-30 (примерно). Проверяем, чтобы не было увеличивающейся амплитуды (расколбаса). Если есть расколбас – добавляем до 35 и т.д. Как получили стабильный возврат в центр, переходим к следующей настройки **Dynamic dampening**

Dynamic dampening (%) – После настройки **Static dampening** наливаем динамическую силу, так, чтобы ручка влипала в центр без каких либо колебаний.

Max force available (kg) – В программе **ForceTest.exe** ставим галочку Spring Center. Ручка налилась силой. Безменом замеряем кг на ручке. Измерение проводим в центре хвата рукой за РУС. Заносим значения в настройку. Делаем замеры для Axis 1 и Axis 2.

От этой настройки FFBeast Commander рассчитывает передаваемые усилия на моторы из настроек эффектов в профилях ЛА (летальных аппаратов).

На этом первичная настройка контроллера завершена.

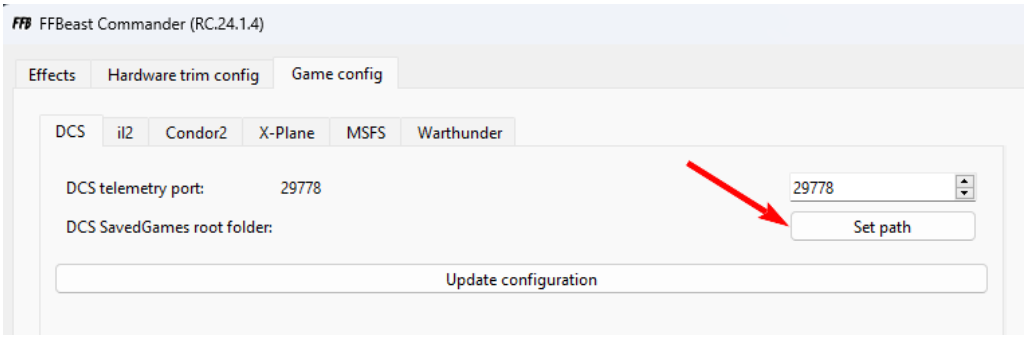
Нажимаем **Save and reboot**

Далее переходим к настройкам профилей для игры и самолетов

Настройка поддерживаемых игр

Выбрать интересующую игру в закладках ниже.

Прописать путь до папки установки или папки сохранения игры (см. подсказки)



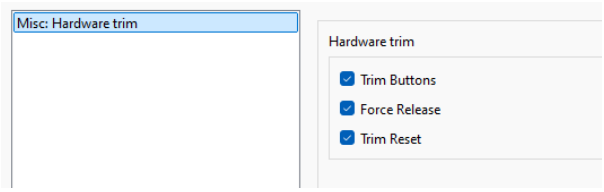
После нажать Update configuration.

Применятся все необходимые настройки для работы коммандера с выбранной игрой

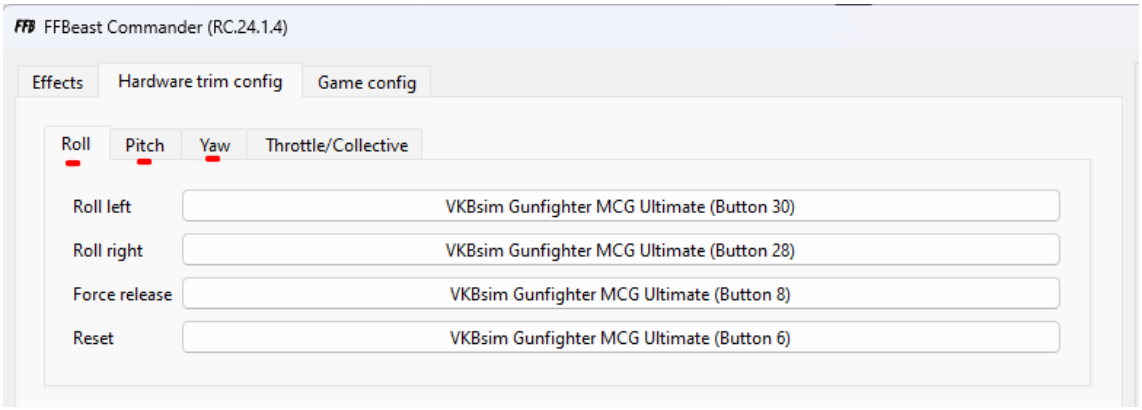
Если требуется, можно настроить кнопки для Hardware trim. Для этого необходимо зайти в закладку Hardware trim config и назначить кнопки.

Hardware trim будут работать только, если в профиле по интересующей оси указан эффект

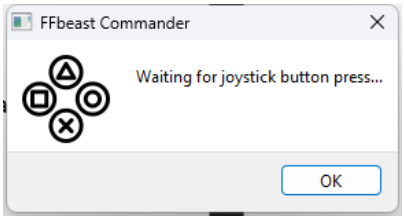
Misc: Hardware trim с установленными чек боками. Если чек бокс не установлен, то и назначенная кнопка с эффектом работать не будет.



Для назначения копки нажать на кнопку напротив эффекта.

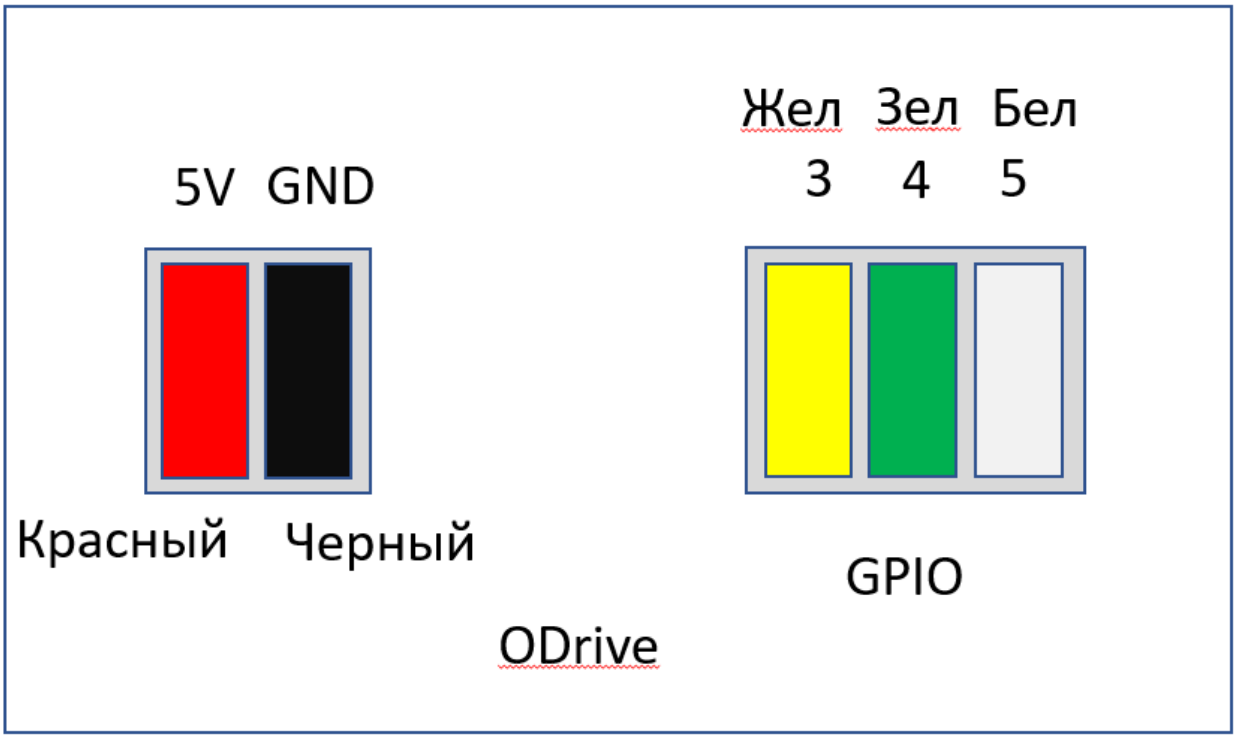


Появится диалоговое окно ожидания назначения кнопки



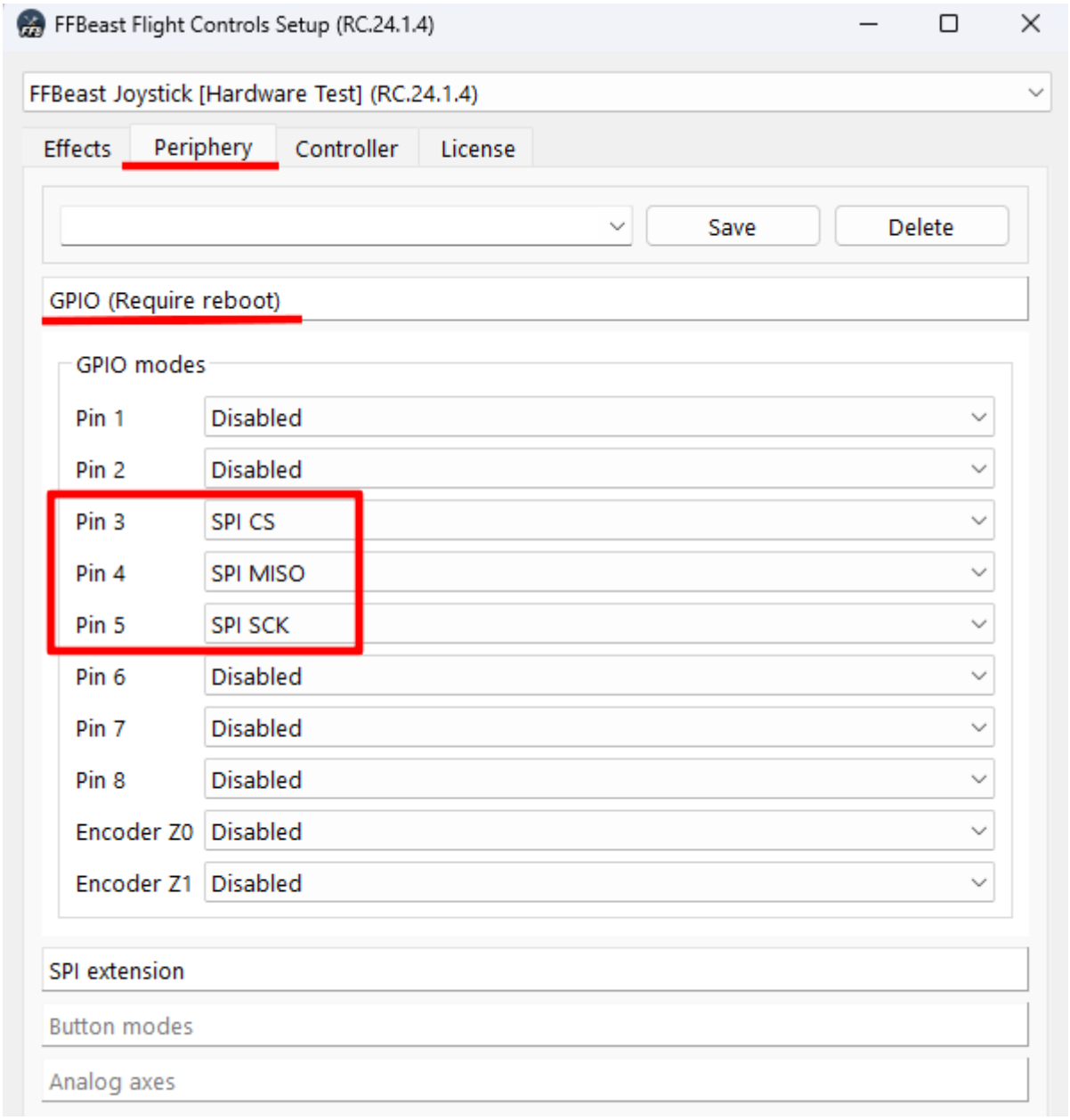
Распиновка провода



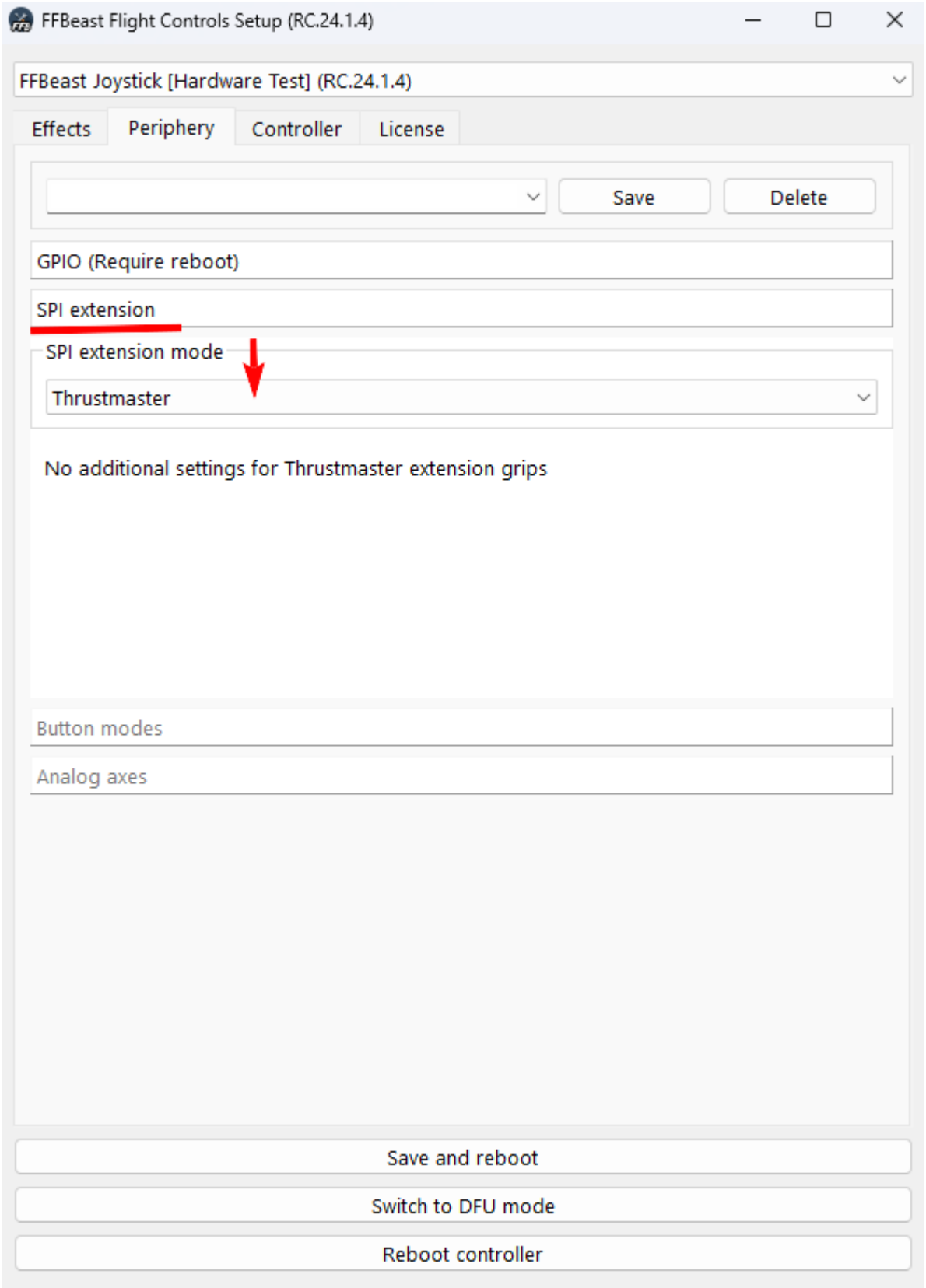


Настройка в программе FFbeast Fligth Controls Setup

Закладка Periphery



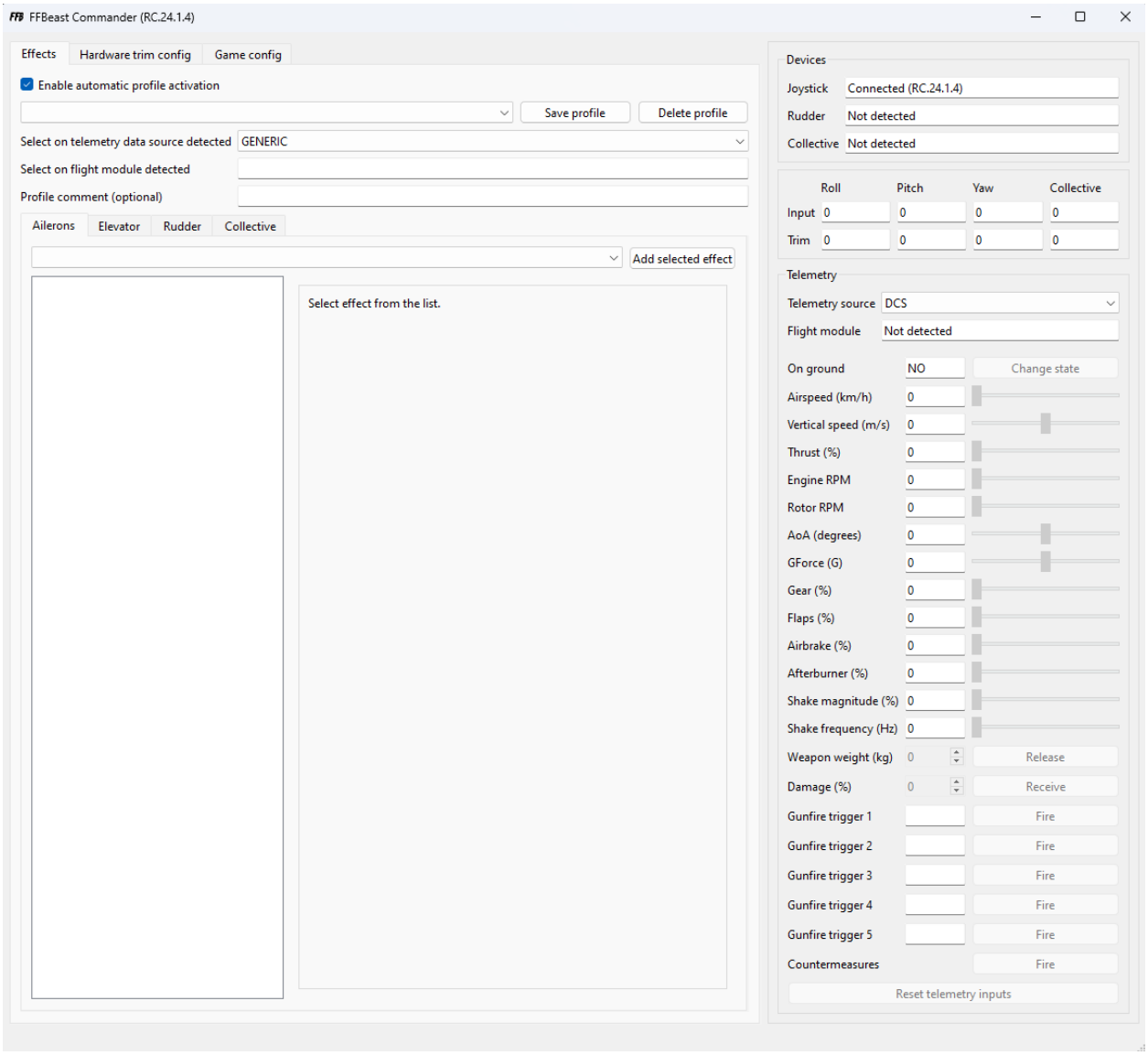
Выбираем интересующую нас ручку



Нажимаем **Save and reboot**

Ознакомление с программой FFBeast Commander

Окно программы



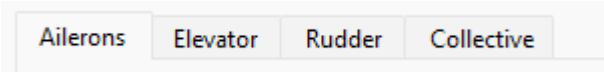
Select on telemetry data source detected – Выбираем для какой программы создаем профиль

Select on flite module detected – Пишем для какой самолета создаем профиль (для автоматического определения профили при запуске программы и самолета. Данные берем из передаваемой телеметрии. Запустили, например, DCS. Сели в самолет Су-27. В блоке Status в поле **Telemetry data source** будет написан самолет (если телеметрия передает название модуля). Копируем его в поле **Select on flite module detected**).

Profile comment (optional) – Пишем комментарий к профилю.

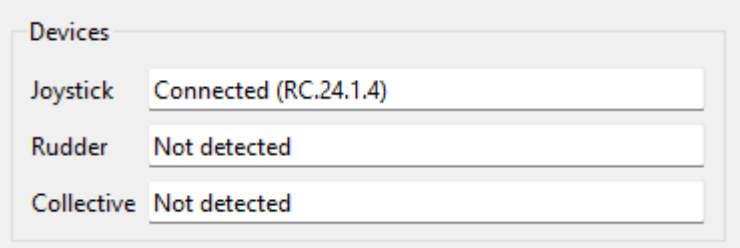
Жмем сохранить профиль Save profile.

Эффекты распределены по трем закладкам: Ailerons, Elevator, Rudder и Collective



Для каждой вкладки свой набор эффектов.

Блок Devices - показывает какие устройства подключены – Джойстик/ Педали. А также источник телеметрии и модуль самолета

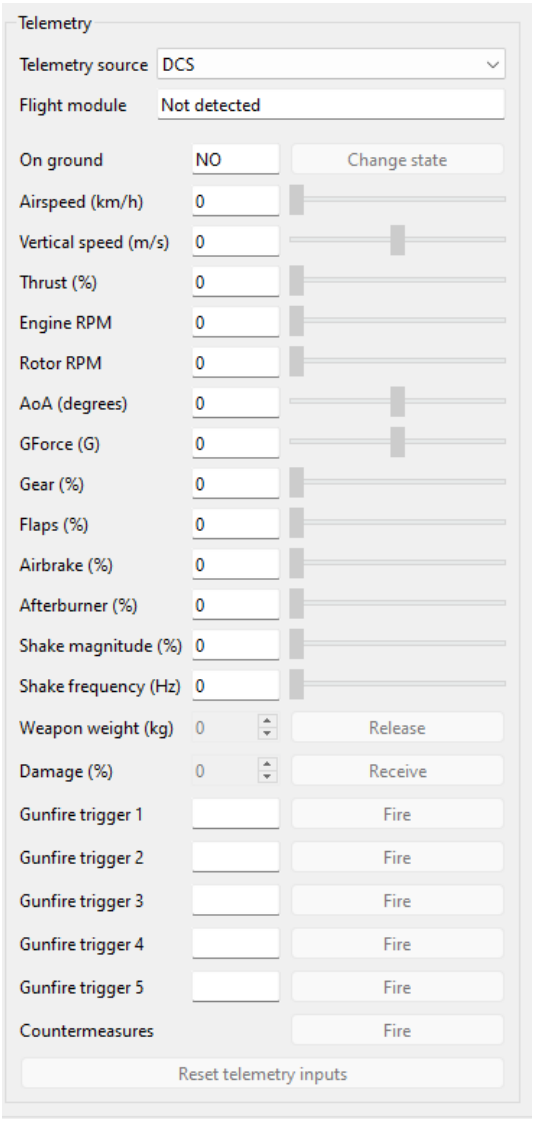


Блок Input – показывает положение осей Крена, Тангажа, Направления, РОШа



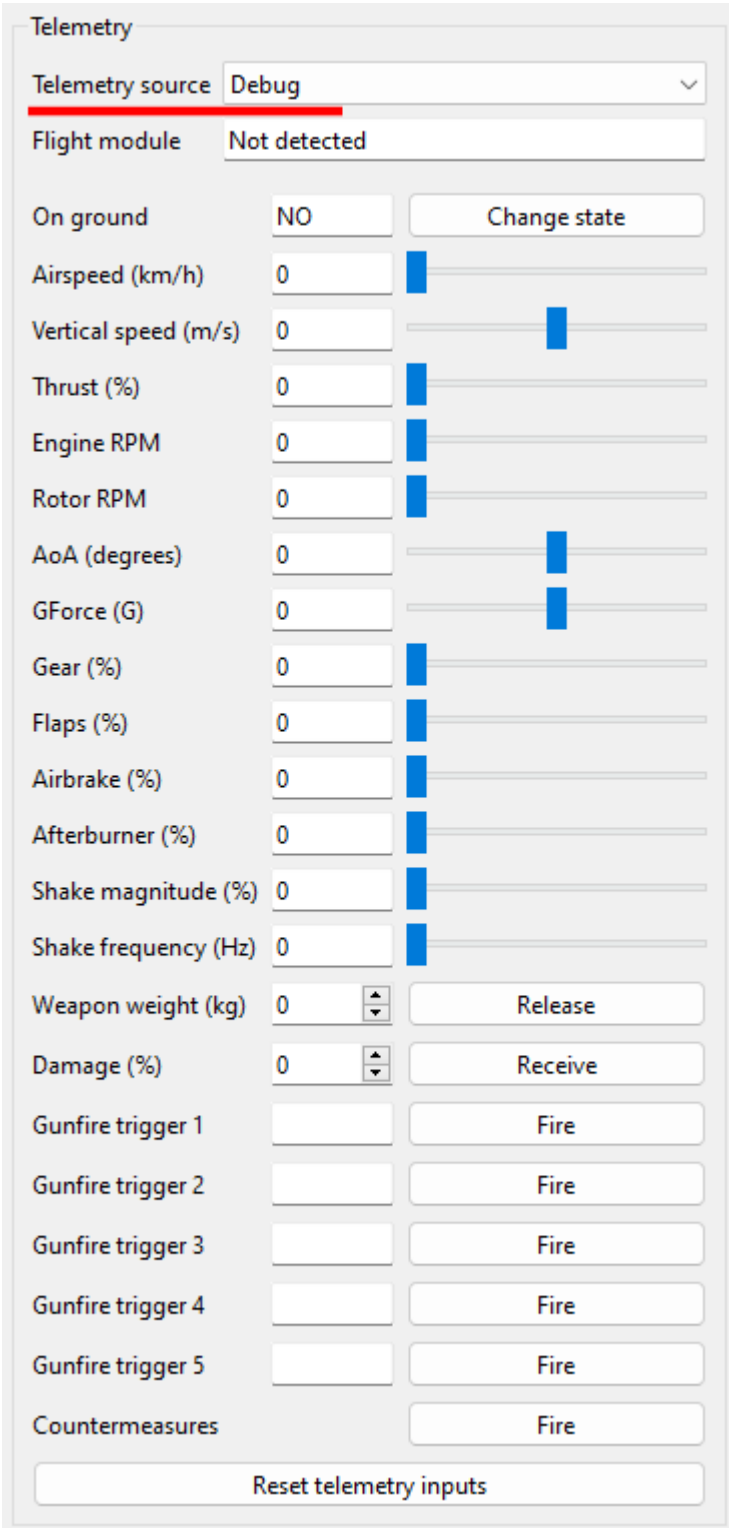
Блок Telemetry – показывает передаваемую телеметрию из игры.

Так же установив чек бокс **Enable telemetry data override**, можно настраивать эффекты без игры. Смотреть, какие эффекты от чего зависят и как влияют.



Режим Debug включает возможность подавать параметры полета на эффекты, для отладки профиля без программы.

Примечание: Телеметрия не работает с эффектом DirectX


Telemetry
Telemetry source
Debug
Flight module
Not detected
On ground
NO
Change state
Airspeed (km/h)
0
Vertical speed (m/s)
0
Thrust (%)
0
Engine RPM
0
Rotor RPM
0
AoA (degrees)
0
GForce (G)
0
Gear (%)
0
Flaps (%)
0
Airbrake (%)
0
Afterburner (%)
0
Shake magnitude (%)
0
Shake frequency (Hz)
0
Weapon weight (kg)
0
Release
Damage (%)
0
Receive
Gunfire trigger 1
Fire
Gunfire trigger 2
Fire
Gunfire trigger 3
Fire
Gunfire trigger 4
Fire
Gunfire trigger 5
Fire
Countermeasures
Fire
Reset telemetry inputs

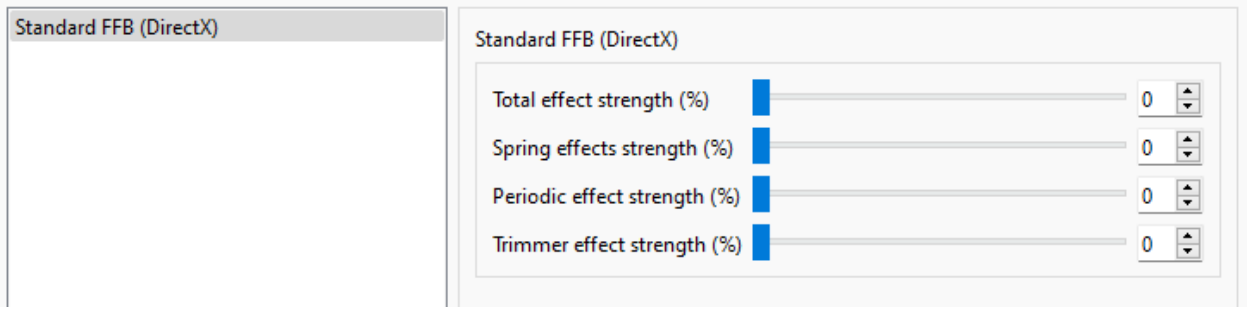
Описание эффектов

Эффекты разделены на 4 группы:

- **DirectX** – эффекты передаваемые по DirectX
- **Spring** – эффекты Пружин
- **Shaker** – эффекты тряски
- **Jolt** – эффекты Толчков
- **Misc** – разное, то, что не вошло в группы выше

Standard FFB (DirectX) – Стандартный FFB

Например, без данного эффекта не DCS ручка не ходит за триммером (если она должна ходить). Поэтому для модулей DCS, параметр является обязательным.



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%. Выставляем в 100

Spring effects strength (%) – Сила пружинных эффектов

Periodic effect strength (%) – Сила периодического воздействия (всякие тряски и подобные эффекты)

Trimmer effect strength (%) – Сила эффекта триммера

Если джойстик подключен, как устройство DirectX (без программы эффектов), то работают следующие эффекты:

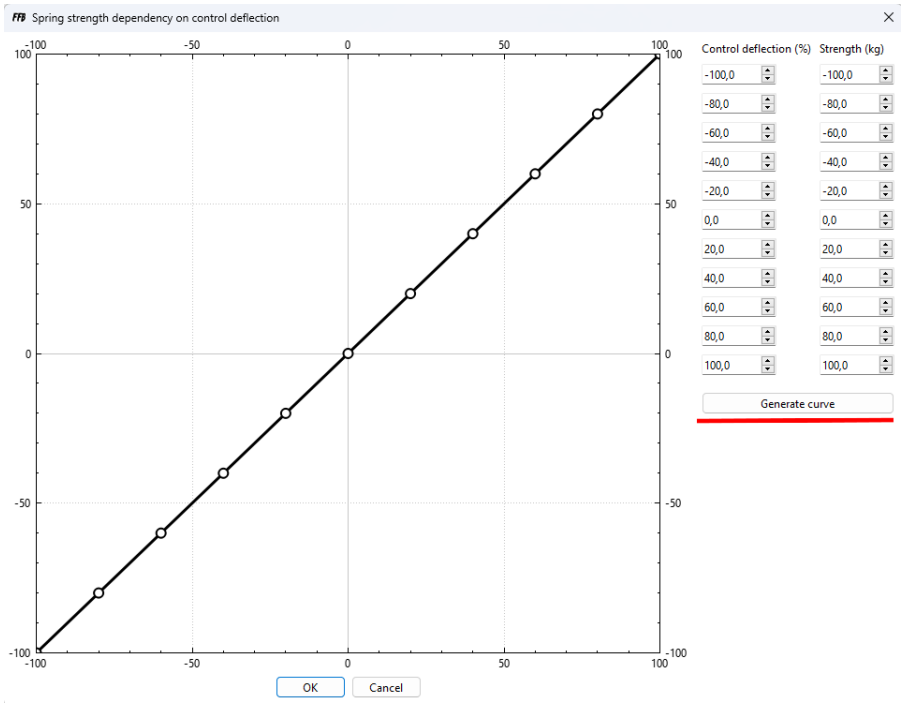
- **Static dampening** (из настроек эффектов самого устройства, см. Настройка Effects, без необходимости и понимания, трогать эти настройки не рекомендуется)

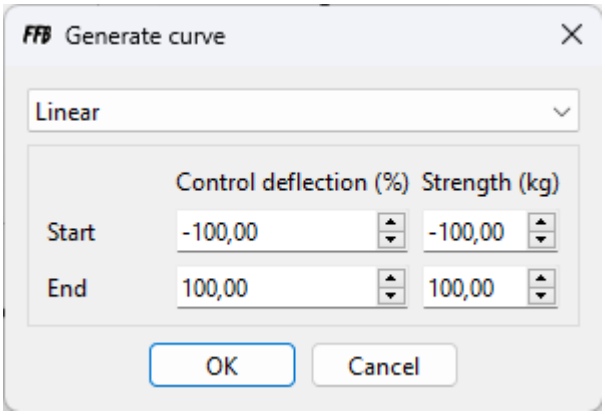
- **Dynamic dampening** (из настроек эффектов самого устройства)

- Эффекты из **Standard FFB (DirectX)**

Возможности графиков эффектов

Рассмотрим на примере Простой пружины (Spring: Simple)

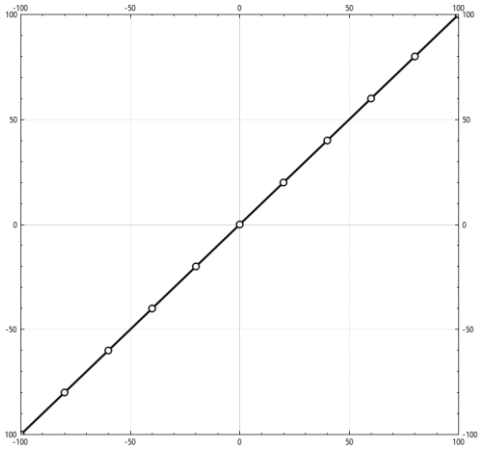




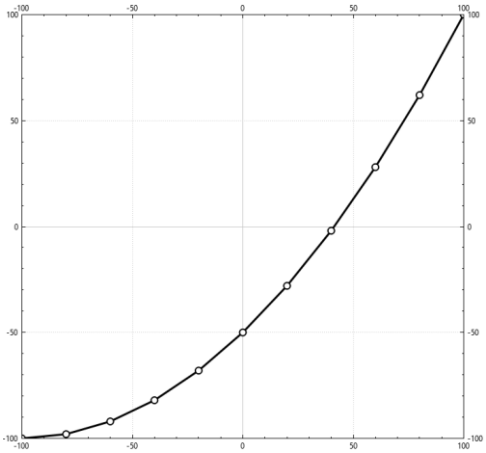
Генератор кривых может создать графики по шаблону со значениями от Start до End для Control deflection (%) и Strength (кг)

Шаблоны:

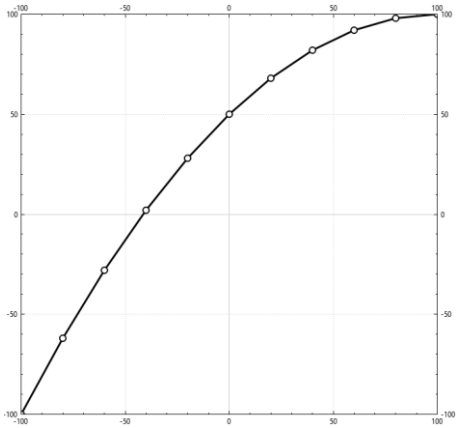
Linear



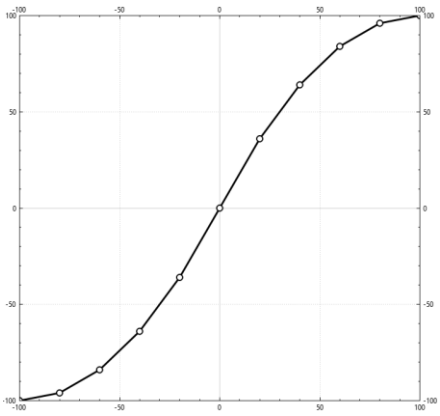
Quad In



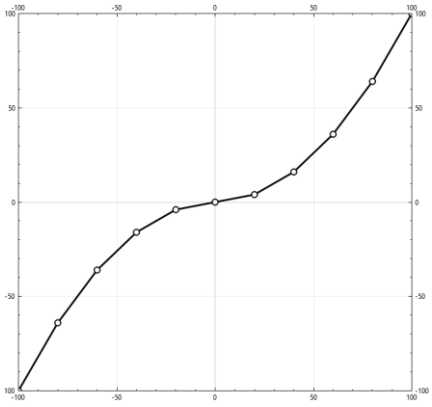
Quad Out



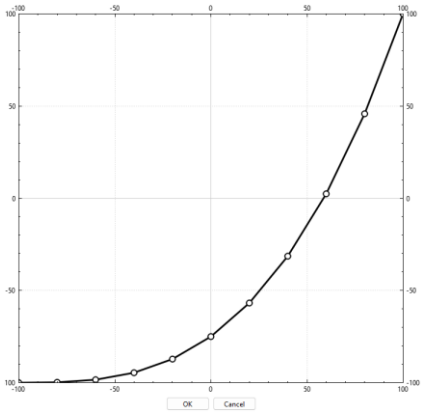
Quad In/Out



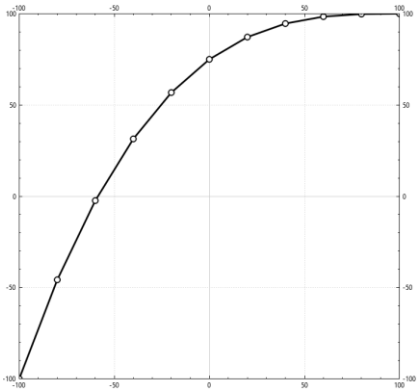
Quad Out/In



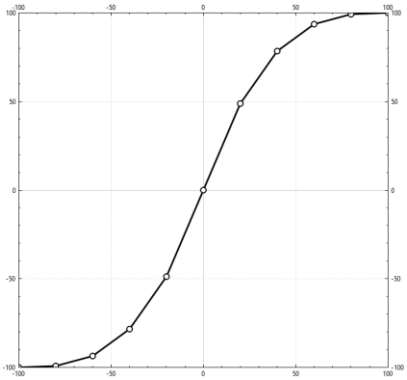
Cubic In



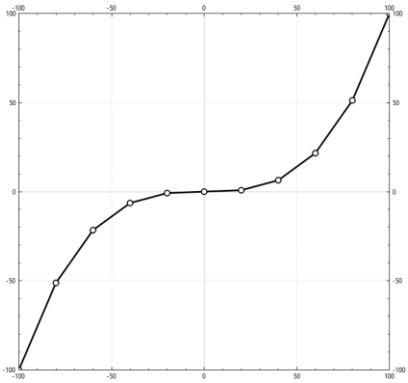
Cubic Out



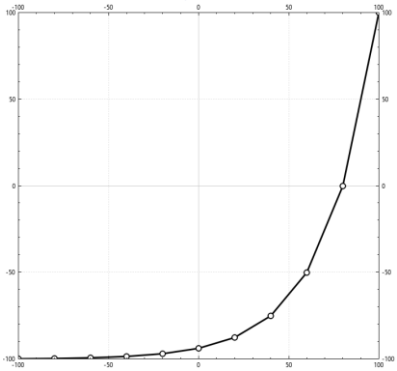
Cubic In/Out



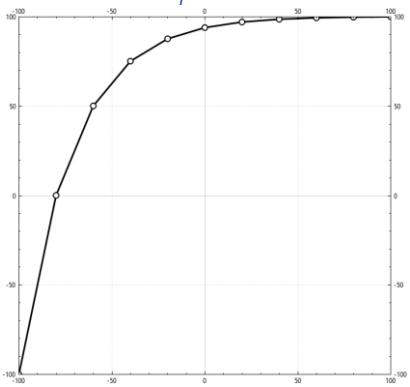
Cubic Out/In



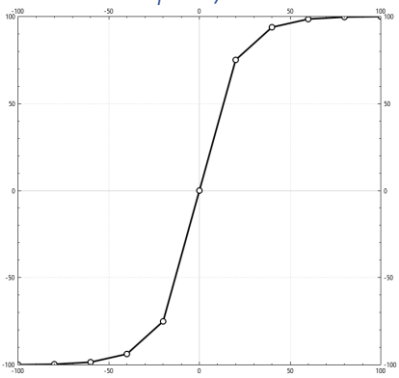
Expo In



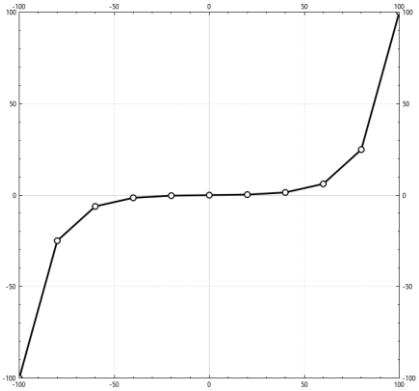
Expo Out



Expo In/Out

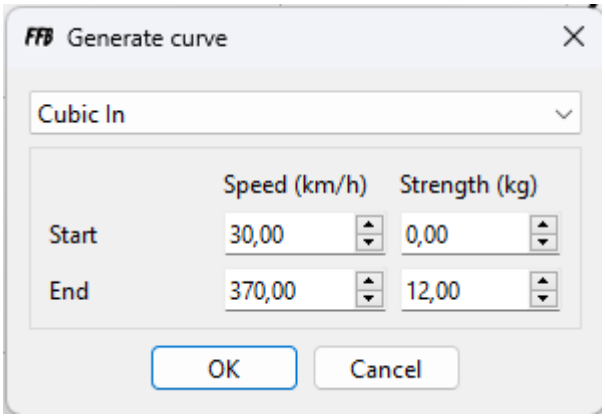


Expo Out/In

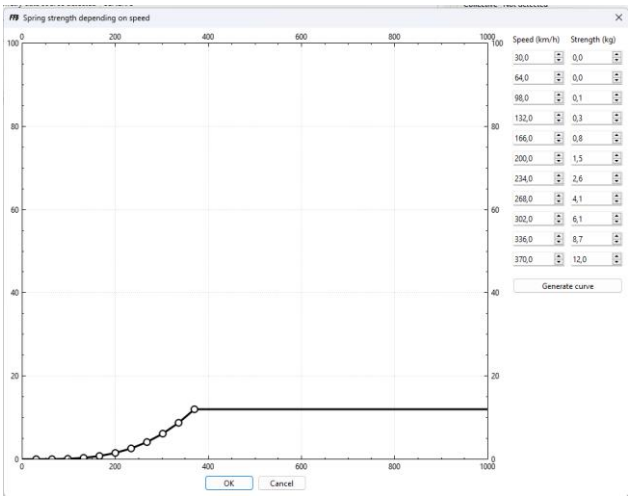


На пример, мы хотим настроить пружину Spring: Airspeed, которая будет работать на скоростях от 30 до 370км/в с нагрузкой от 0 до 12кг

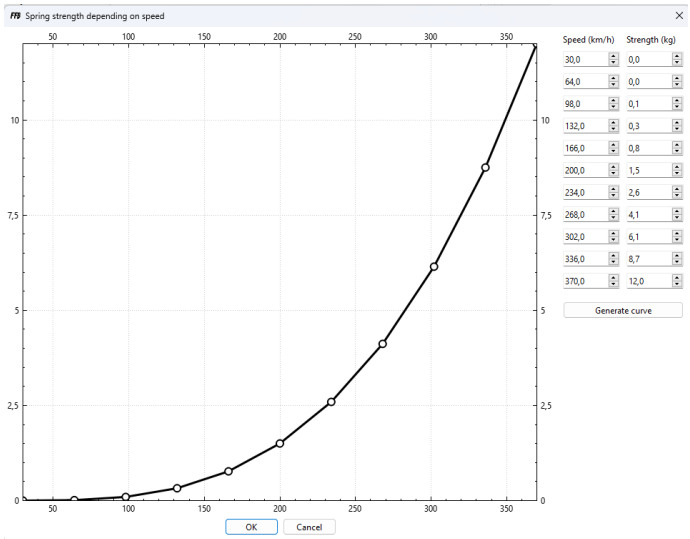
Выбираем шаблон Cubic In



Получаем следующий график загрузки ручки



Нажимаем центральную кнопку мышки, чтобы отмасштабировать график



Эффекты Misc

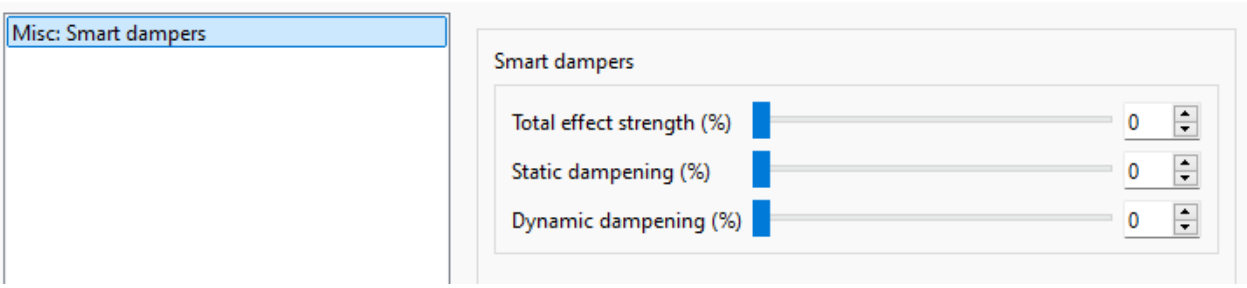
Misc: Smart dampers – демпфирование (вязкость ручки)

ВНИМАНИЕ!!! Данный эффект предотвращает «расколбас» и добавляется первым при настройке профиля

Демпфер является пружиной, но не с постоянной силой, а с силой, зависимой от скорости перемещения ручки.

Данная настройка отвечает за вязкость ручки и остановки ручки в центре. Правильная настройка предотвращает самопроизвольные усиливающиеся колебания.

Правильной настройкой считается ослабевающие колебания РУС из стороны в сторону, как на пружинном джойстике.



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Static dampening (%) – Статическое демпфирование, которое действует всегда. Чем выше значение, тем более вязка ручка, тем ниже скорость возврата в центр. Скорость возврата в центр зависит от скорости.

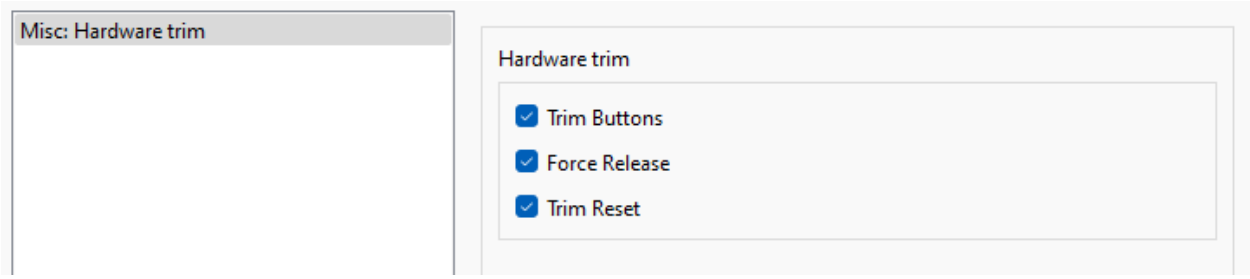
Максимальное значение 500%

Dynamic dampening (%) – Динамическое демпфирование зависит от текущей силы и потенциальной силы. Растет с ростом нагрузки по скорости и потоку.

Максимальное значение 500%

Dynamic dampening – призван компенсировать рост силы эффекта **Spring: Airspeed** или рост силы при высоких значениях **Spring effects strength в Standard FFB (DirectX)**. В остальных случаях Dynamic dampening не работает.

Misc: Hardware trim – Эффект хадрварных триммеров

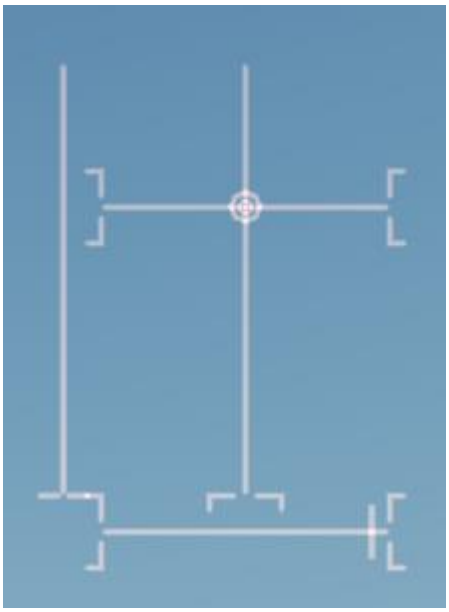


Данный эффект нужен для работы Хардварных триммеров. Используется, если Игра не поддерживает триммеры.

Кнопки для настройки хардварных триммеров необходимо настроить во вкладке Hardware trim config. Подробнее можно прочитать выше в главе Быстрый старт.

Особенности назначения кнопок триммеров в коммандере и в игре:

1. В комбинации с DirectX: Standard FFB настраиваем одинаковые кнопки на триммер в Коммандере и в Игре



Триммер в нейтральном положение

Передвигаем триммер до упора от себя. Т.к. настроены одинаковые кнопки на хардварный и игровой триммер, то видим, как передвигаются игровой триммер и РУС



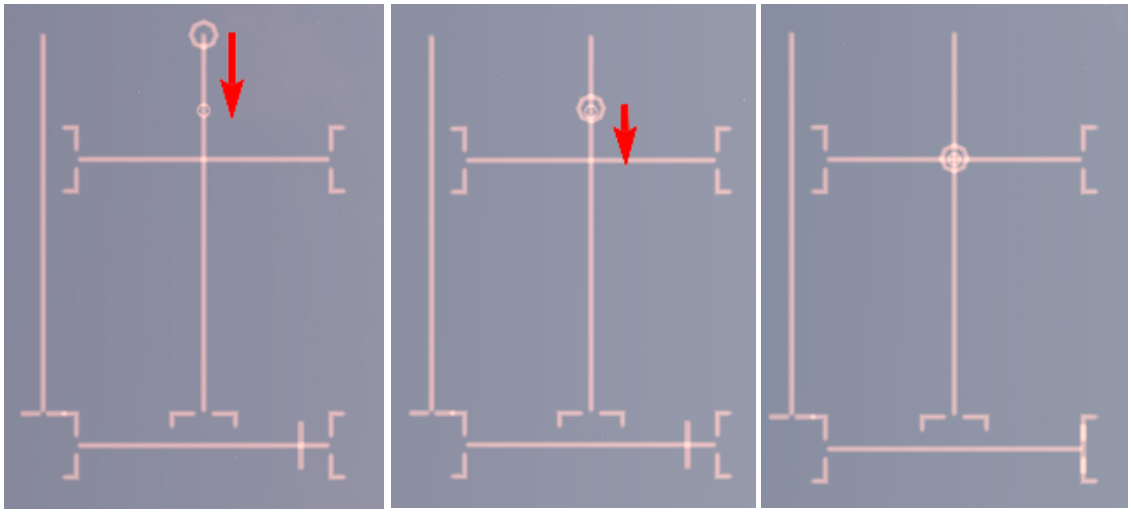
Игровой ушел, как задумано игрой и хардварный триммер увел РУС еще дальше. При этом придавали ручку в положение от себя с максимальной силой, настроенной на простой пружине (Spring: Simple). Этот момент нужно учитывать при работе с хардварным триммером, когда до упора толкаем ручку триммером. Если эффекта от пружины нет, то и ручка не будет ходить за триммером



Отработали триммером от себя, игровой триммер ушел, РУС остался на месте

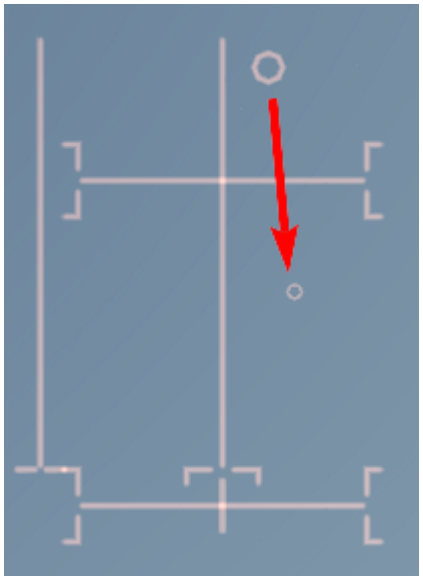
Вывод: триммера работают только вместе с пружинными эффектами

Сброс триммера



Как только будет нажата кнопка сброса хардварного триммера, ручка резко перепрыгнет в точку игрового триммера. И после этого, пойдёт плавно с игровым триммером.

Еще один момент, на примере Су-27. Если пользоваться хардварным триммером, например отжать РУС от себя до упора, а потом включить приведение к горизонту, то приведение к горизонту уведет игровой центр вниз и при сбросе хардварного триммера ручка с хорошим ускорением полетит в игровой центр.



Учитывайте это момент, что хард триммер не зависит от игрового и для полноценного использования изучите поведение триммеров на разных режимах, конкретного самолета.

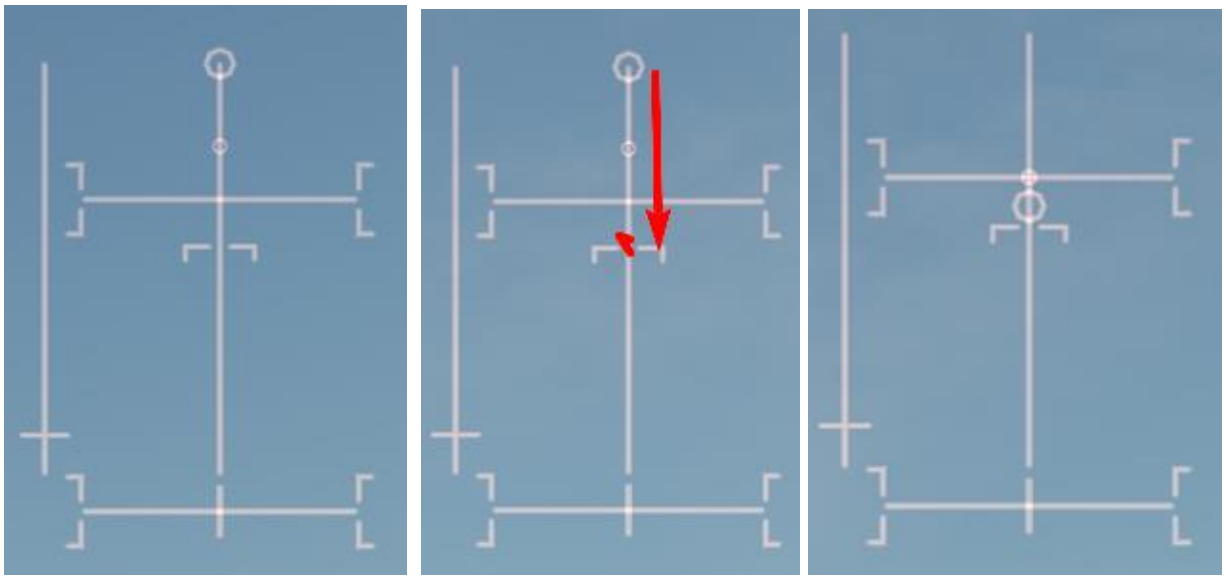
2. Misc: Hardware trim без DirectX: Standard FFB



Без DirectX: Standard FFB РУС не встает в игровой центр

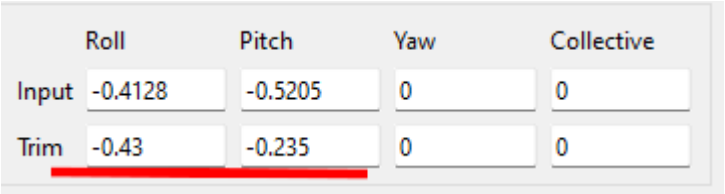
При перемещении хардварного триммера от себя перемещаем РУС крайнее положение, при этом перемещается центр. РУС в этом положение имеет загрузку, как в центре (т.е. как настроено в центре графика Spring: Simple, если используется простая пружина)

Сброс триммера



Сначала РУС резко возвращается в центр базы (не игровой центр), вместе с этом игровой центр начинает плавно возвращаться в исходное значение. При этом игровой цент не оказывает никакого влияния на РУС.

Например, приведение к горизонту на Су-27 работать не будет, хотя игровой центр приведет самолет к горизонту.



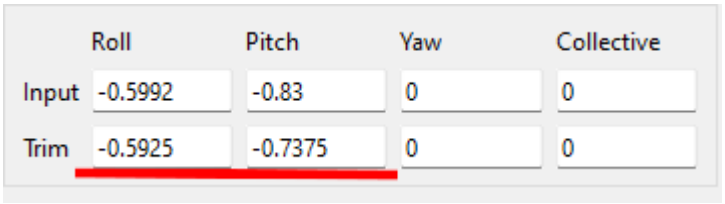
Положение хардварных триммеров можно увидеть в коммандере

Force Release – Наиболее актуально для Вертолетов

При нажатии кнопки **Force Release** происходит отключение всех пружин, РУС/Педали перемещаются без загрузки. После перемещения РУС/Педалей и отпускания кнопки **Force Release** появляется новый центр.



Кнопка **Force Release** нажата



После отпускания **Force Release** появляется новый центр

На что обращать внимание при настройке или использование хардварного триммера:

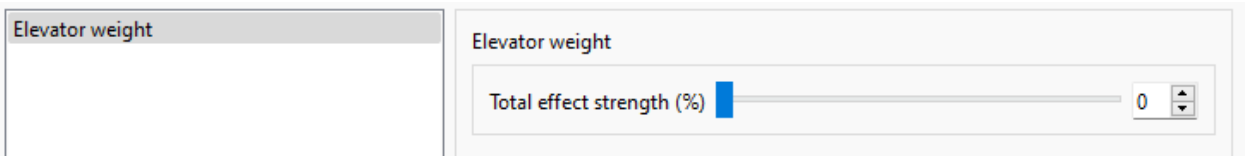
1. Для каждой оси X и Y нужно настроить свои кнопки. Для сброса триммера или релиза можно назначить свои кнопки или одни и теже для всех осей. Так же в игре можно назначить кнопки, как и на хадварных или другие, чтобы управлять игровыми и харварными по отдельности.
2. Есть различие в поведение пружин, если используется триммер DirectX и Hardware
3. Есть различия возврата РУС в центр
4. Если выйти из модуля примененным Хардварным триммером, то РУС останется в таком же положение и сам не возвращается в центр

Misc: Elevator weight– вес рулей высоты (только для руля высоты)

Тянет РУС от себя с увеличением отрицательной перегрузки (GForce)

Тянет РУС к себе с увеличение положительной перегрузки

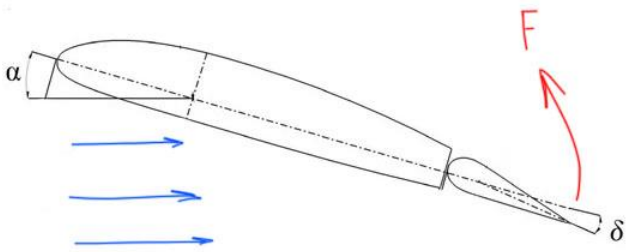
Влияет от скорости и перегрузки - чем выше скорость и сильнее перегрузка, тем большая сила действует на ручку.

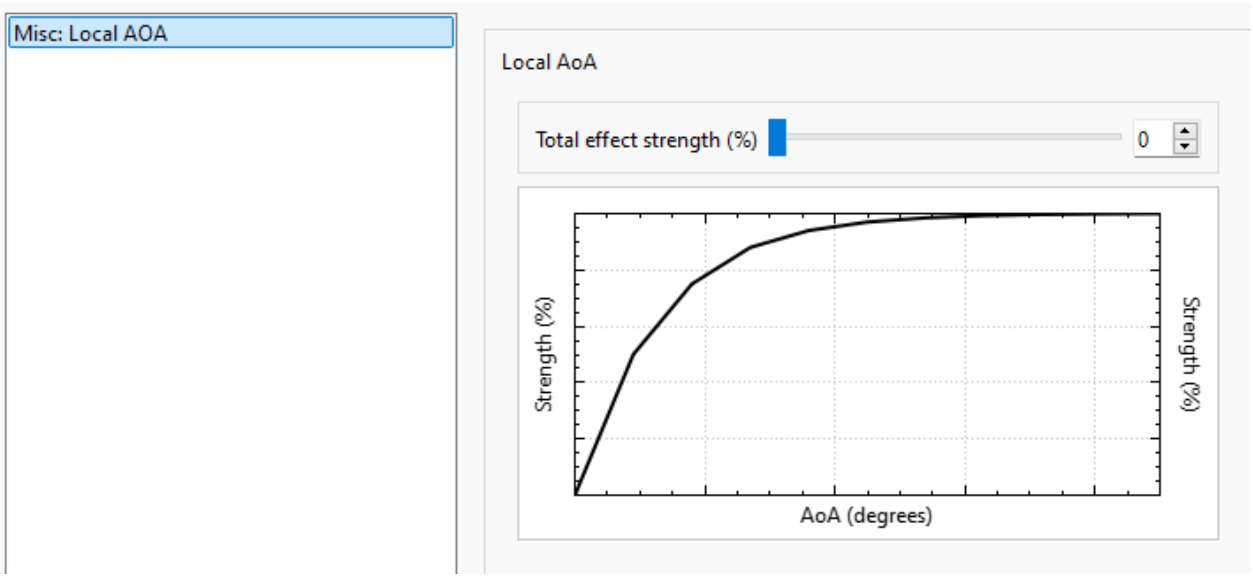


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

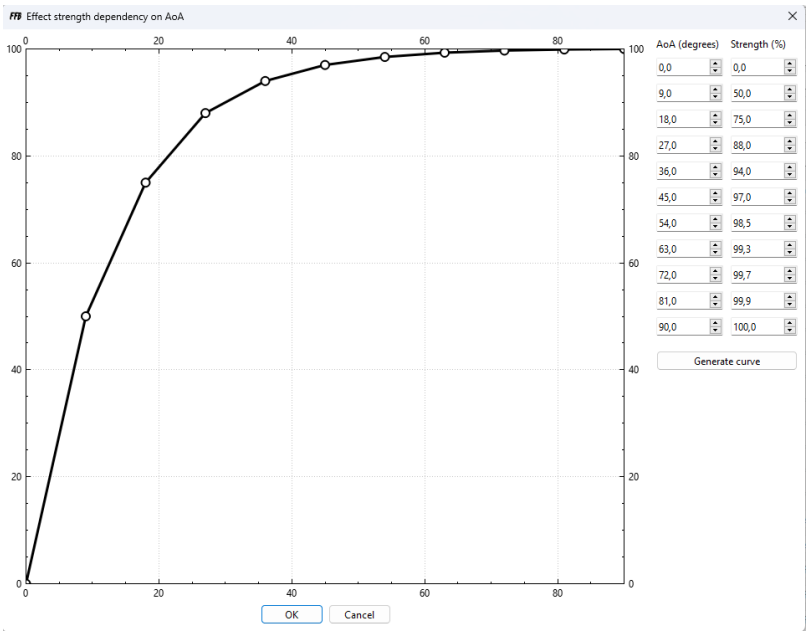
Misc: Local AOA – местный угол атаки (доступно только в Elevator)

Имитирует изменение силы, действующей на поверхности управления, при изменении угла атаки. Работает в сочетании с Spring: Airspeed.





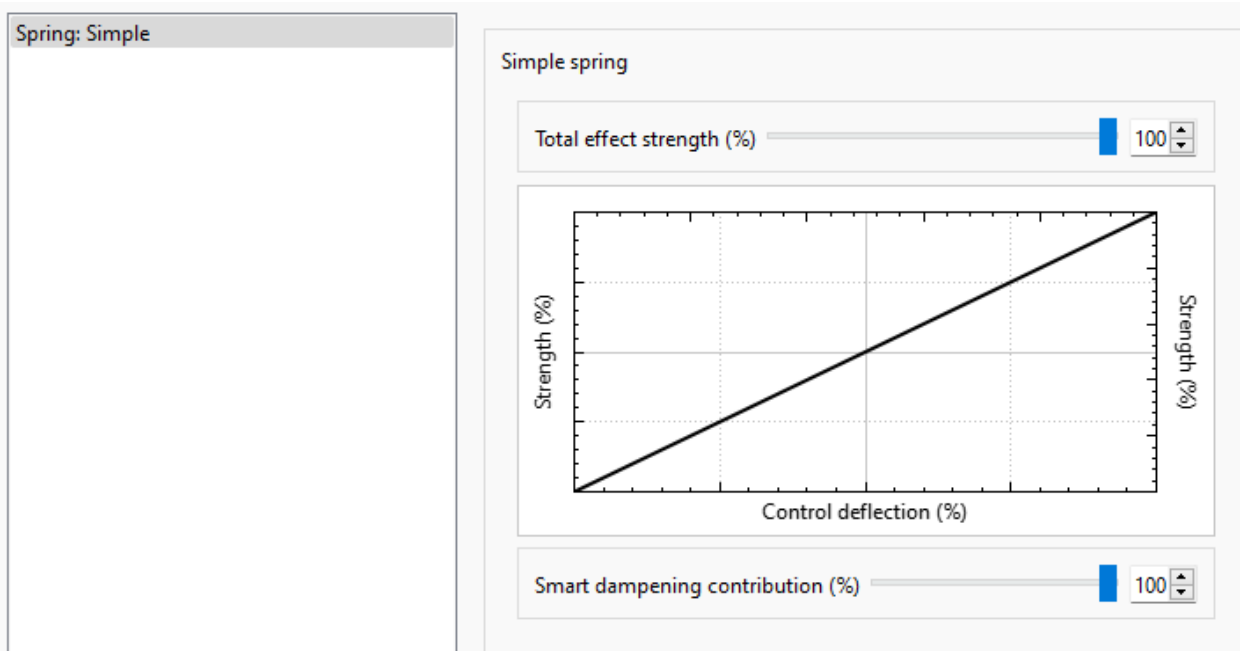
Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%



Spring – ЭФФЕКТЫ ПРУЖИН

Важно!!! Эффекты от всех пружин складываются. Например, на скорости 300км сила на ручке 4кг (Пружина от скорости). На пружен от перегрузки на 4g настроена нагрузка 10кг. Если на скорости 300кг дать перегрузку в 4g, то усилия на РУСе будет 14кг

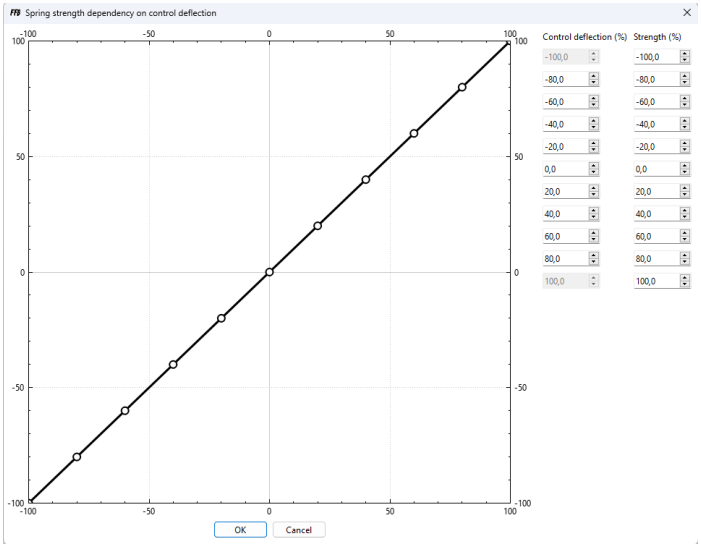
Spring: Simple – Простая пружина



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Smart dampening contribution (%) – Вклад этого эффекта в общее демпфирование эффекта **Misc: Smart dampers**

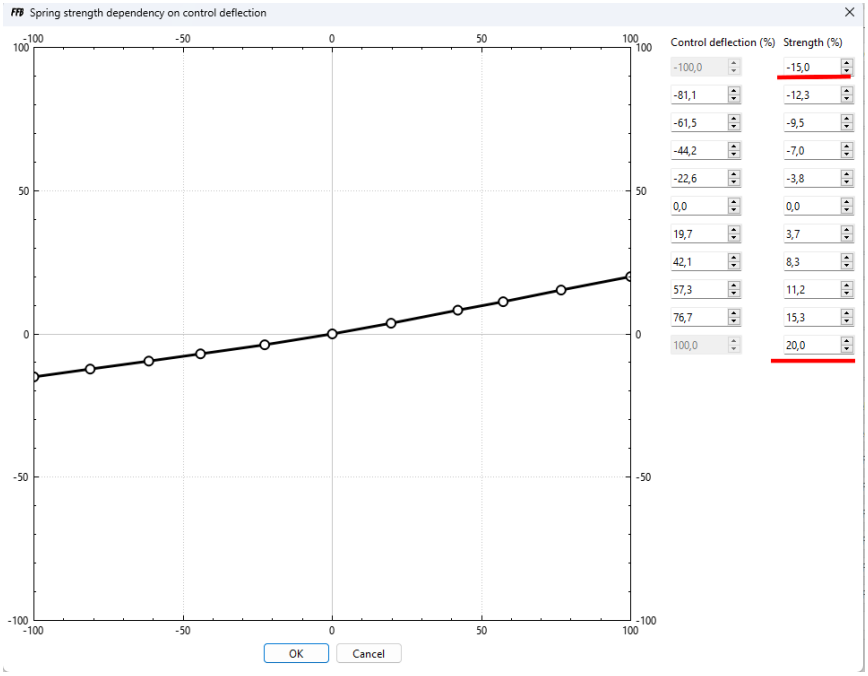
Создает эффект пружинных загружателей и не только.



Control deflection (%) – Отклонение ручки в %%. Отклонение ручки до упора соответствует 100%

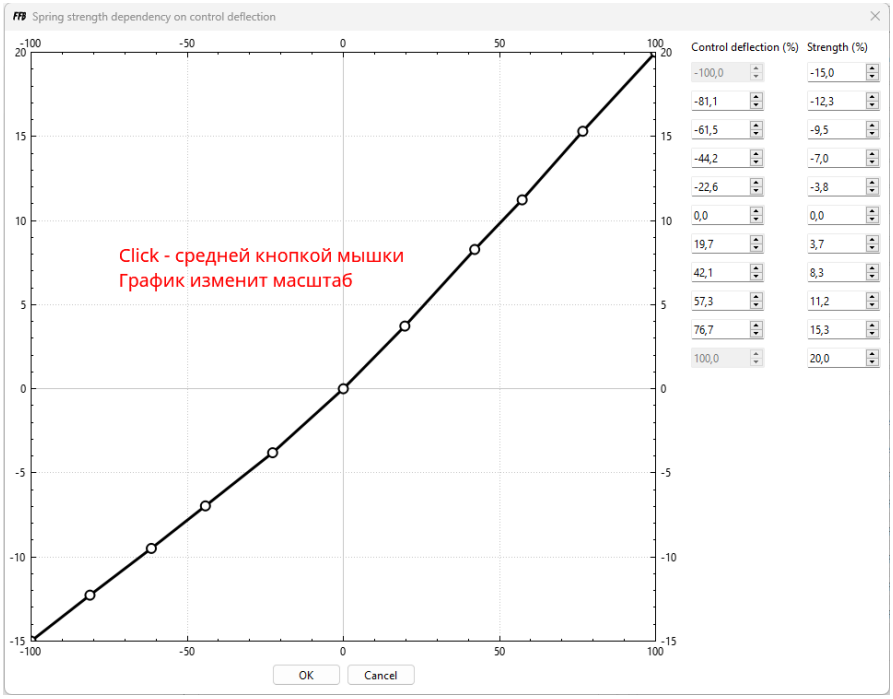
Strength (%) – Сила от 100кг (прибито гвоздями в коде) в процентах.

Например, 100% - это 100кг, 10% - 10кг.

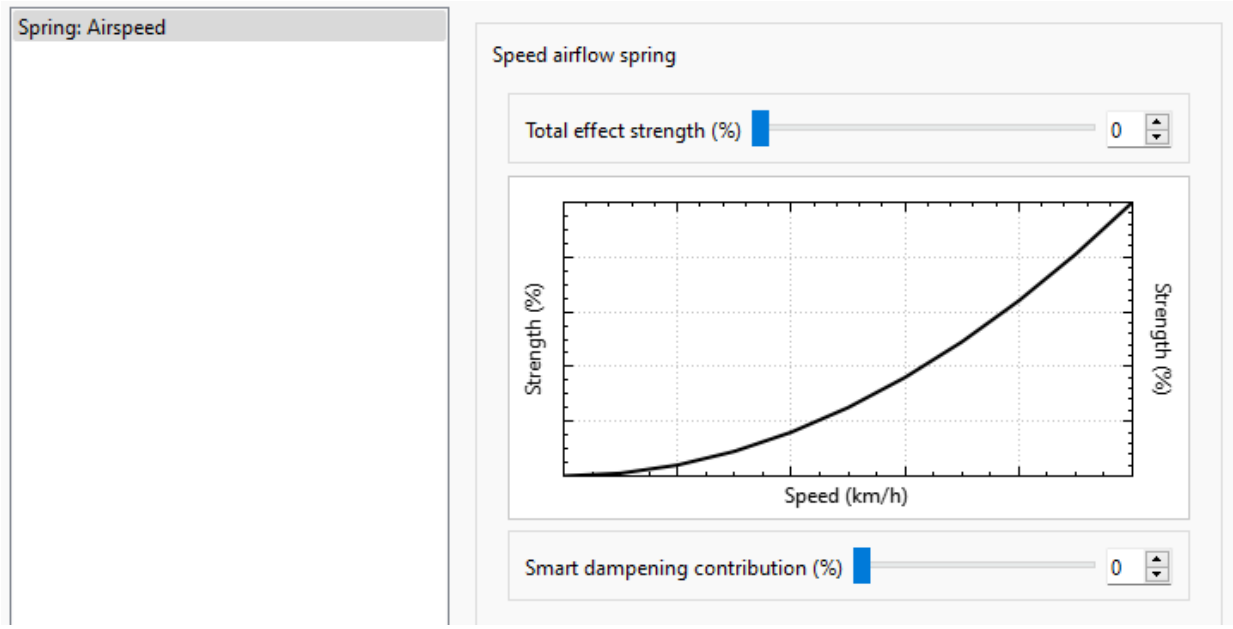


При **Total effect strength (%) – 100%** будет выдавать 20кг в одну сторону и 15кг в другую сторону.

Если нажать на график средней кнопкой мышки (нажать колесико), график масштабируется, для более удобной и точной настройки графика

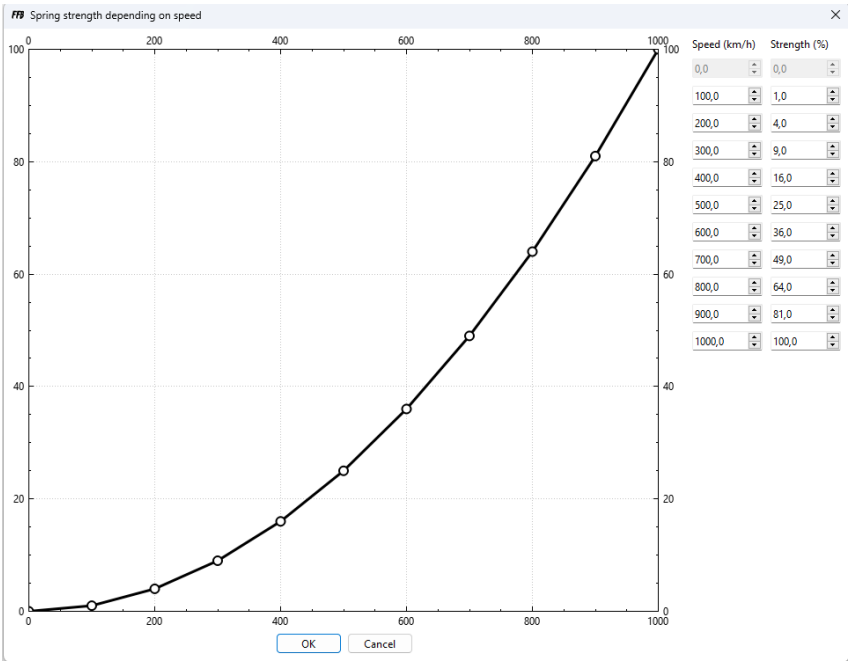


Spring: Airspeed – Основной эффект нагрузки на ручку от скорости самолета



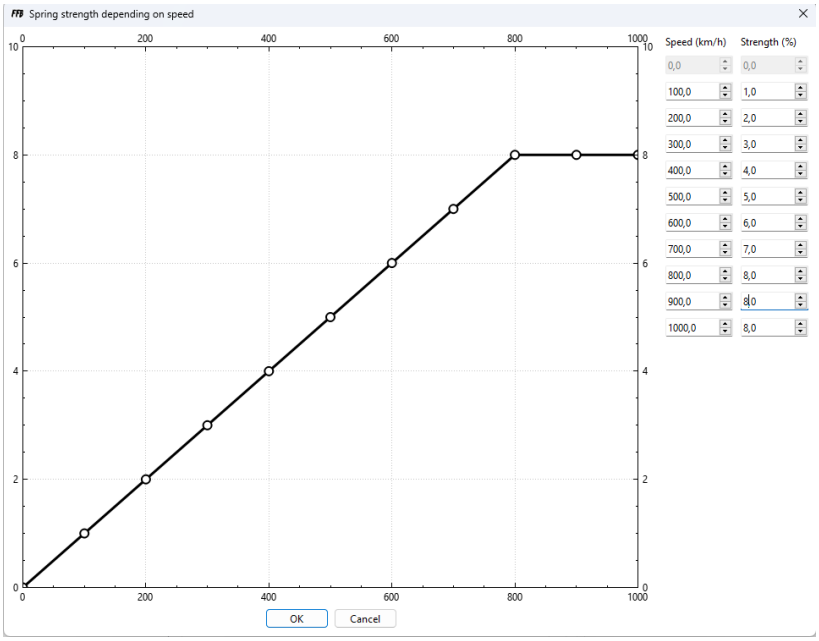
Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Smart dampening contribution (%) – Вклад этого эффекта в общее демпфирование эффекта **Misc: Smart dampers**



При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать 100кг при скорости 1000км/ч.

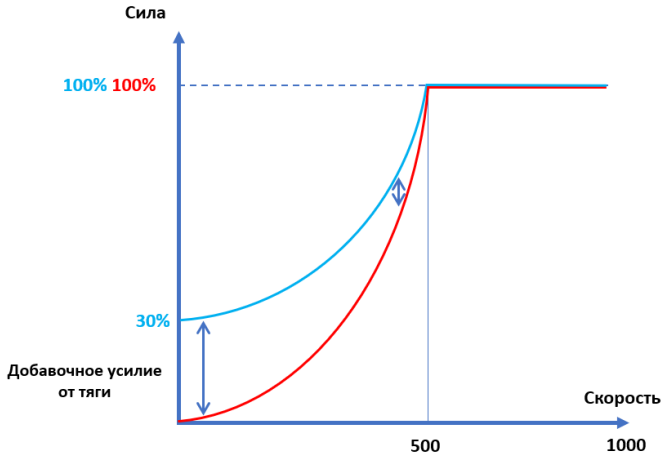
При **Total effect strength (%) – 10%** эффект будет выдавать 10кг при скорости 1000км/ч.



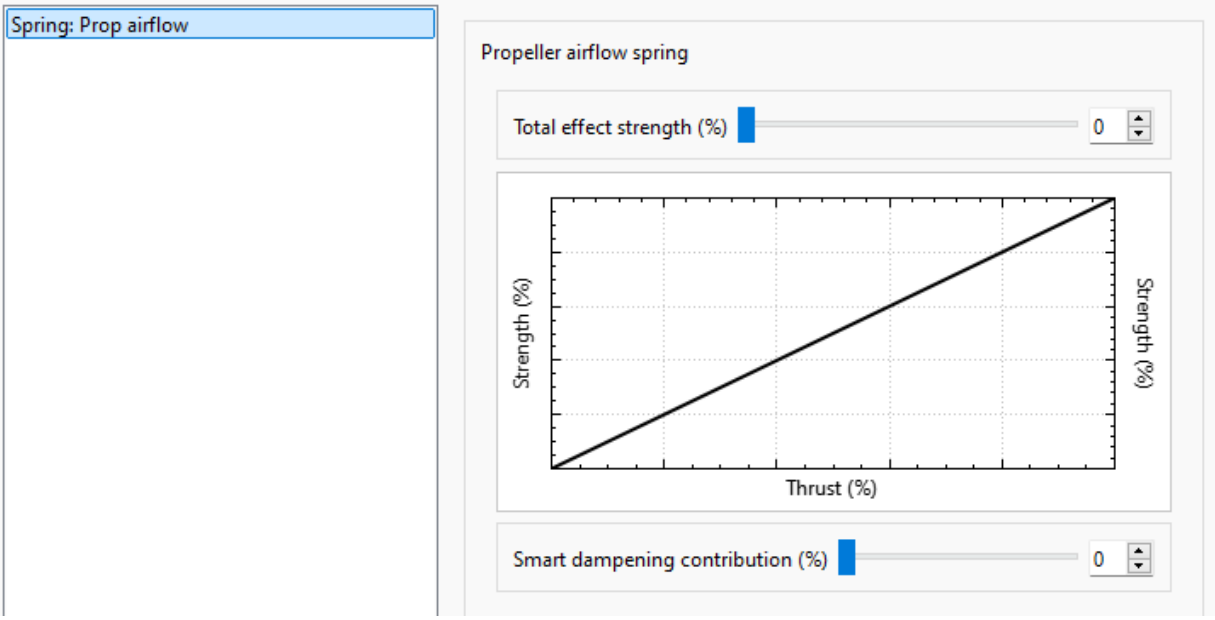
При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать до 7кг до скорости 700км в час. Дальше нагрузка на ручке расти не будет.

Spring: Prop airflow – Пружина от воздушного потока от пропеллера

Сила пружины зависит от тяги пропеллера и скорости, чем выше тяга, тем больше усилие, чем выше скорость, тем влияние пружины снижается

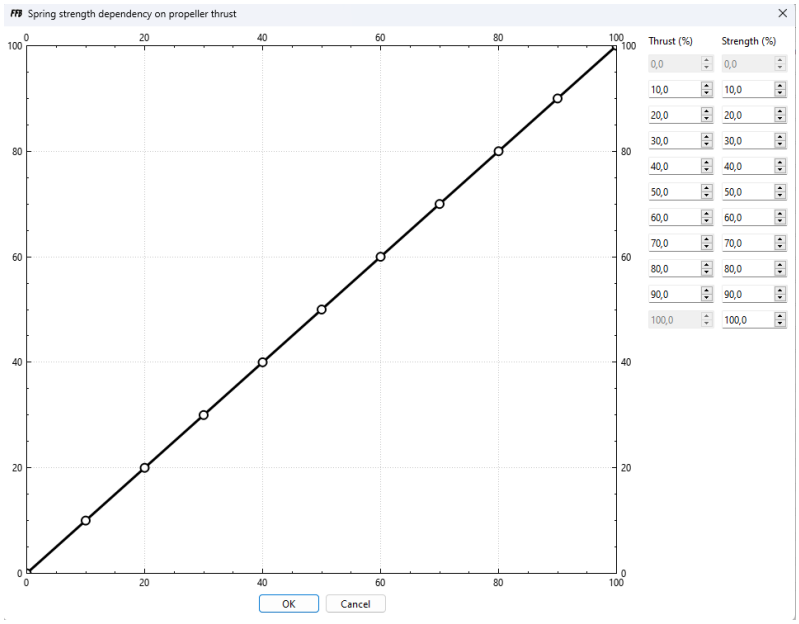


На нулевой скорости добавочное влияние от тяги будет максимальным, а с ростом скорости добавочное усилие будет падать.



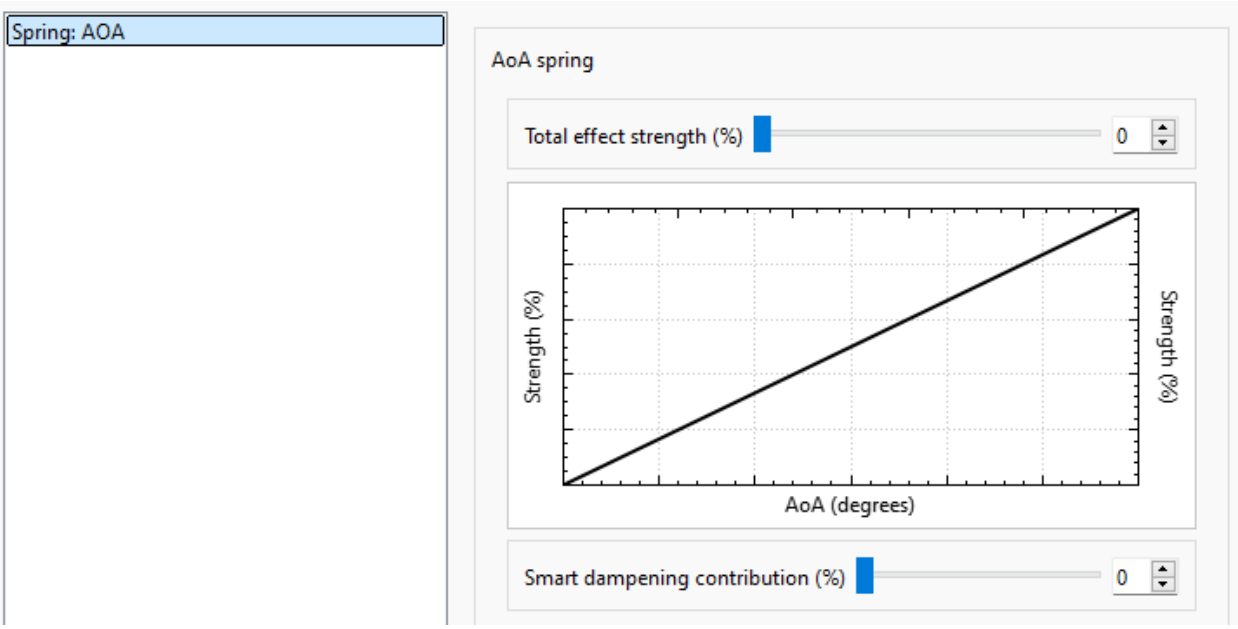
Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Smart dampening contribution (%) – Вклад этого эффекта в общее демпфирование эффекта **Misc: Smart dampers**



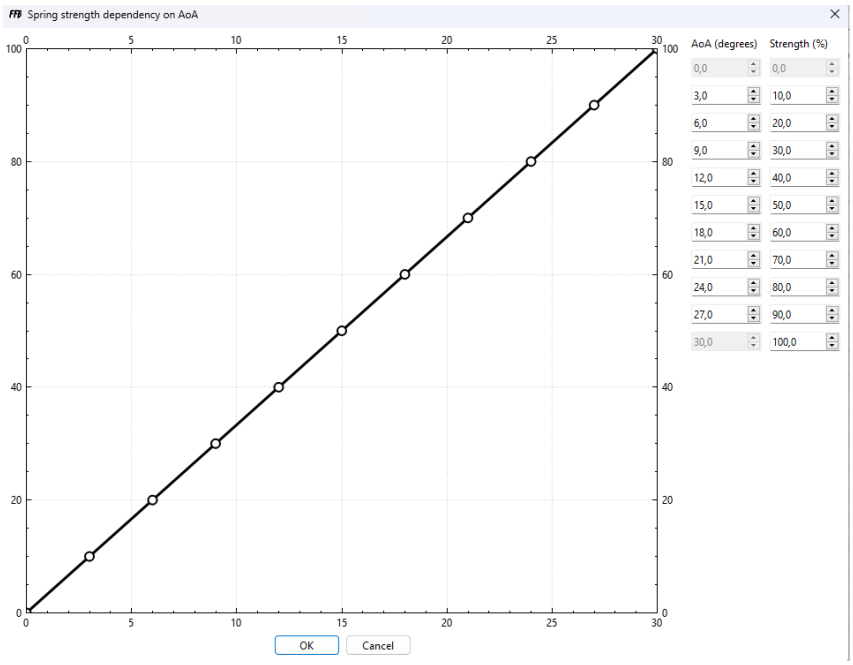
При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать 100кг при полном газе.

Spring: AOA – Пружина от угла атаки

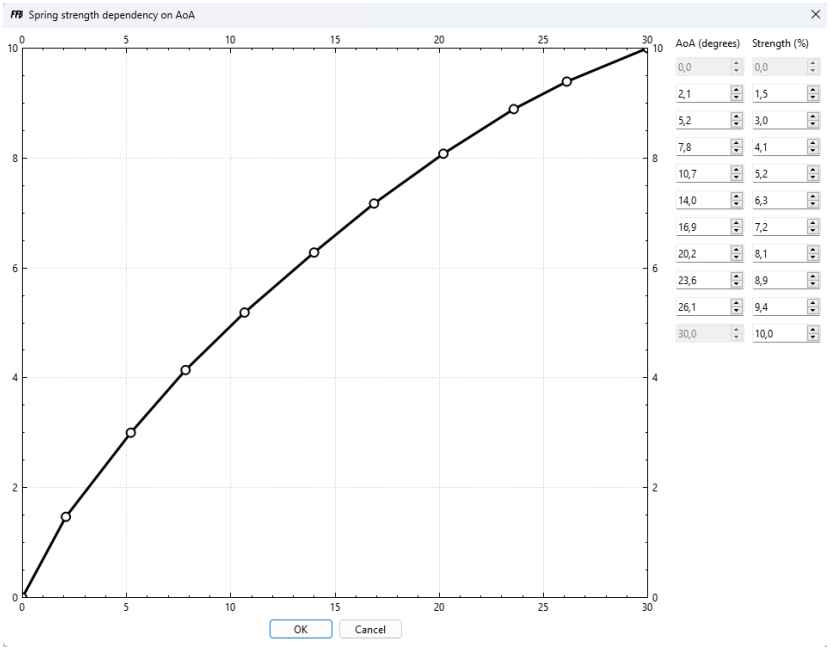


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Smart dampening contribution (%) – Вклад этого эффекта в общее демпфирование эффекта **Misc: Smart dampers**

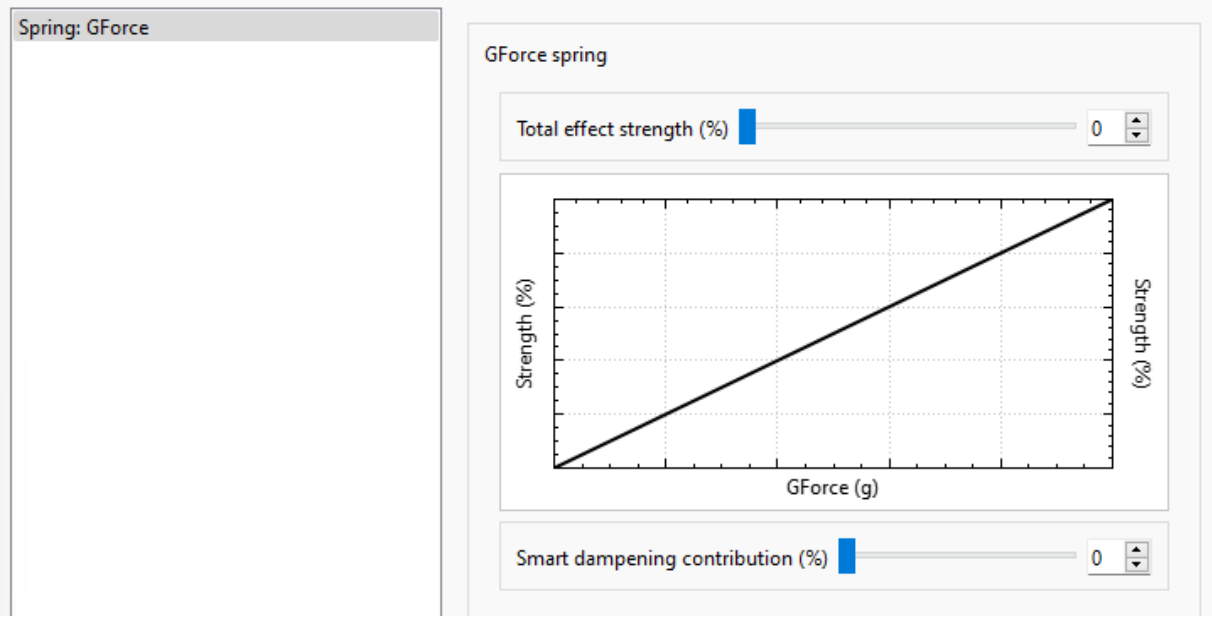


При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать 100кг при угле атаки 30гр.



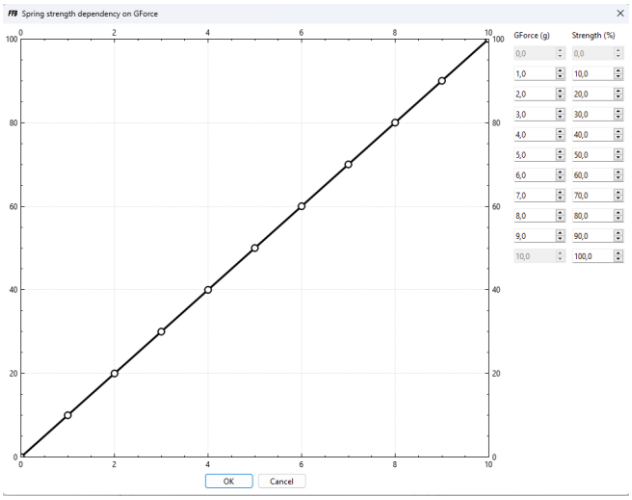
При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать 10кг при угле атаки 30гр. При этом графиком можно указать любую зависимость.

Spring: GForce – пружина от перегрузки



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

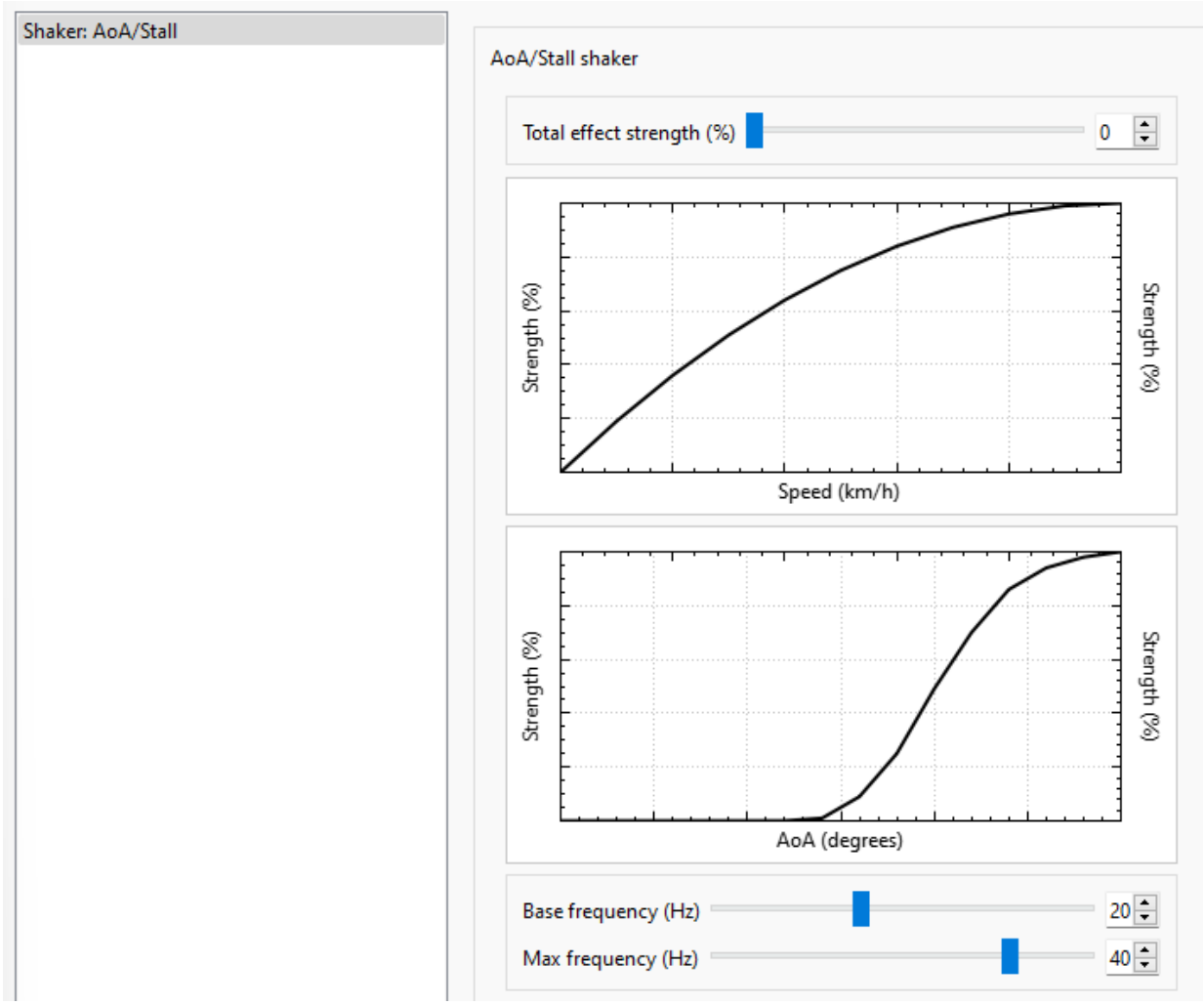
Smart dampening contribution (%) – Вклад этого эффекта в общее демпфирование эффекта **Misc: Smart dampers**



При **Total effect strength (%) – 100%** эффект будет выдавать 100кг при перегрузке 10g. При этом графиком можно указать любую зависимость, как было показано выше.

Shaker - ЭФФЕКТЫ ТРЯСКИ

Shaker: AoA/Stall– тряска на критических углах атаки

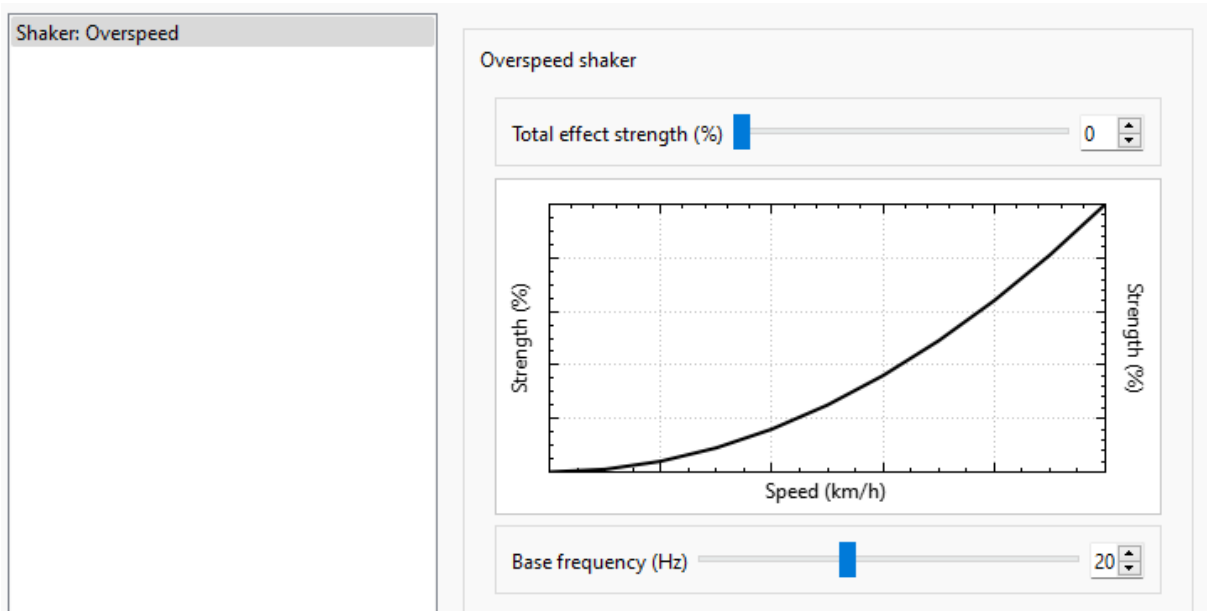


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

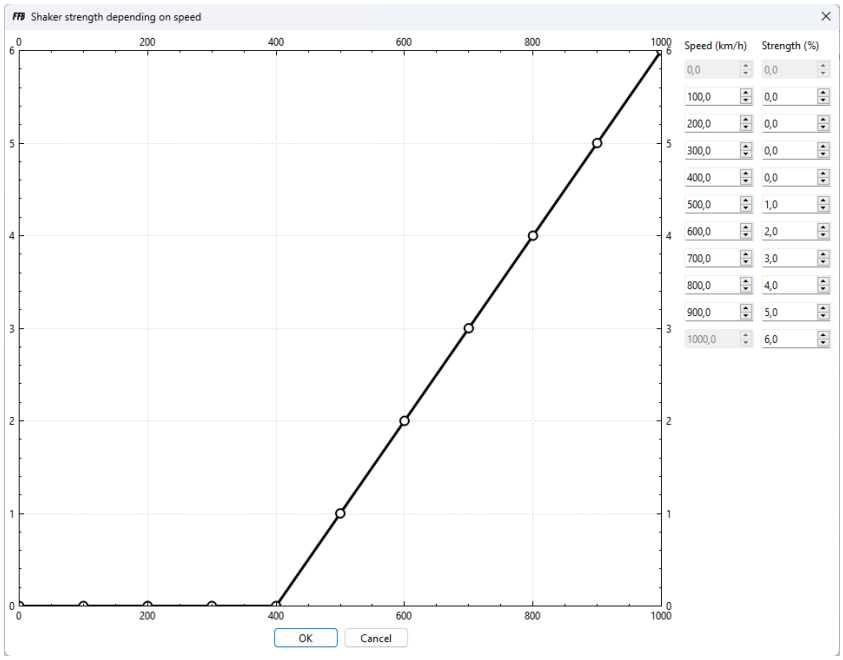
Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

Shaker: Overspeed – Вибрация при превышении заданной скорости



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

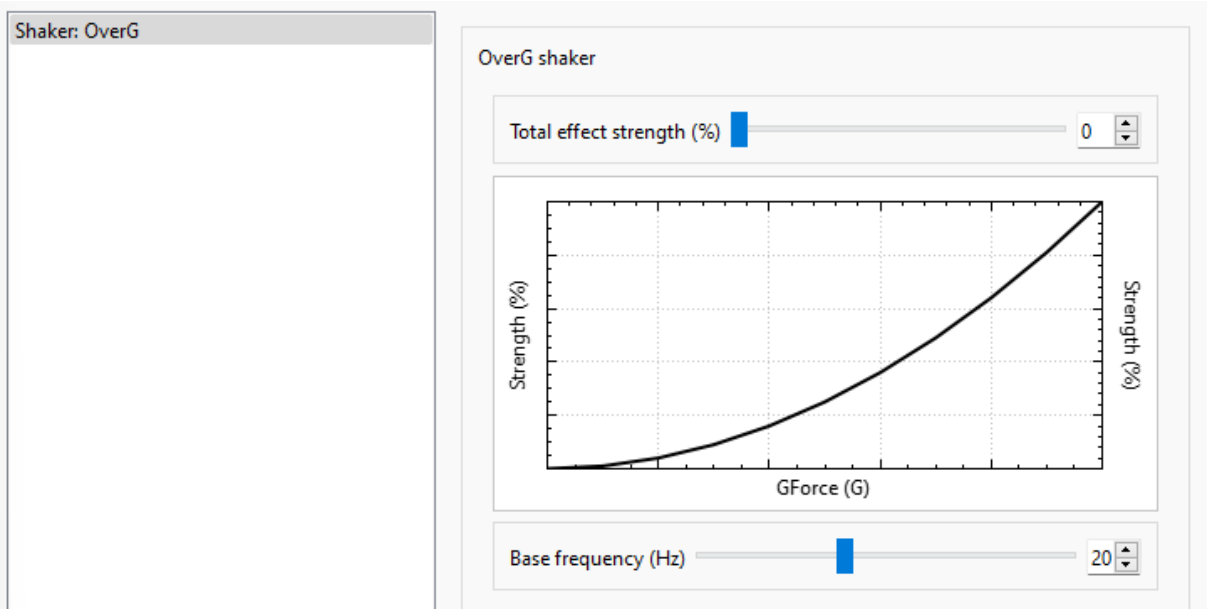
Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации



Например, при превышении скорости выше 500км начнется вибрация.

Остальные трясучки настраиваются по образу и подобию

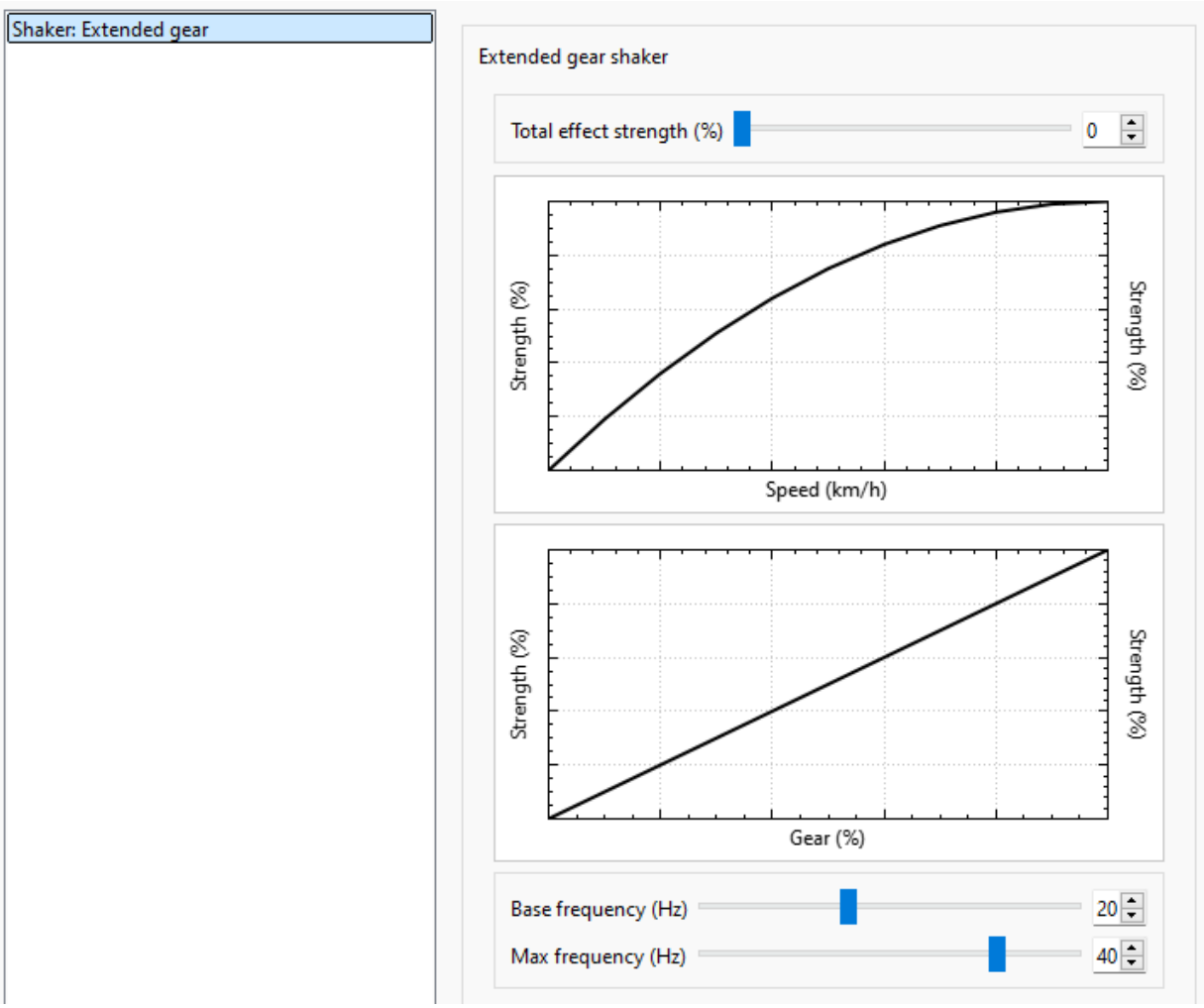
Shaker: OverG – Вибрация при превышение заданной перегрузки



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Shaker: Extended gear – Вибрация при выпущенных шасси

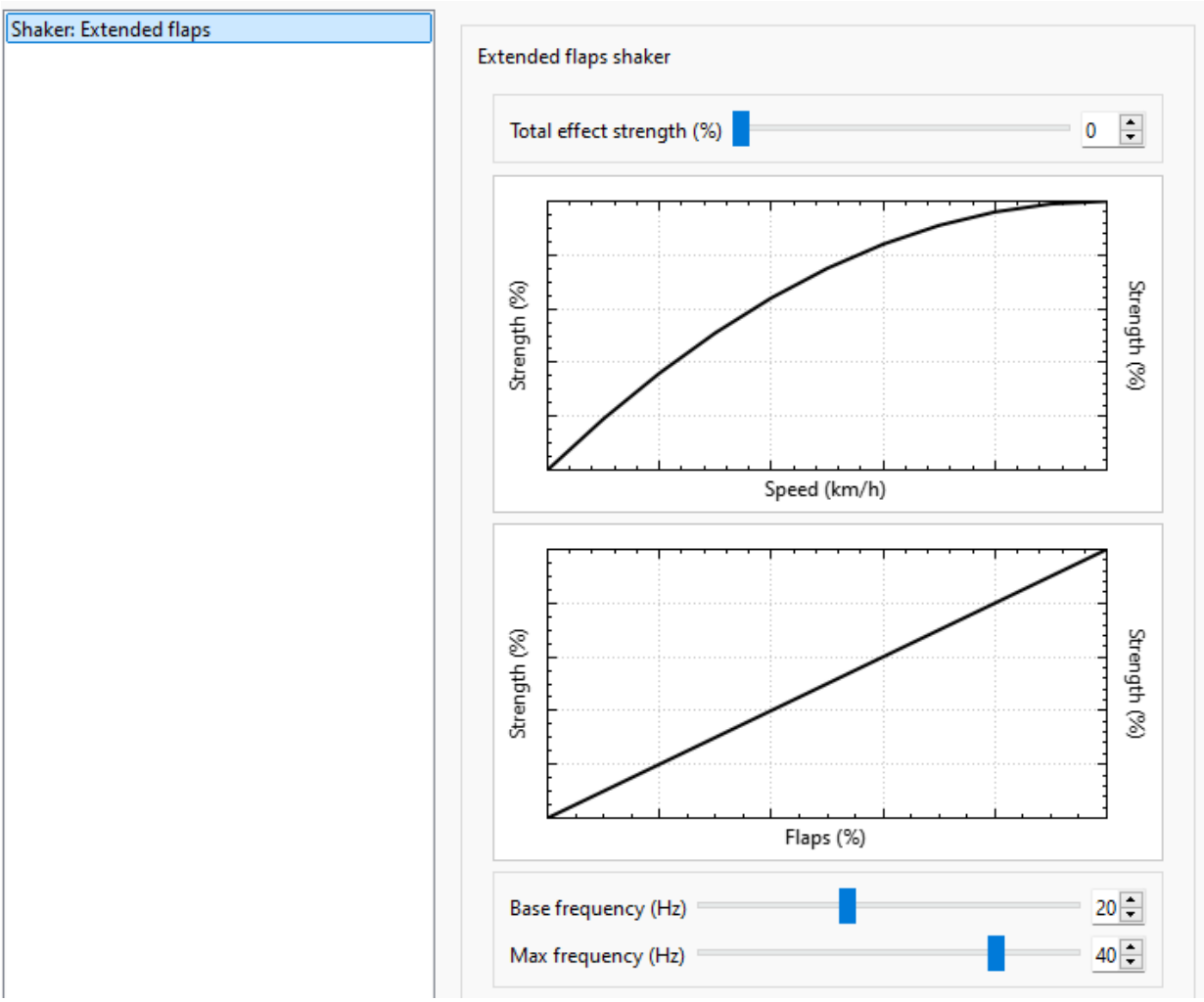


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

Shaker: Extended flaps – Вибрация от выпущенных закрылков

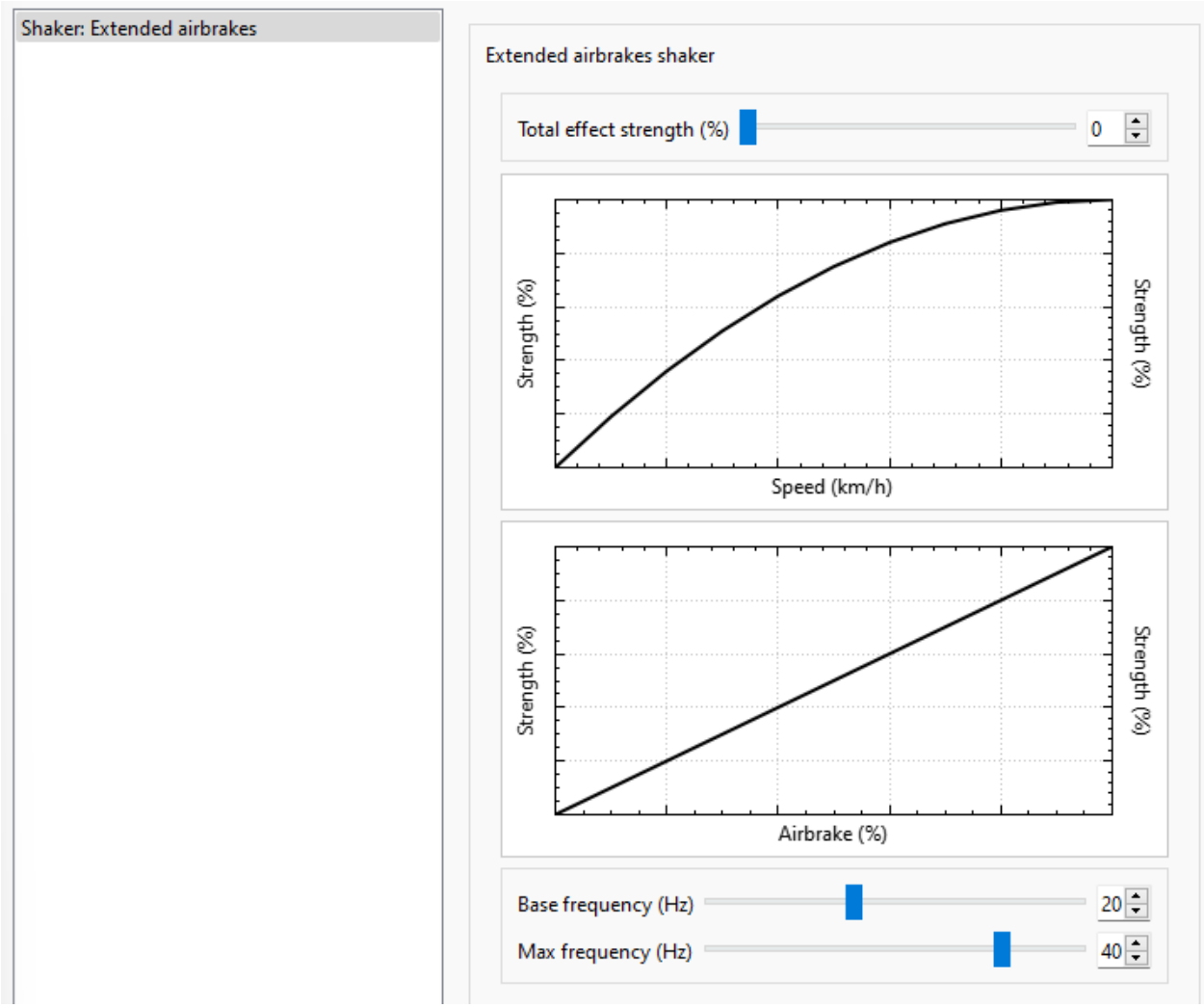


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

Shaker: Extended airbrakes – Вибрация от выпущенного воздушного тормоза

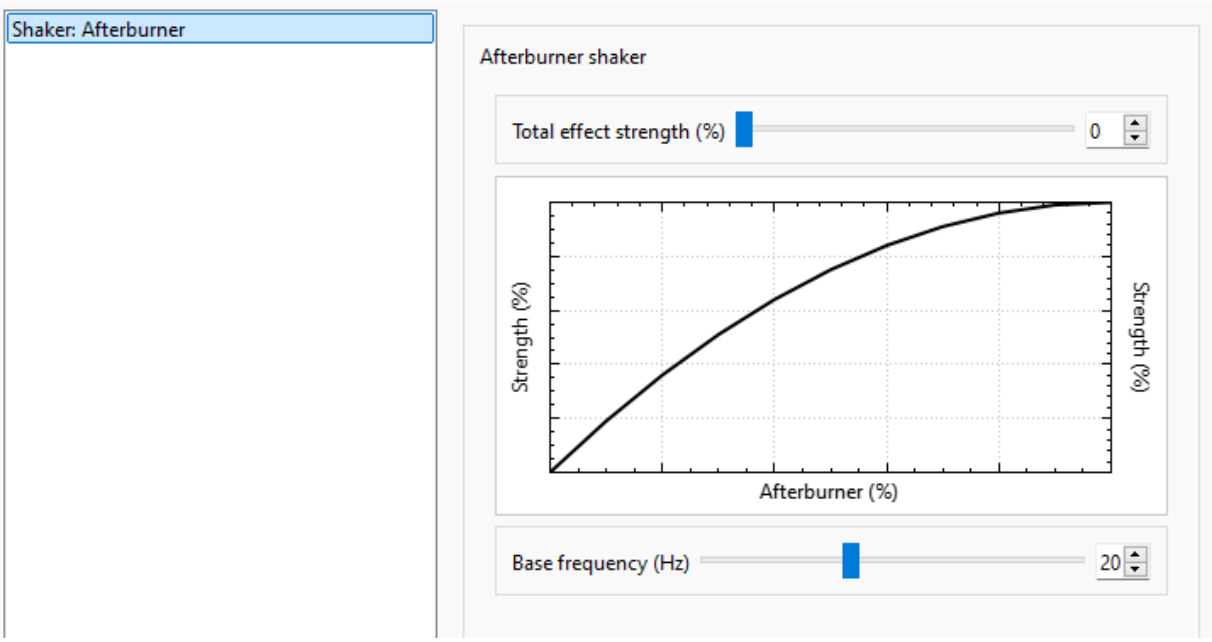


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

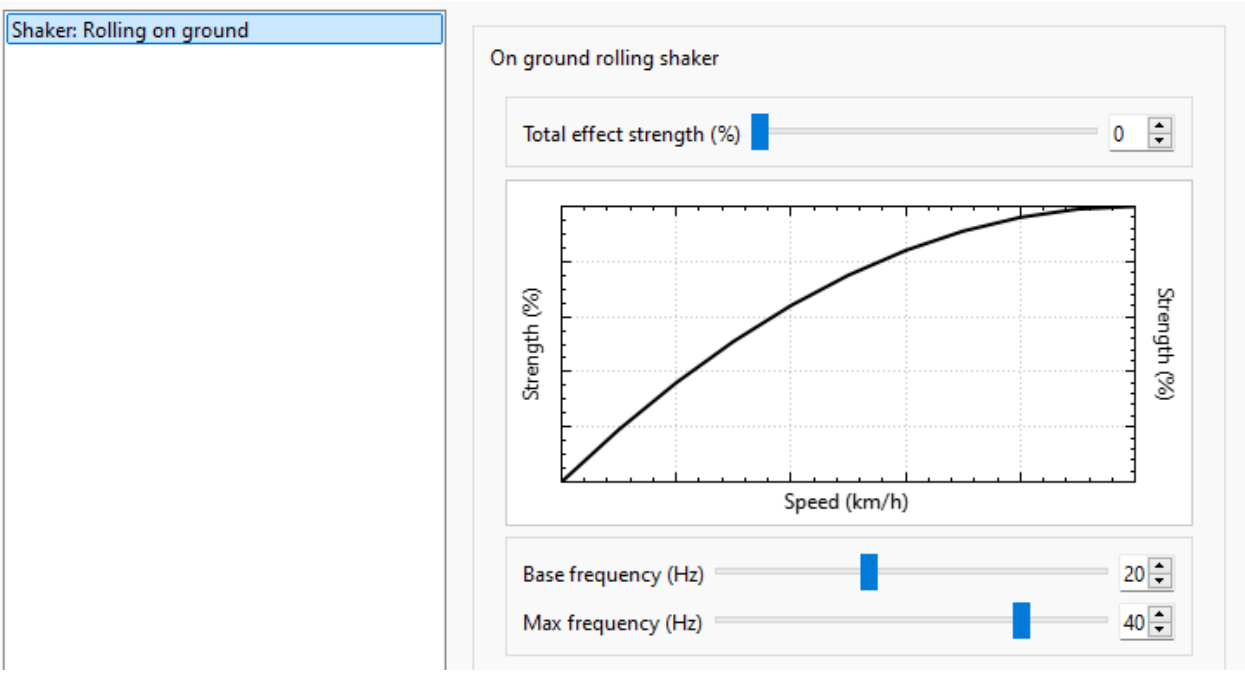
Shaker: Afterburner – Вибрация при включенном форсаже



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Shaker: Rolling on ground – Вибрация при движение по аэродрому

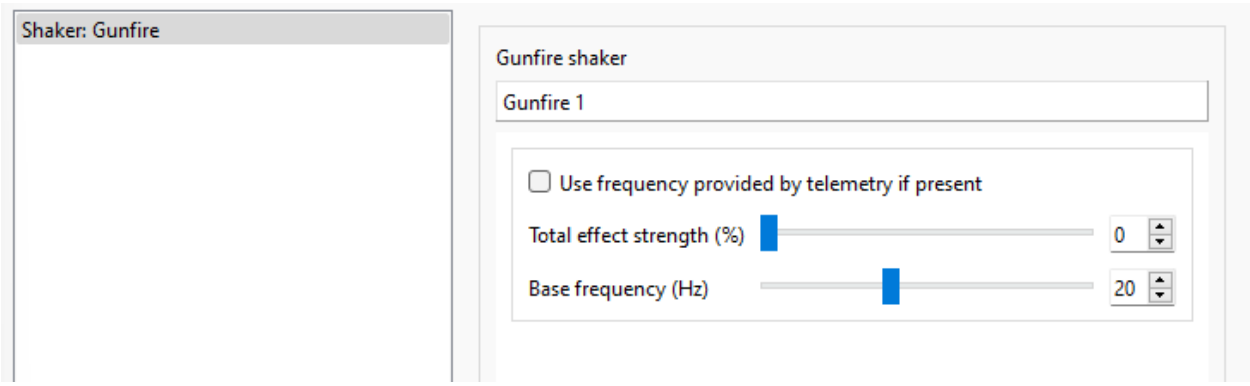


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

Shaker: Gunfire – Вбирация при стрельбе из пушки/пушек

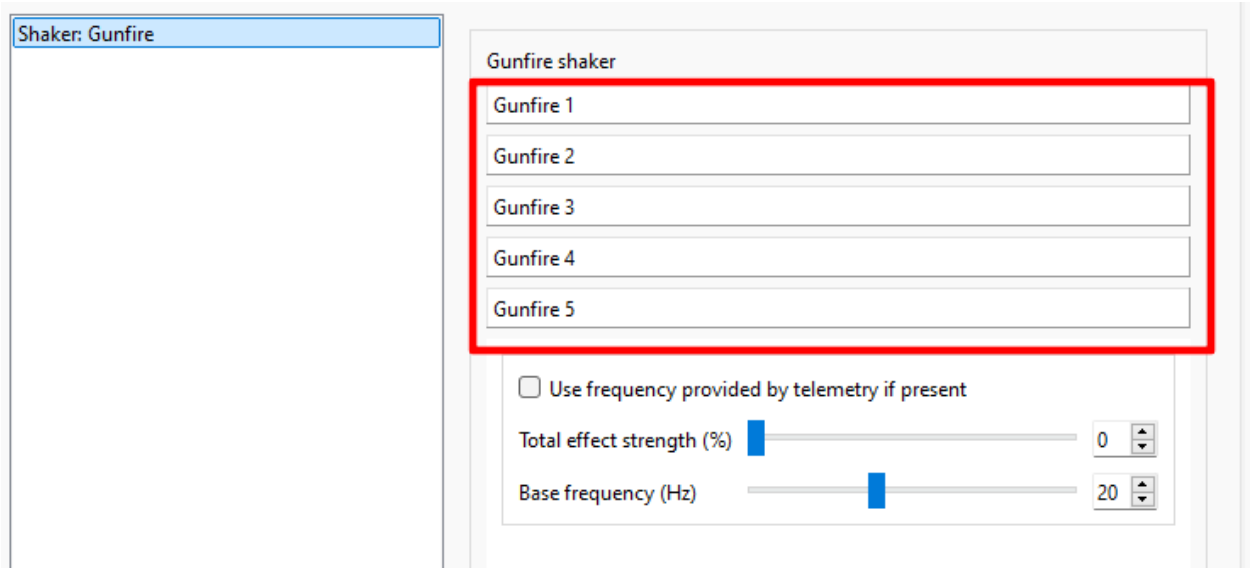


Чек-бокс **Use frequency provided by telemetry if present** – Использовать частоту, определяемую телеметрией, если таковая имеется

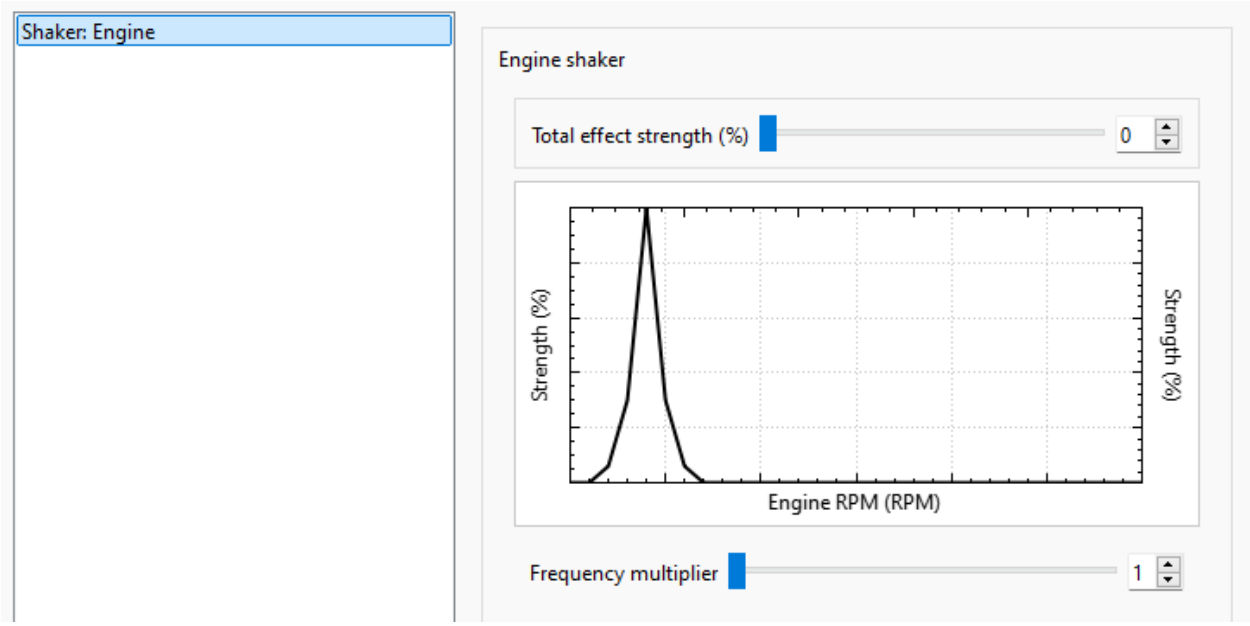
Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Настроить можно до 5 пушек



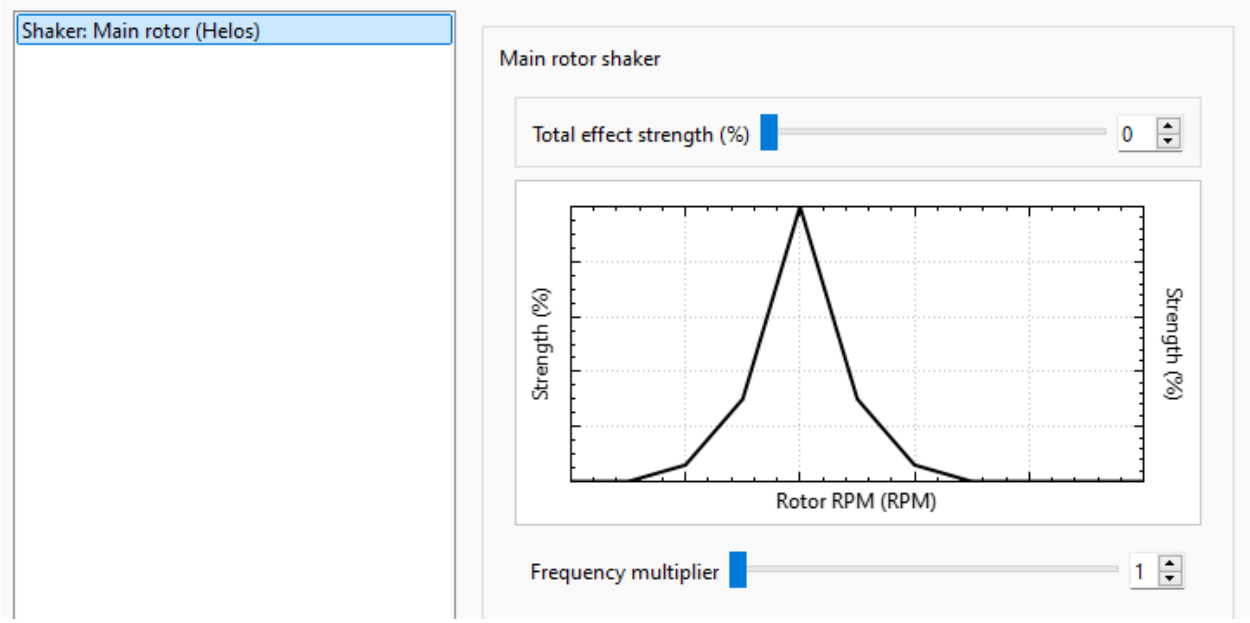
Shaker: Engine – Вибрация при запуске двигателя



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Frequency multiplier – Множитель частоты

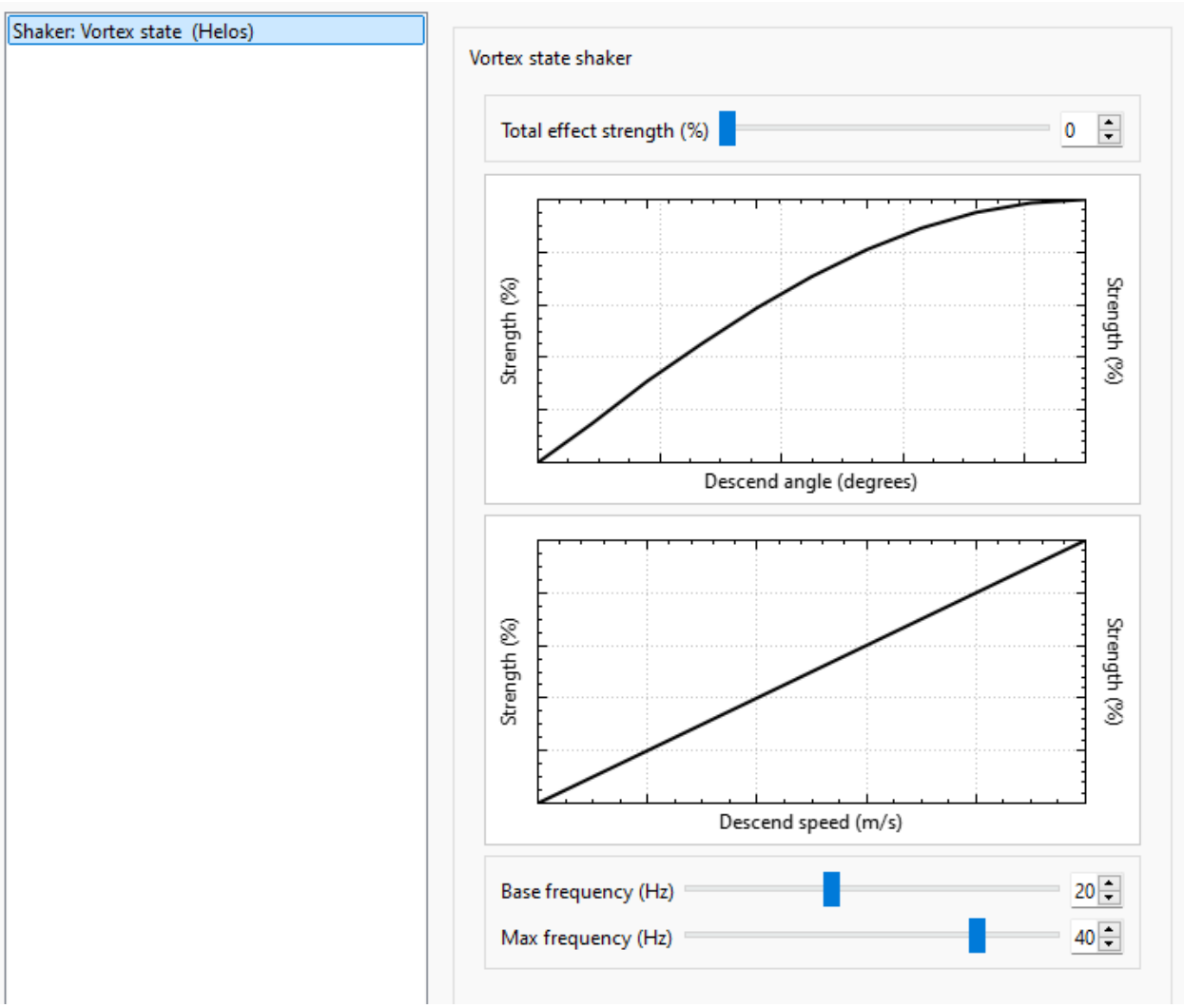
Shaker: Main rotor (Helos) – Вибрация при вращение основного ротора вертолета



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Frequency multiplier – Множитель частоты

Shaker: Vortex state (Helos) – Вибрация при попадание в вихревое кольцо вертолетом

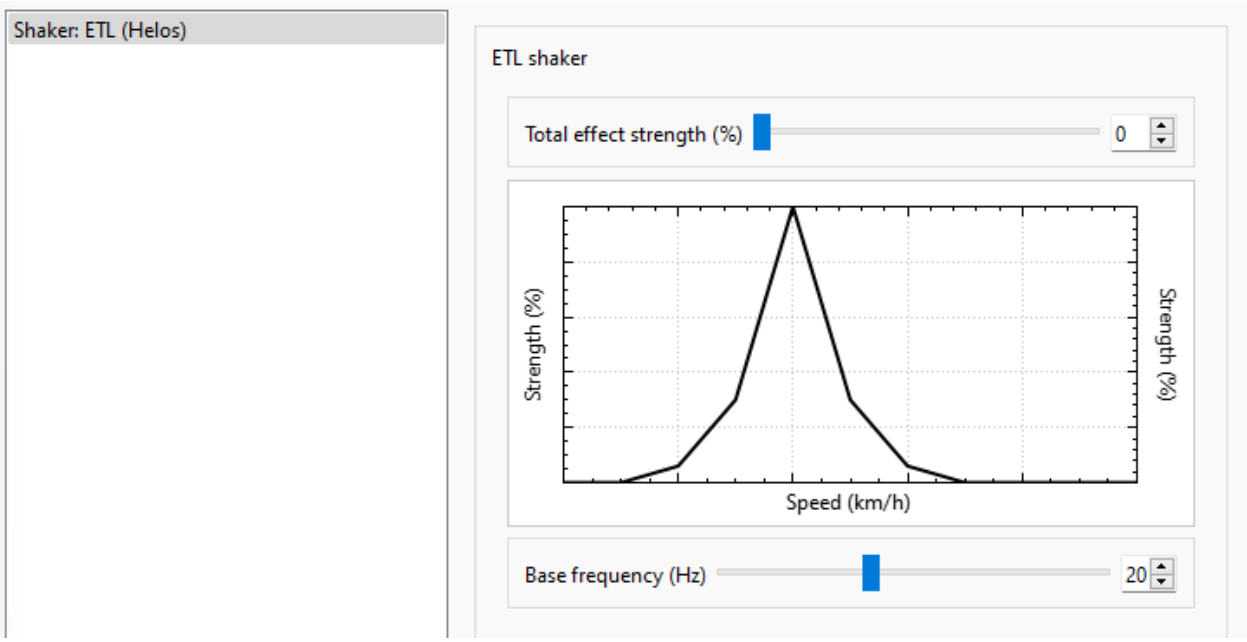


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

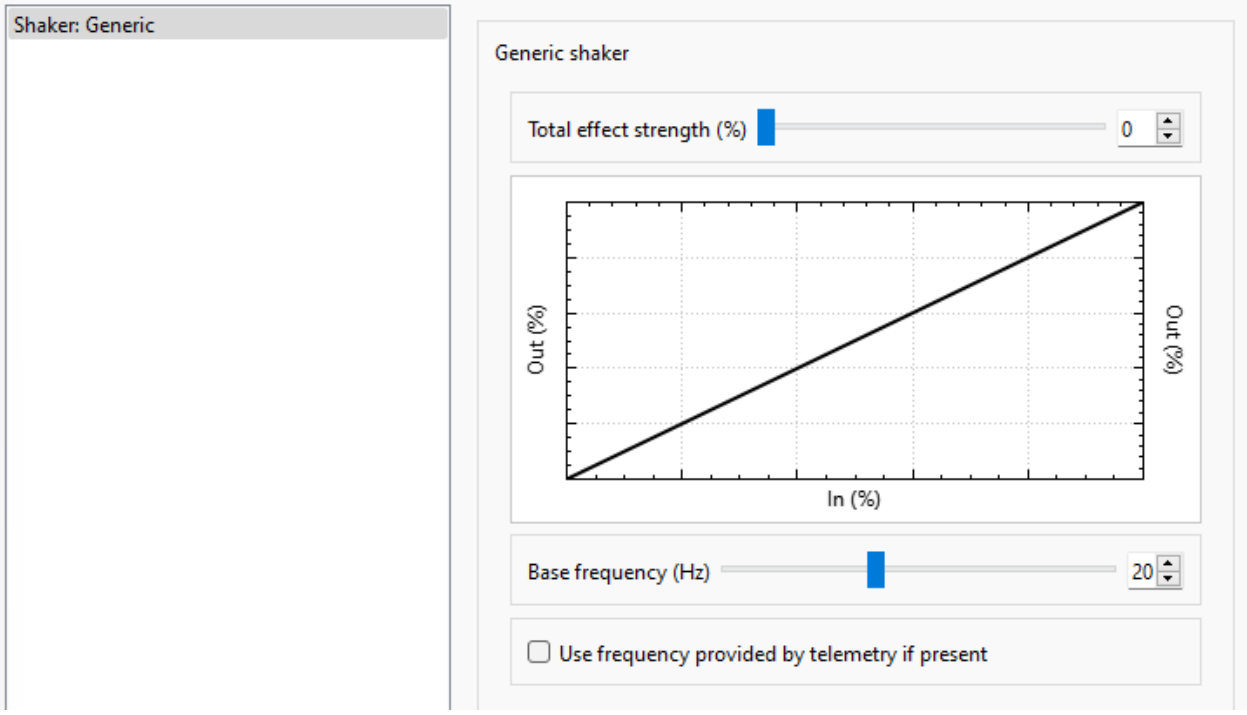
Shaker: ETL (Helos) – Переходный режим с косой на прямую обдувку



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Shaker: Generic – Общий эффект вибраций передаваемый от телеметрии



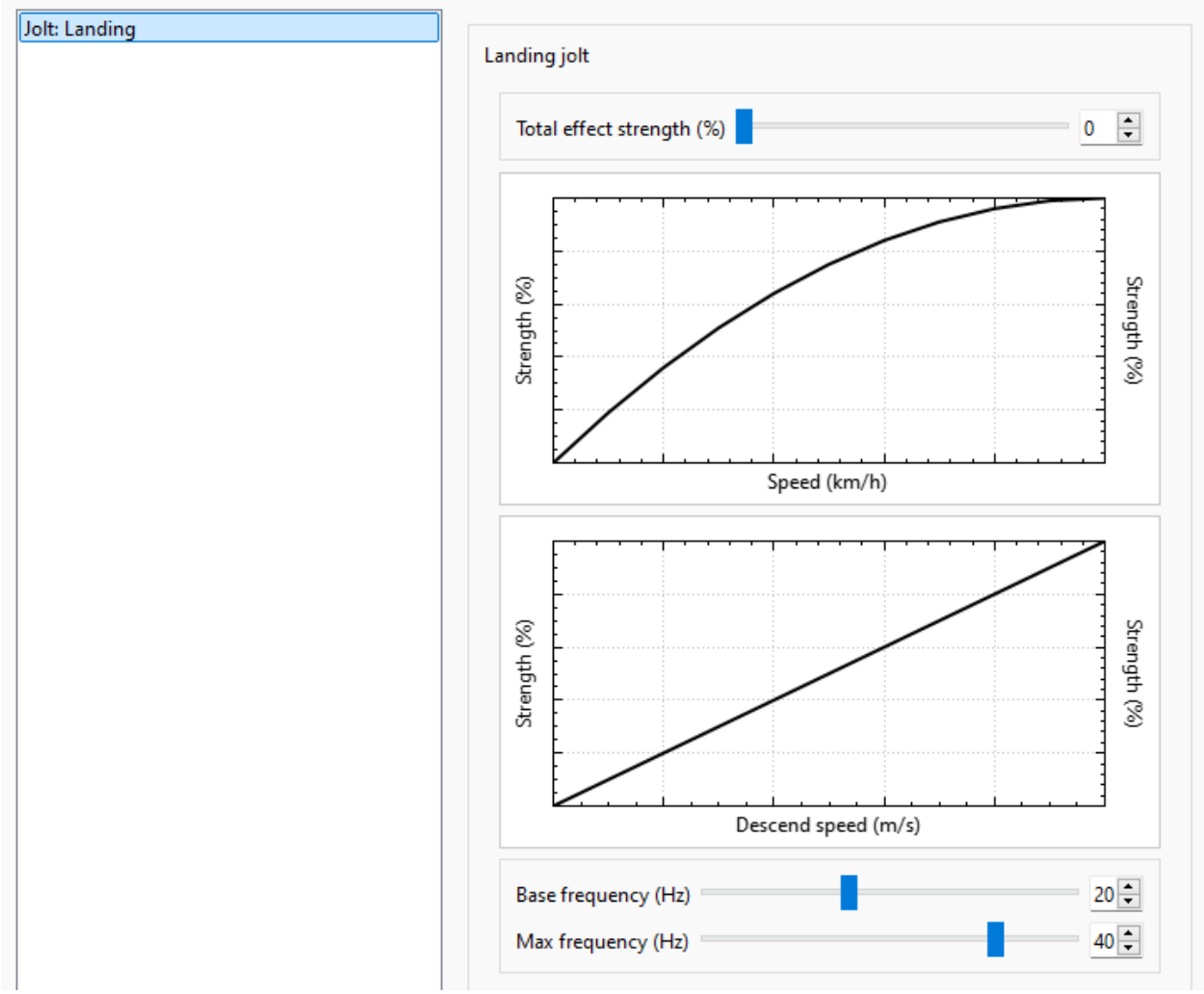
Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Чек-бокс **Use frequency provided by telemetry if present** – Использовать частоту, определяемую телеметрией, если таковая имеется

Jolt – Эффекты толчков

Jolt: Landing – Толчок при касание шасси полосы

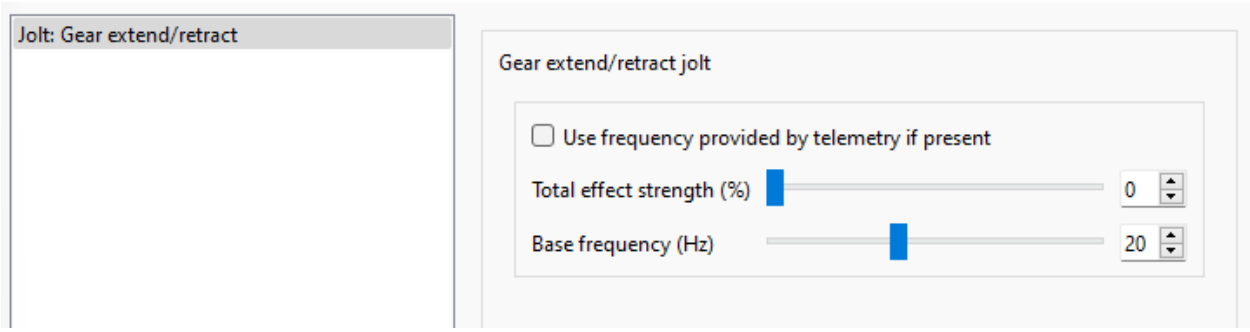


Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Max frequency (Hz) – Максимальная частота миграции

Jolt: Gear extend/retract – Толчок при постановки шасси в замки при выпуске или уборки

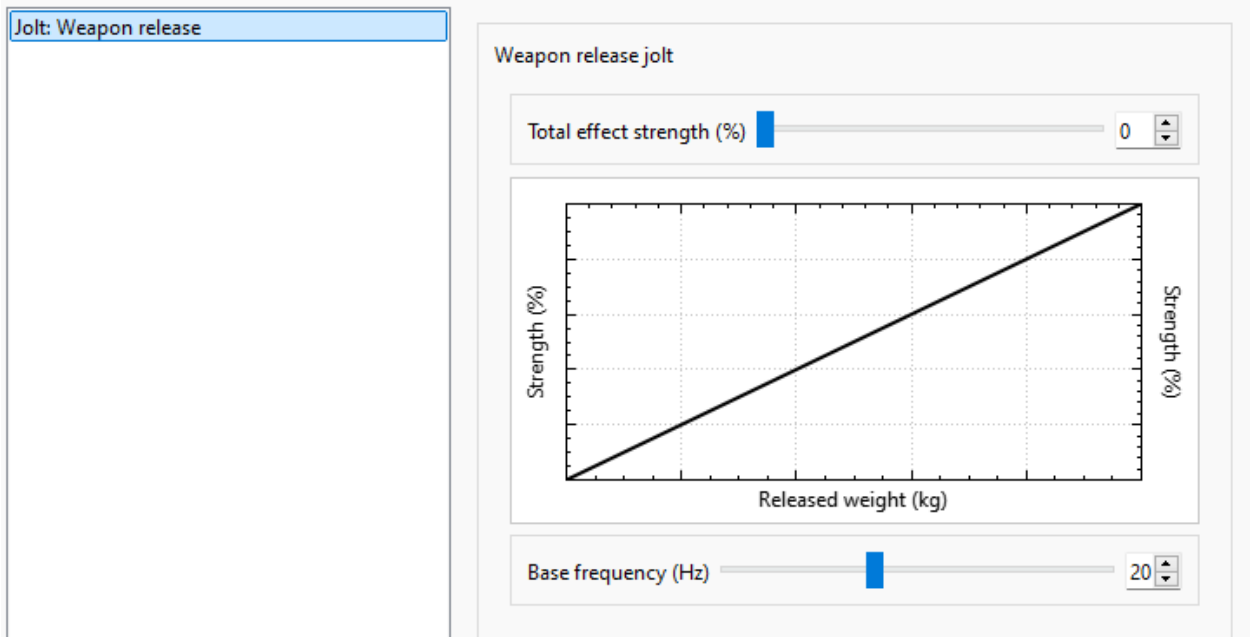


Чек-бокс **Use frequency provided by telemetry if present** – Использовать частоту, определяемую телеметрией, если таковая имеется

Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

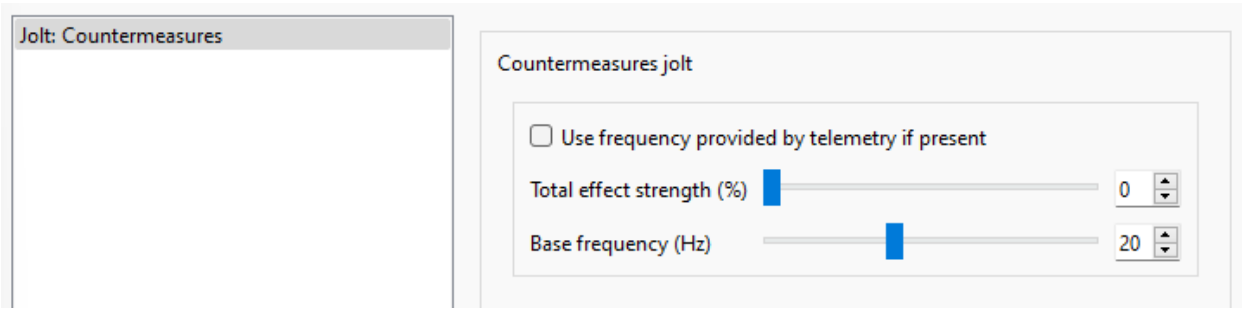
Jolt: Weapon release – Толчок при применение оружия (пуск ракеты)



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Jolt: Countermeasures – Толчок при применение контрмер

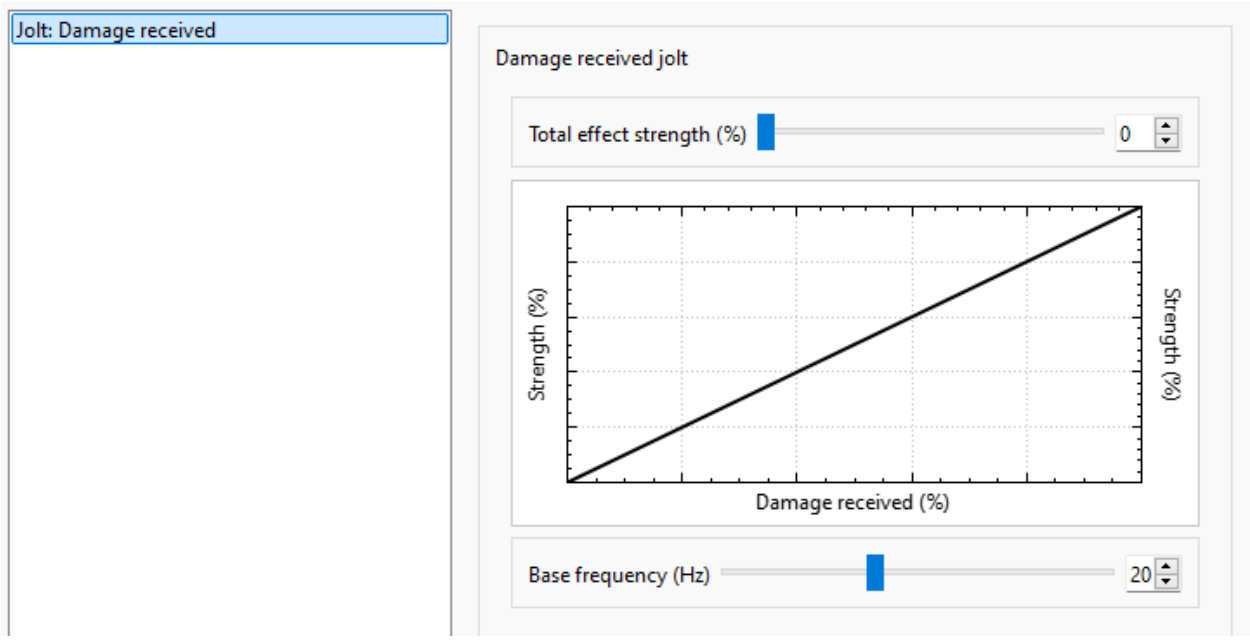


Чек-бокс **Use frequency provided by telemetry if present** – Использовать частоту, определяемую телеметрией, если таковая имеется

Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Jolt: Damage received – Толчок при нанесению ущерба вашему ЛА



Total effect strength (%) – Общая сила эффекта от 0 – 100%

Base frequency (Hz) – Базовая частота вибрации

Типовые неисправности и ошибки

1. Залип ODrive

Признаки: выключили устройство. После включили. Питание (зеленый огонек) на ODrive горит. Оси не калибруются

Как лечить: Перепрошить устройство

2. После самостоятельной сборки устройства оси не калибруются

Признаки: оси бьются в одну сторону и не возвращаются в центр

Типичные проблемы:

1. Мотор подключены к разъему M0, а энкодер к разъему M1 или на оборот
2. Есть обрыв или отсутствует контакт с энкодером или неправильное подключение

3. Нет эффектов на устройстве

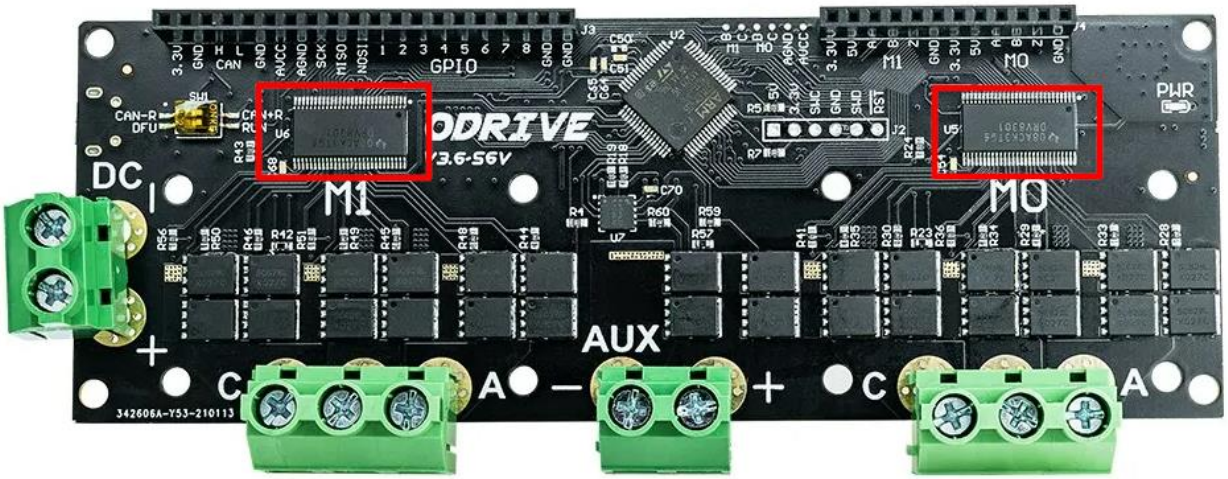
Признаки: Калибровка проходит, телеметрия с программы идет, силовых эффектов нет

Что проверить: В программе **ffbeast-hardware-settings-ui** в закладке GPIO проверить, что не настроена кнопка с эффектом «Enable Effects Switch»

4. Не калибруются оси.

Признаки: подключили ODrive. Прошили. Ввели ключ. Настроили ODrive по инструкции. Устройство не калибруется. Сила на осях не появляется.

Менять ODrive или попробовать пропаять ножки микросхем.

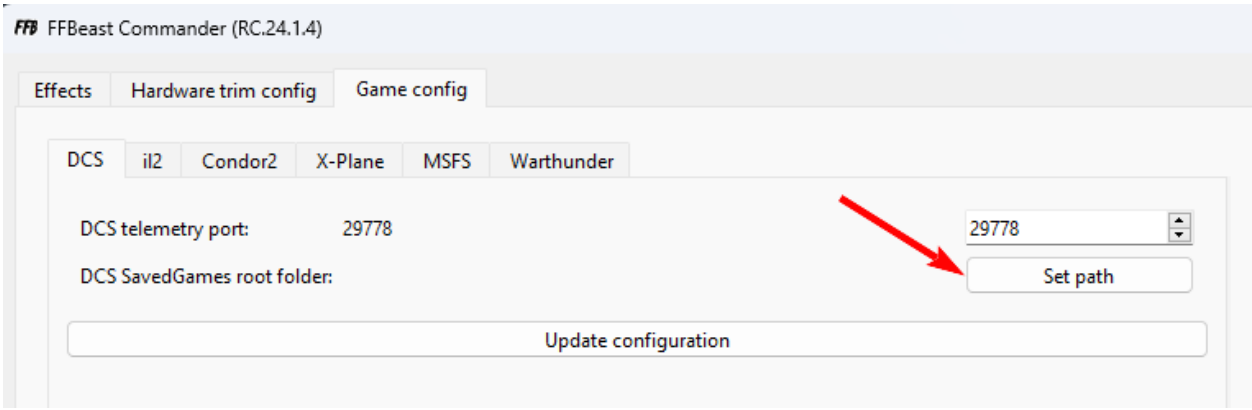


5. Не принимается серийный номер для активации устройства

Причина не понятна. На текущий момент менять ODrive

6. DCS не определяет модули и при этом телеметрия идет «морганием»

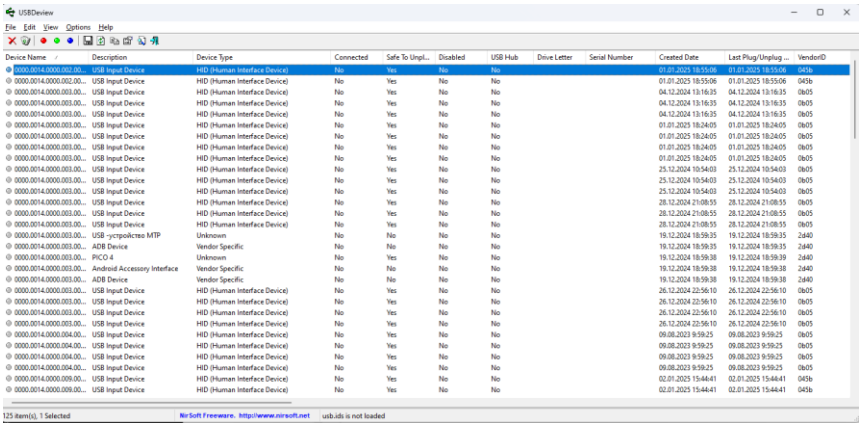
Необходимо в коммандере изменить порт. Например, в скрине ниже стоит порт 29778, поменять порт на 29779 и нажать Set path



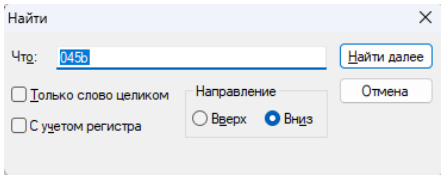
7. Если компьютер не видит ODrive после обновления прошивке.

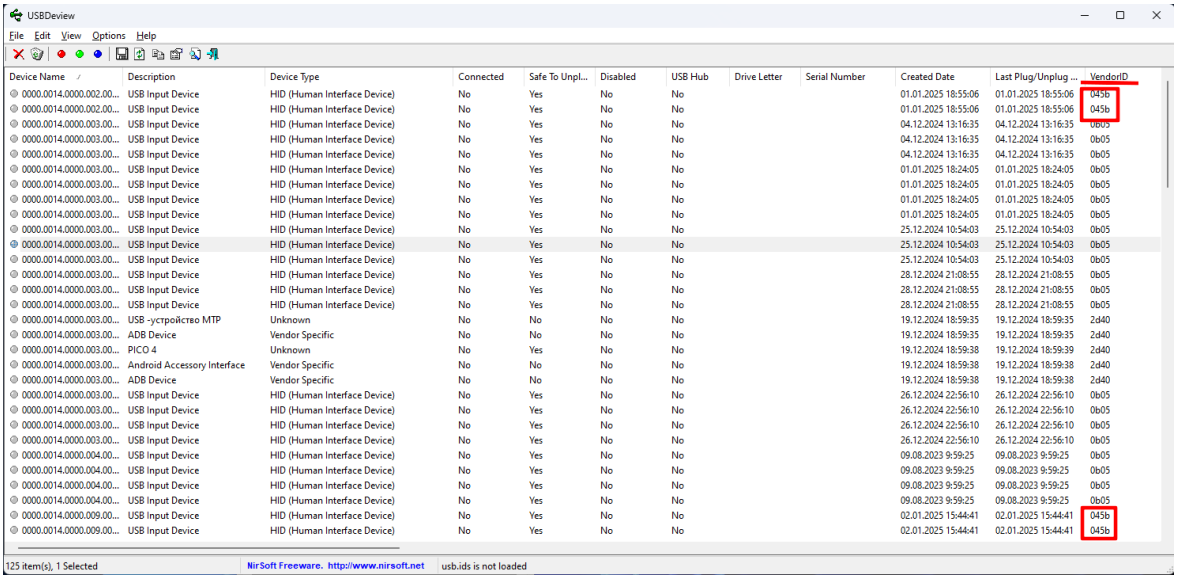
Скачать программу usbdeview https://disk.yandex.ru/d/drI-sz57TZIoUQ

Запустить USBDeview.exe



Нажать поиск. Найти все устройства с VendorID 045b





И деинсталлировать их. После подключить устройства. Должно помочь.